中国气候公报

CHINA CLIMATE BULLETIN

（2025年）

中 国 气 象 局

CHINA METEOROLOGICAL ADMINISTRATION

国家气候中心

中国气候公报
China Climate Bulletin
(2025年)

中国气象局国家气候中心 编著

国家气候中心

内 容 简 介

为了更好地了解中国气候，全面反映中国在气候系统监测、气候影响评估、气候服务应用等方面的新成果、新进展，中国气象局国家气候中心组织专家编写了《中国气候公报（2025年）》。公报分为五章，分别从基本气候概况、气候系统监测、主要气象灾害和极端天气气候事件、气候影响评估以及2025年国内、国际十大极端天气气候事件等方面提供中国气候的最新监测和评估信息，可为各级政府制定气候相关政策提供科技支撑，并为开展国内外科研与技术交流以及气候科普宣传提供基础信息。

本公报可供各级决策部门以及气候、环境、农业、林业、水资源、能源等领域的科研与教学人员参考使用，也可供对气候学科感兴趣的读者阅读。

国家气候中心

《中国气候公报（2025年）》编写委员会

主　　编　巢清尘

副 主 编　高　荣　郑志海

执行主编　赵　琳　曾红玲　邹旭恺　钟海玲　高　歌
翟建青　高　辉

编写专家　（以姓氏拼音为序）

陈鲜艳　陈逸骁　代潭龙　冯爱青　付　烁
洪海旭　黄大鹏　姜允迪　李　多　李　莹
吕卓卓　梅　梅　乔　琦　孙林海　孙铭扬
王　凌　王雅琦　王依然　王有民　尹宜舟
印旻旻　张颖娴　赵俊虎　赵玉衡　钟海玲
周星妍　朱晓金　竺夏英

国家气候中心

序

气候是人类赖以生存的自然环境，也是经济社会可持续发展的重要基础资源。我国是典型的季风气候国家，气候类型多，区域差异大。认识气候、适应气候、利用气候、保护气候，推动人与自然和谐发展，已经成为广泛的共识。受自然和人类活动的共同影响，地球气候系统正在经历的以变暖为主要特征的全球气候变化，已严重影响到人类赖以生存的环境，并对经济社会发展产生了显著影响。

2025年，我国年平均气温与2024年并列为历史最高，天气形势复杂，气候异常凸显，极端事件多发强发，气象灾害频现。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国有效应对了各类极端天气及其次生、衍生灾害。为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及习近平总书记对气象工作的重要指示精神，全面贯彻《气象高质量发展纲要（2022—2035年）》，不断提升气象科技能力现代化和社会服务现代化水平，使公众和社会各界及时了解我国气候状况、重大天气气候事件及其对社会经济的影响，认识和了解我国气候及其变化规律，科学应对气候变化，合理开发利用气候资源，中国气象局组织编制了《中国气候公报（2025年）》，现予公布。

中国气象局党组书记、局长

国家气候中心

目　录

摘要（中英文）..... 1
资料与方法 3
一、基本气候概况 4
（一）气温 4
（二）降水 12
二、气候系统监测 21
（一）热带海洋和热带对流 21
（二）大气环流 23
（三）北半球积雪 29
三、主要气象灾害和极端天气气候事件 31
（一）暴雨过程频繁，夏季华北、东北及内蒙古等地出现特强暴雨过程 31
（二）高温天气多、持续时间长，南方“秋老虎”迅猛 32
（三）台风登陆个数偏多、路径曲折多变、秋台频繁影响华南 34
（四）气象干旱总体偏轻，区域性和阶段性特征明显 36
（五）冷空气过程次数接近常年、但寒潮过程偏多 38
（六）大风日数多，强对流天气局地致灾重 39
（七）春季沙尘过程次数偏多，首次沙尘天气过程发生晚 40
四、气候影响评估 44
（一）气候与农业 44
（二）气候与水资源 46
（三）气候与能源 47
（四）气候与植被 49
（五）气候与交通 50
（六）气候与大气环境 52
（七）气候与人体健康 53
五、2025年国内、国际十大极端天气气候事件 55
（一）国内十大极端天气气候事件 55
（二）国际十大极端天气气候事件 57

国家气候中心

摘　要

2025年，我国暖湿气候特征明显。全国平均气温与2024年并列为历史最高，降水量较常年偏多。暴雨过程频繁，夏季华北、东北及内蒙古等地出现特强暴雨过程，多地日降水量和累计降水量破纪录；全国平均高温日数为历史最多，中东部地区出现1961年以来第四强高温过程；台风生成和登陆个数均偏多，路径曲折多变，秋台频繁影响华南地区；气象干旱总体偏轻，区域性和阶段性特征明显；冷空气过程次数接近常年，但寒潮过程偏多；强对流天气过程多、局地致灾重，大风日数为1991年以来最多；春季沙尘过程偏多。与近十年（2015—2024年）平均值相比，2025年气象灾害造成的农作物受灾面积、死亡失踪人口和直接经济损失均明显偏少。

2025年，全国平均气温10.9℃，较常年偏高1.0℃，四季气温均偏高，夏季为历史同期最高，冬季冷暖起伏大。全国平均降水量668.0毫米，较常年偏多4.5%，夏秋季降水偏多，其中秋季为历史同期最多，冬春季偏少。六大区域中，除长江中下游降水量偏少外，其余地区（华北、西北、西南、华南、东北）均偏多，其中华北降水量为历史第二多。七大江河流域中，海河、黄河、淮河、辽河、珠江流域降水量偏多，其中海河流域为历史第三多；长江和松花江流域降水量偏少。

2025年我国雨季进程总体偏早；华北雨季和华西秋雨雨量异常偏多，其中华北雨季雨量和持续时间均列历史第一、华西秋雨雨量为历史最多。华南前汛期开始晚、结束早、雨量偏少，西南雨季、华北雨季、东北雨季和华西秋雨均开始早、结束晚、雨量偏多，梅雨开始早、结束早、雨量偏少。

国家气候中心

ABSTRACT

In 2025, China's climate was characterized by a warming and wetting trend. The national average temperature in 2025 tied with that of 2024 as the highest on record , and the total precipitation was above normal. Rainstorm processes occurred frequently, with exceptionally heavy downpours occurring in North China, Northeast China, and Inner Mongolia during the summer, where daily and cumulative rainfall records were broken. The national average number of high-temperature days was the highest on record, and Central and Eastern China experienced their fourth-strongest high temperature process since 1961. The number of formed and landfalling typhoons were above average, characterized by complex and variable tracks, with autumn typhoons frequently affecting South China. Meteorological drought was generally mild, though regional droughts showed distinct periodic characteristics. Cold air processes were close to normal, but cold waves were more frequent. Severe convective weather processes were more frequent and locally destructive, with the number of windy days being the highest since 1991. Sand/dust processes in spring were more frequent. In 2025, the number of fatalities and missing persons, the crop-affected area, and the direct economic losses caused by meteorological disasters were all significantly lower than the 2015—2024 average.

In 2025, the national average temperature of China was 10.9℃, which was 1.0℃ above the climatology of 1991—2020. The temperature in all four seasons were higher than normal, with winter experienced significant fluctuations and summer saw record-high temperature. The annual precipitation averaged over China was 668.0 mm, 4.5% above normal. Precipitation was above normal in summer and autumn, but below normal in winter and spring. Regionally, except for the middle and lower reaches of the Yangtze River where precipitation was below normal, all others (North China, Northwest China, Southwest China, South China, Northeast China) saw increased, with North China ranking its second-highest precipitation on record. Among the seven major river basins, the Haihe River, Yellow River, Huaihe River, Liaohe River, and Pearl River had more precipitation than normal, with the Haihe River recording its third largest precipitation, while the precipitation was below normal in the Yangtze River and Songhua River.

In 2025, the onset of the rainy season in China was generally earlier than normal. The rainy season in North China and West China were characterized by abnormally excessive precipitation. Specifically, the rainfall and duration of the rainy season in North China both ranked first in history. The autumn rainfall in West China was the highest in history. The pre-rainy season in South China started later and ended earlier, with less precipitation. Conversely, the rainy season in Southwest China, North China, Northeast China, and West China all started earlier and ended later, with more precipitation. The Meiyu started and ended early, with less precipitation.

国家气候中心

资料与方法

本报告所用的气象台站观测资料来自国家气象信息中心气象大数据云平台“天擎”提供的地面观测数据，所涉及的气象灾情统计数据来自应急管理部国家减灾中心，大气环流资料采用中国气象局全球大气/陆面再分析产品（CMA-RA）。报告中全国平均气温、平均降水量均采用面积加权方法计算，其余均为区域内站点算术平均。具体如下：

（1）气象台站资料为1951—2025年中国2419个国家气象观测站逐日观测数据，气候平均值（即常年值）为1991—2020年平均，部分气象要素或天气气候事件采用多年平均值代替常年值。气象台站观测资料不包括台湾省、香港、澳门。

（2）全球逐月和季节大气环流资料采用了中国气象局全球大气/陆面再分析产品（CMA-RA）；全球海温资料采用了美国国家海洋与大气局（NOAA）发布的再分析资料；积雪数据来源为美国罗格斯大学全球积雪实验室。

（3）热带对流活动特征数据采用风云3E/3D卫星多源融合长序列OLR气候数据集。

（4）干旱监测指标采用国家气候中心业务实时运行的逐日气象干旱综合指数MCI数据集。

（5）台风数据取自国家气象中心台风纪要表，历史数据来自中国气象局上海台风研究所对外公布的数据集。

（6）强对流数据取自于国家气象中心强对流天气过程纪要表、各省每月气候影响评价、应急管理部新闻发布会。

（7）2025年全球重大灾害性天气气候事件的来源为中国新闻网和中国应急信息网等权威媒体。

国家气候中心

一、基本气候概况

2025年，全国平均气温较常年（1991—2020年）偏高1.0℃，与2024年并列为1951年以来历史最高，四季气温均偏高，夏季为历史同期最高，冬季冷暖起伏大。全国平均降水量较常年偏多4.5%，夏秋季降水偏多，其中秋季为历史同期最多，冬春季降水偏少。雨季进程总体偏早，华北雨季雨量和持续时间均列历史第一，华西秋雨雨量为历史最多。

（一）气温

1. 全国平均气温并列历史最高

2025年，全国平均气温10.9℃，较常年偏高1.0℃，与2024年并列为1951年以来历史最高（图1.1）；除2月气温较常年同期偏低外，其余各月气温均偏高，其中7月为历史同期最高，6月和12月为次高，1月、4月和5月为第三高。从空间分布看，全国大部地区气温接近常年到偏高，其中东北地区东部、华北南部、华东大部、华中大部、西南地区东北部及陕西南部、内蒙古西部、甘肃西北部、新疆大部、西藏大部等地偏高1～2℃（图1.2）。

2025年，我国31个省（区、市）气温均偏高（图1.3），其中江苏、浙江、河南、安徽、湖南、江西、湖北、山东、新疆、西藏、上海11个省（区、市）气温均为1961年以来历史最高，陕西、河北、山西、四川、甘肃、天津、重庆7个省（市）为历史次高。全国六大区域气温均偏高（图1.4），其中长江中下游为1961年以来历史最高，华北、西北为第二高。

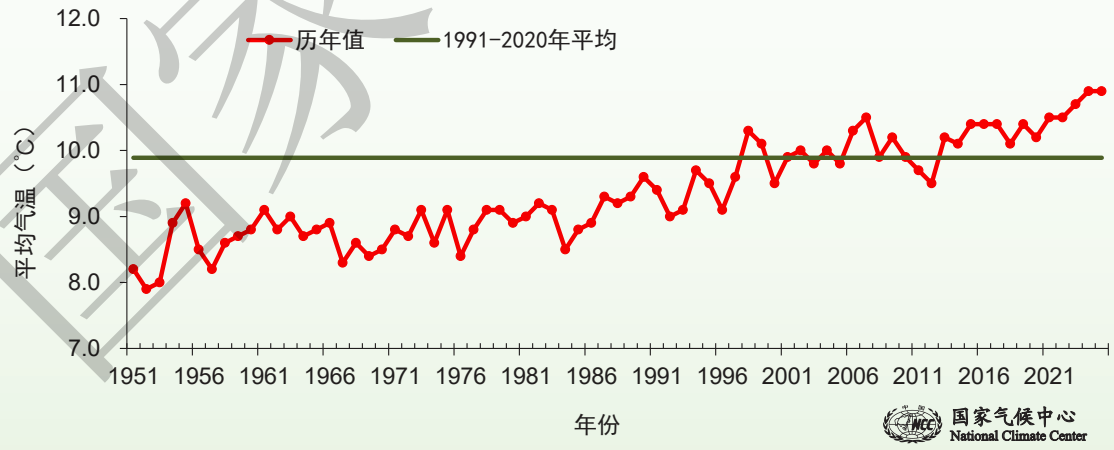


图1.1 1951—2025年全国平均气温历年变化（单位：℃）

国家气候中心

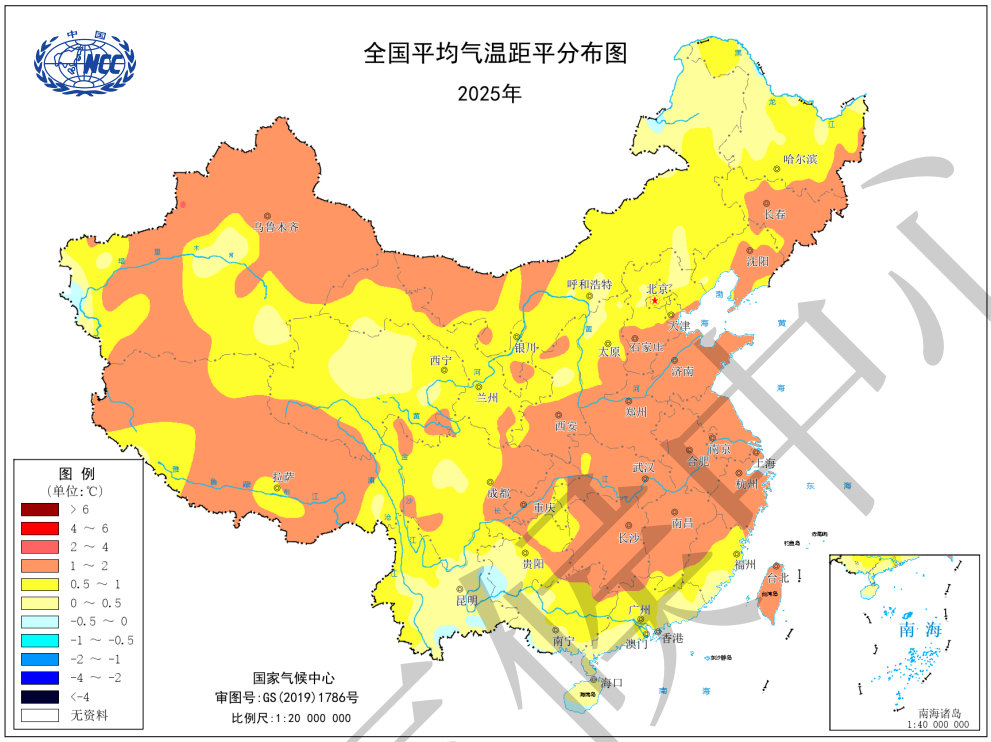


图1.2 2025年全国平均气温距平分布(单位:℃)

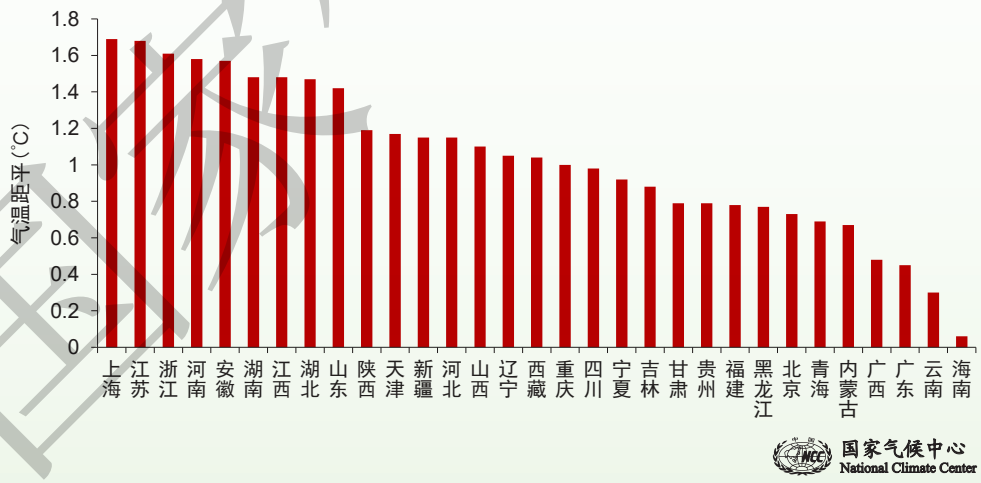


图1.3 2025年各省(区、市)平均气温距平(单位:℃)

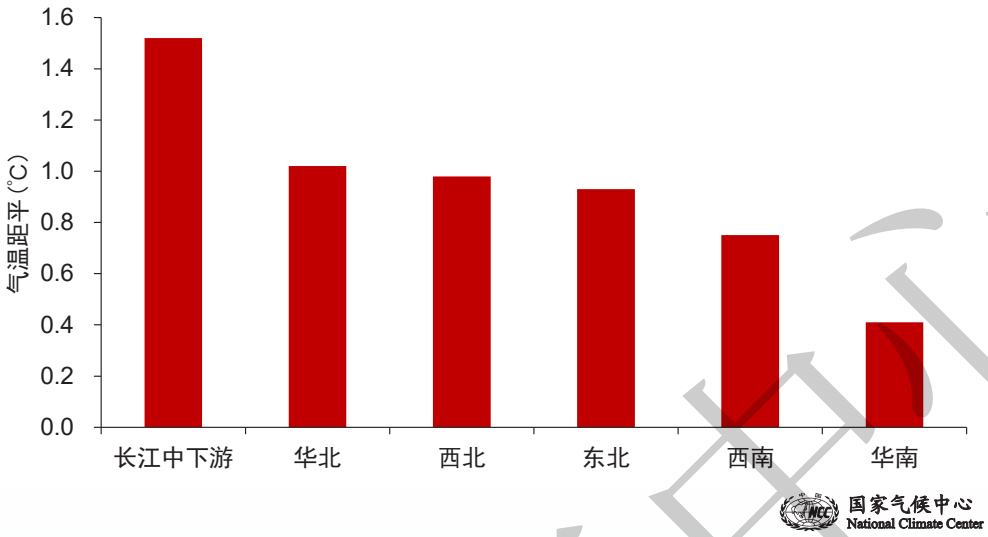


图1.4 2025年六大区域平均气温距平(单位：℃)

2. 四季气温均偏高，夏季为历史同期最高，冬季冷暖起伏大

冬季（2024年12月至2025年2月），全国平均气温−2.7℃，较常年同期偏高0.4℃。气温阶段性起伏大，其中2025年1月上旬、中旬和下旬气温显著偏高，而2月上旬气温明显偏低。除南疆大部、西南地区东南部等地气温偏低0.5℃～2℃外，全国其余大部地区气温接近常年同期或偏高，其中青藏高原大部及内蒙古东部、吉林大部、辽宁北部等地偏高1～2℃，局地偏高2℃以上（图1.5a）。

春季（3—5月），全国平均气温11.8℃，较常年同期偏高0.9℃，季内除3月中旬气温偏低0.1℃外，其余各旬气温均偏高。除西南地区中部及海南南部气温偏低0.5℃～2℃外，全国其余大部地区气温接近常年同期到偏高，其中华东中部、华中中部和北部及新疆北部等地偏高2～4℃（图1.5b）。

夏季（6—8月），全国平均气温22.3℃，较常年同期偏高1.1℃，与2024年夏季并列为1961年以来历史同期最高。除广东、广西、云南和内蒙古中东部气温接近常年同期外，全国其余大部地区气温偏高0.5～2℃，其中山东大部、河南大部、安徽北部、江苏中北部、重庆西南部等地偏高2～4℃（图1.5c）。

秋季（9—11月），全国平均气温11.1℃，较常年同期偏高0.8℃。全国大部地区气温偏高或接近常年同期，其中东北地区大部、华东中南部、华中南部、华南北部、西南地区西部和东北部及内蒙古中东部局部、西藏东部、青海南部、山东半岛等地偏高1～4℃（图1.5d）。

国家气候中心

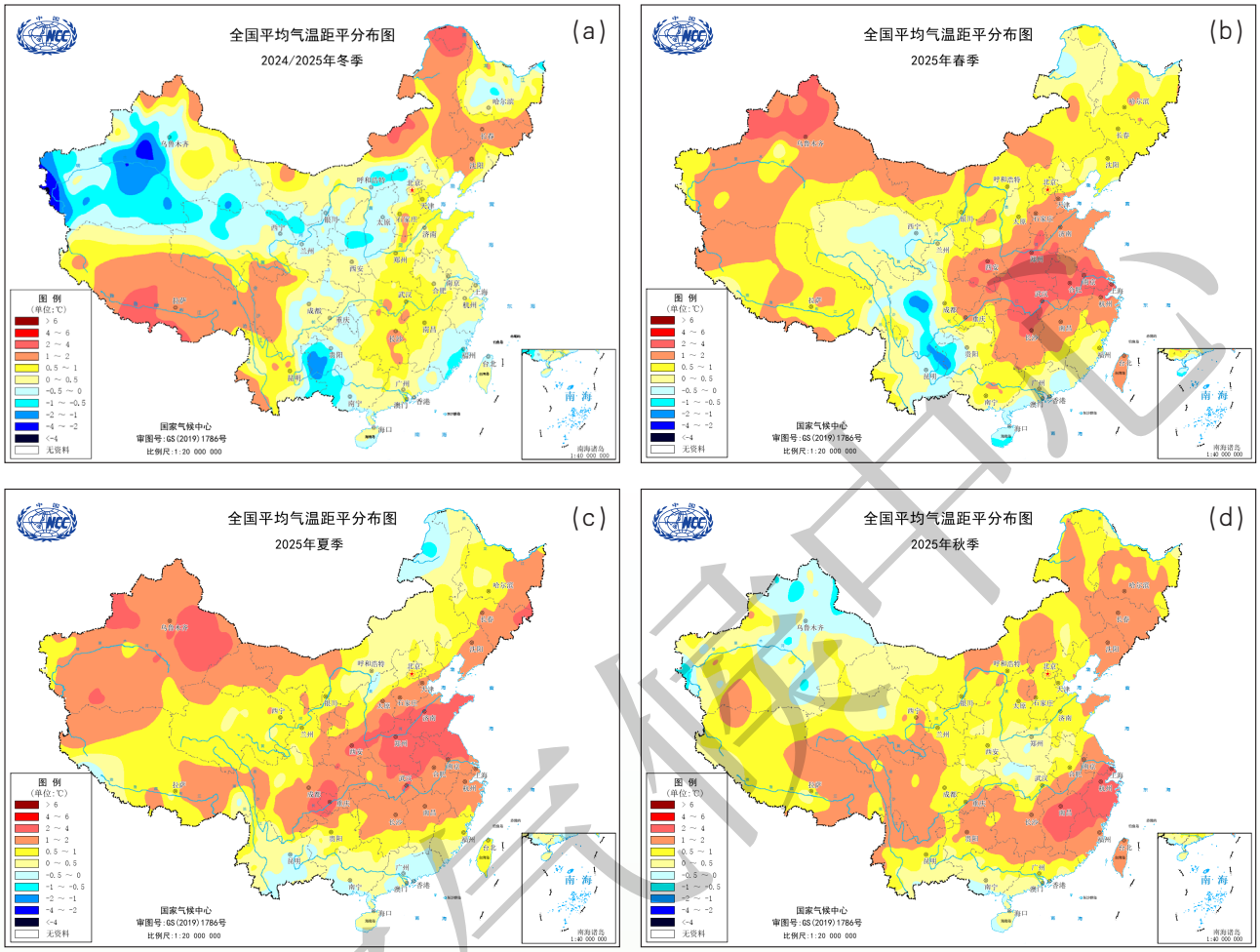


图1.5 2025年全国四季(a：2024/2025年冬；b：春；c：夏；d：秋) 平均气温距平分布(单位：℃)

3. 全国平均高温日数为历史最多

2025年，全国平均高温（日最高气温≥35.0℃）日数16.5天，较常年偏多7.4天，为1961年以来历史最多（图1.6）。华北南部、华东大部、华中大部、华南大部、西南地区东北部及内蒙古西部、新疆大部等地高温日数普遍有20～50天，其中华东南部、华中南部及重庆大部、南疆中东部等地超过50天（图1.7a）。与常年相比，全国大部地区高温日数接近常年或偏多，华北南部、华东、华中、西南地区东北部、华南北部及新疆南部、陕西南部高温日数普遍偏多10～40天，其中江西东北部偏多40天以上（图1.7b）。

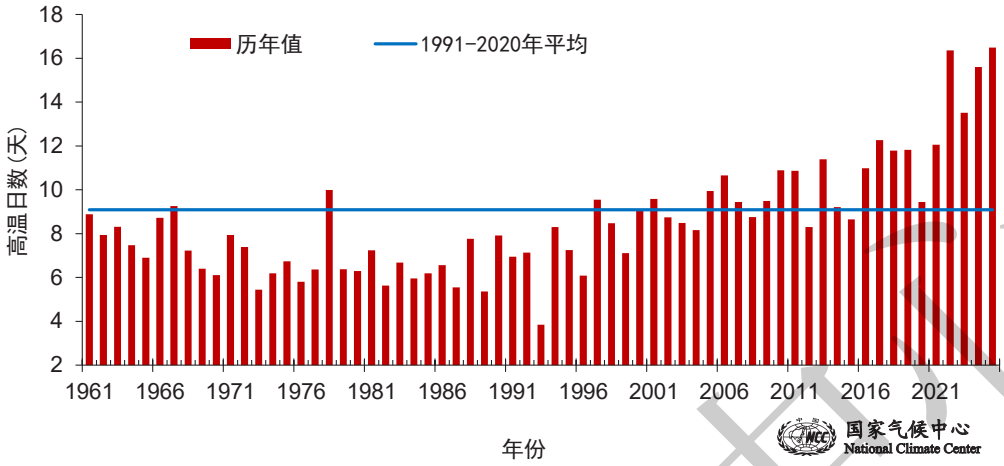


图1.6 1961—2025年全国平均高温日数历年变化(单位：天)

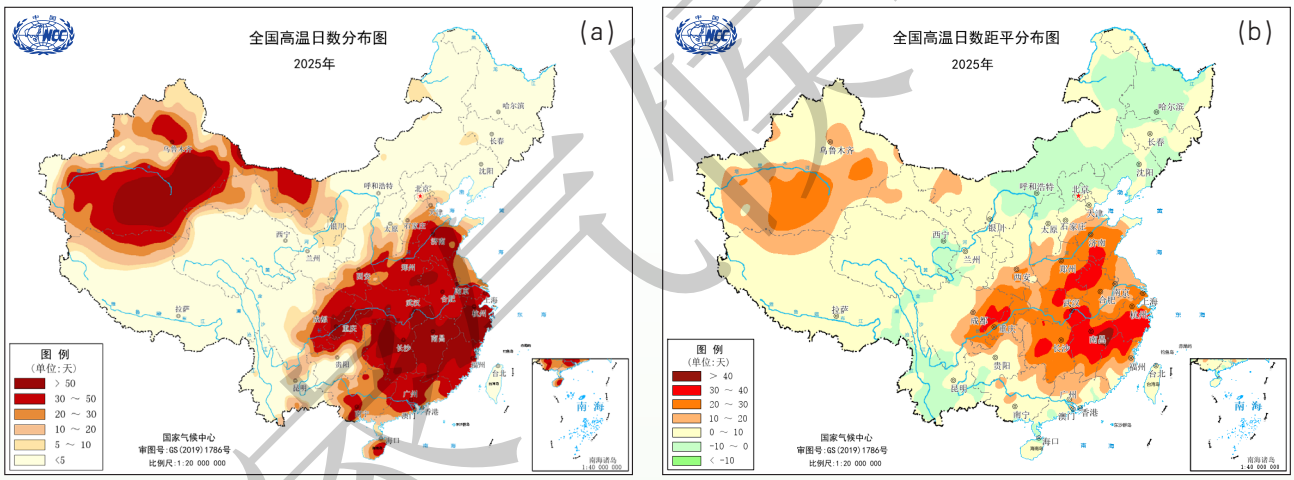


图1.7 2025年全国高温日数(a) 及其距平(b) 分布(单位：天)

4. 大于等于10℃活动积温为历史第三多

2025年，全国平均≥10℃活动积温（作物生长季积温）为5099.6℃•d，较常年偏多265.3℃•d，为1961年以来历史第三多（图1.8）。华东大部、华中大部、华南北部、西南地区东部和南部积温为5000～7000℃•d，华南中部和南部及云南西南部等地超过7000℃•d，西藏中部、青海东部和南部、四川西北部及内蒙古东北部等地不足2000℃•d，全国其余大部地区为2000～5000℃•d。与常年相比，除云南东部、贵州西南部、海南南部等地积温偏少外，全国其余大部地区积温接近常年或偏多，其中华北南部至华南北部的大部分地区及陕西南部、四川东部、重庆、西藏东南部、新疆西部和东北部等地偏多300～500℃•d，华东中北部、华中东部和南部等地偏多500℃•d以上（图1.9）。

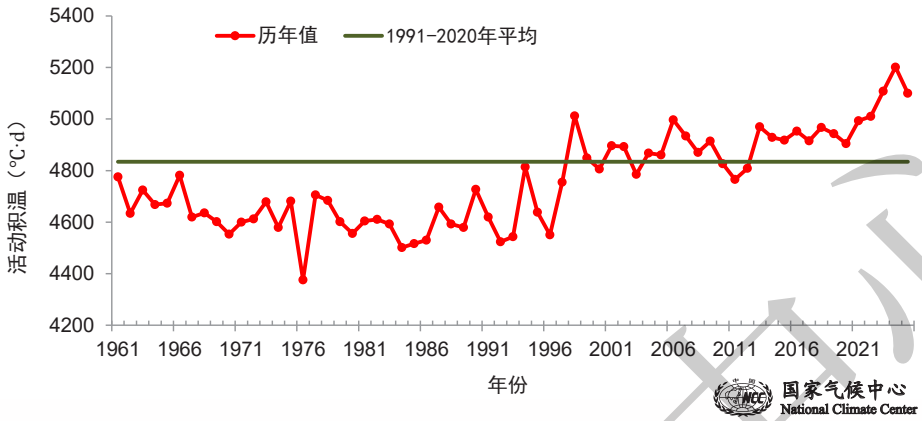


图1.8 1961—2025年全国平均≥10℃活动积温历年变化(单位：℃•d)

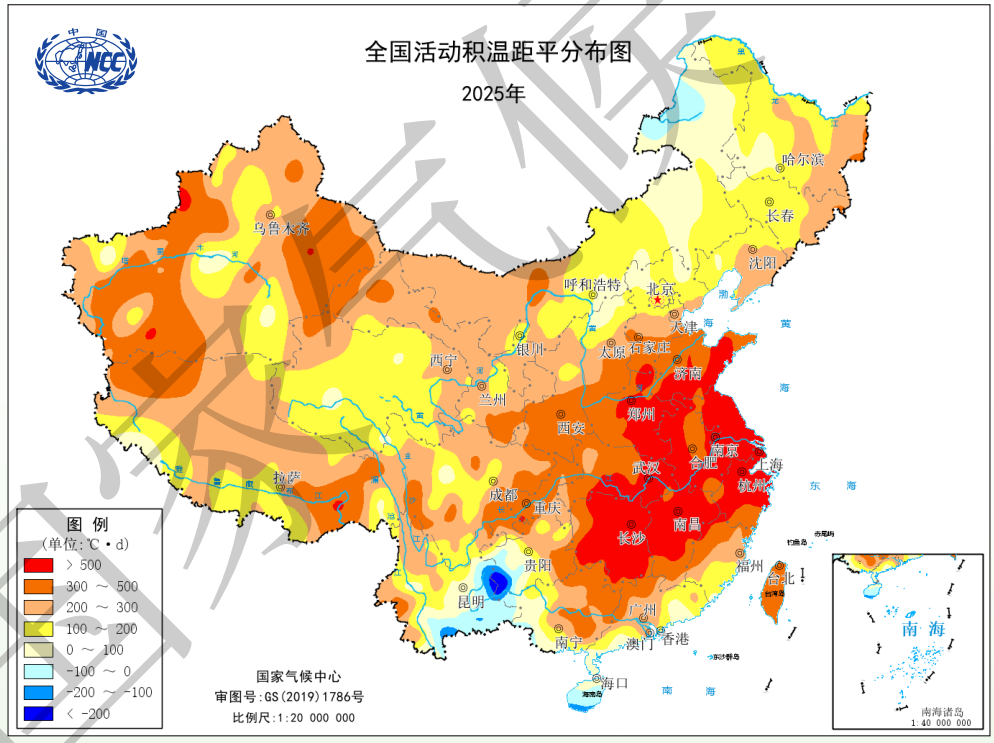


图1.9 2025年全国≥10℃活动积温距平分布(单位：℃·d)

5. 全国大部地区春夏季开始时间偏早，秋冬季开始时间偏晚

与常年相比，全国大部地区入春时间偏早或接近常年，其中东北地区中部和南部、华北大部、华东中部和北部、华中东北部和西南部、西北地区中北部及北疆、西藏中东部等地偏早

5～20天，华南北部及山西东南部、云南中北部等地偏早20天以上（图1.10a）。

入夏时间除华北东部、华南南部局地及吉林西部等地偏晚5～20天外，全国其余大部地区入夏时间偏早或接近常年，其中中东部大部地区及新疆大部偏早5～20天，华中中部及四川东部、山西东部、新疆中西部等地偏早20天以上（图1.10b）。

入秋时间全国大部地区偏晚或接近常年，其中东北地区中南部、华北大部、华东北部和中南部、华中北部和东南部、华南北部、西南地区中东部和南部、西北地区东部及新疆西南部等地入秋时间偏晚5～20天，江苏中部、安徽南部、四川东南部、云南北部、西藏南部的部分地区偏晚20天以上（图1.10c）。

2025/2026年入冬时间，除华北东南部及辽宁南部、北疆南部、云南北部、重庆北部、四川东北部等地偏早5～20天外，全国其余大部地区入冬时间偏晚或接近常年，其中河北南部、内蒙古中部、山东大部、河南北部、湖北中南部、江西中北部、浙江大部、福建北部等地入冬时间偏晚5～20天（图1.10d）。

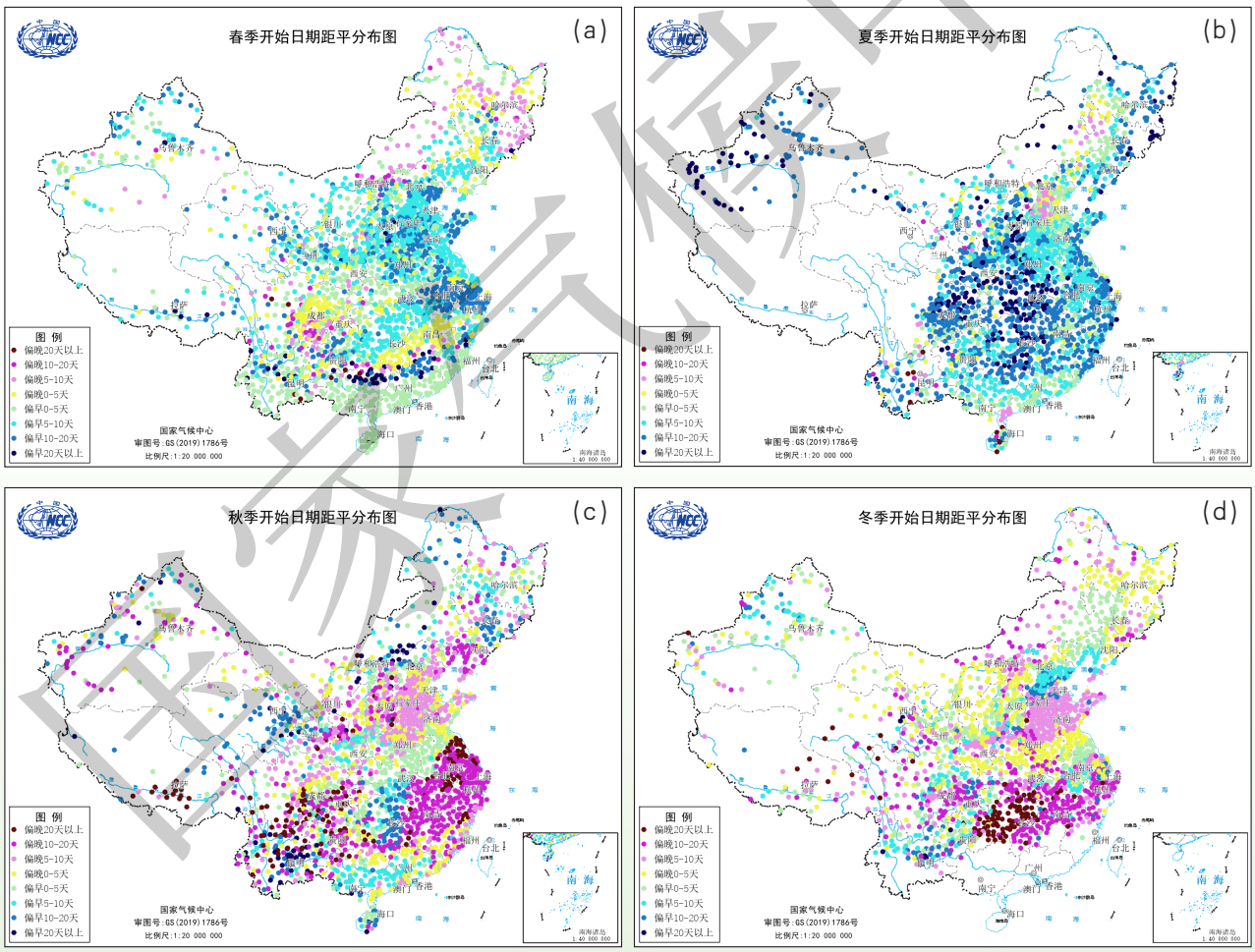


图1.10 2025年全国气候季节（a：春；b：夏；c：秋；d：2025/2026年冬）开始日期距平分布（单位：天）

国家气候中心

6. 极端连续高温事件频次为历史第二多

2025年，我国极端高温事件发生频次为892站日，较常年偏多614站日，为2000年以来第三多（少于2022年和2024年）。年内，全国共有375个国家气象站日最高气温达到极端事件监测标准，主要分布在华北南部、华东北部、华中中北部、西南地区中北部、西北地区东部及新疆等地，其中新疆吐鲁番东坎（48.7℃）、重庆巫溪（44.2℃）等57站日最高气温达到或突破历史极值（图1.11）。全国极端连续高温事件发生频次1221站次，为1961年以来第二多（仅少于2022年）；年内，全国有748个国家气象站连续高温日数达到极端事件监测标准，重庆巫溪（39天）、浙江杭州（37天）、上海徐家汇（27天）等87站达到或突破历史极值（图1.12）。

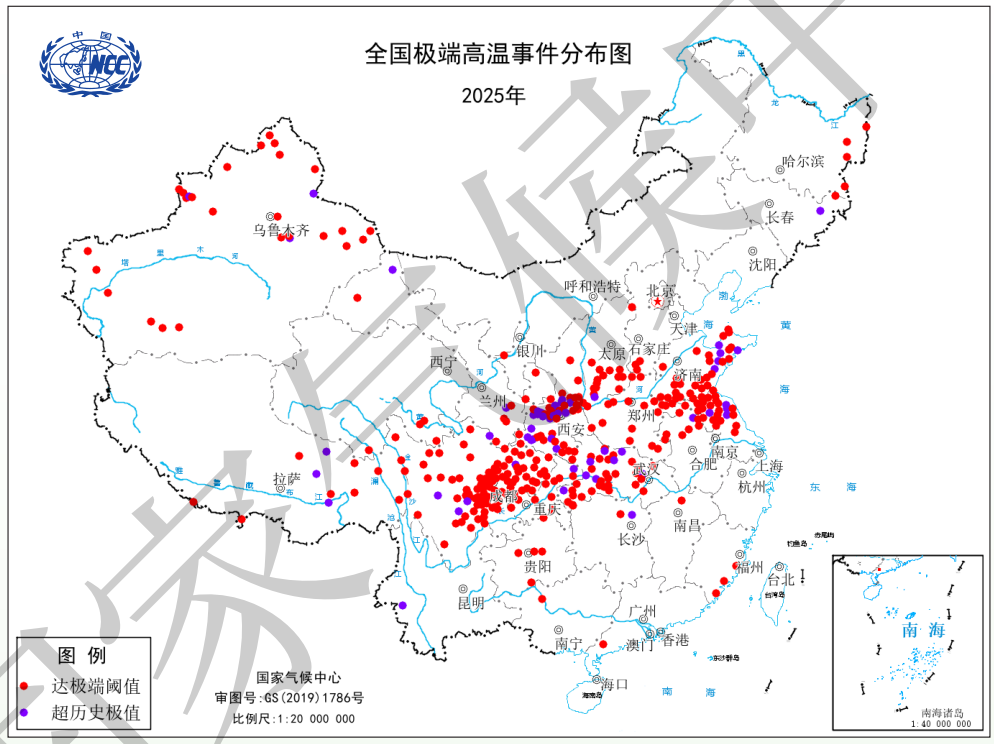


图1.11 2025年全国极端高温事件站点分布

国家气候中心

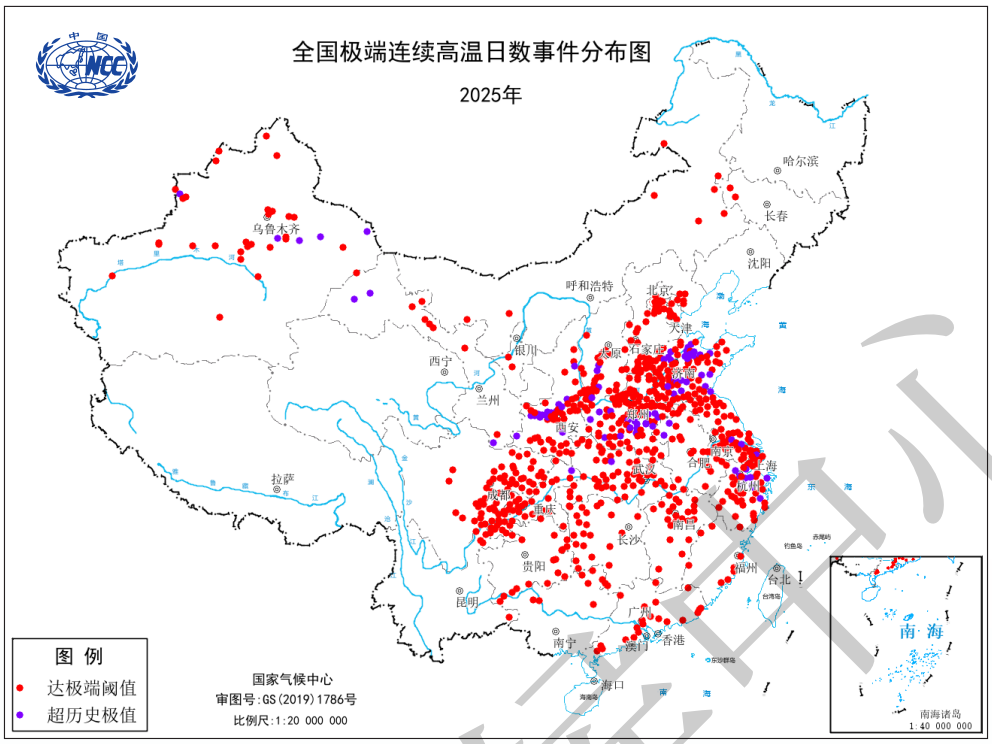


图1.12 2025年全国极端连续高温日数事件站点分布

（二）降水

1. 全国平均降水量较常年偏多

2025年，全国平均降水量668.0毫米，较常年偏多4.5%(图1.13)。各月中，5月、6月、8—10月降水量偏多，其中9月和10月分别偏多34.1%和52.4%，均为1961年以来历史同期最多；1—4月、7月、11月和12月降水量偏少，其中1月偏少39.0%(图1.14)。

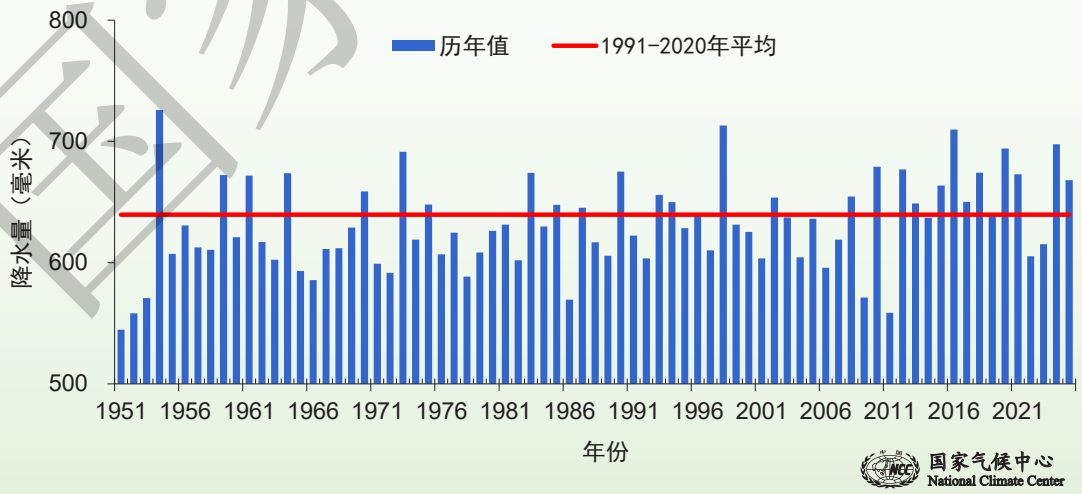


图1.13 1951—2025年全国平均降水量历年变化(单位：毫米)

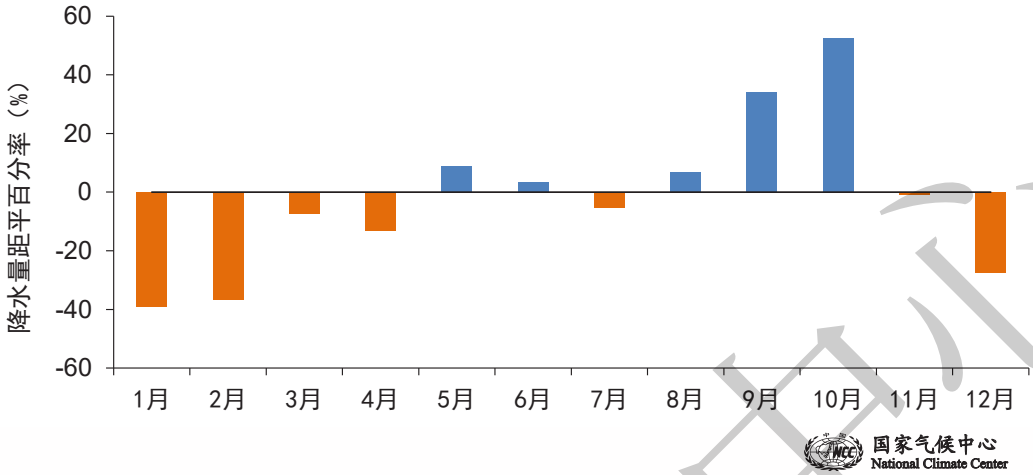


图1.14 2025年全国平均降水量距平百分率逐月变化(单位：%)

2. 中东部地区降水呈“北多南少”分布

2025年，华东大部、华中大部、西南地区东部和南部、华南北部及辽宁东部、山西北部、河北中部等地降水量普遍有800～1600毫米，华南南部及湖南西北部等地有1600～2000毫米，局地超过2000毫米；东北地区大部、华北大部、西北地区东部和南部及西藏东南部、四川西部和北部、河南北部、山东北部等地有400～800毫米；内蒙古中部、宁夏、甘肃中部、青海中部、西藏中西部、新疆北部等地有100～400毫米；新疆南部、青海西北部、甘肃西部、内蒙古西部等地不足100毫米（图1.15）。海南琼中（3047.3毫米）和广西防城（2873.9毫米）年降水量分别为全国最多和次多；新疆吐鲁番东坎（0.9毫米）和吐鲁番（2.2毫米）为全国最少和次少。

与常年相比，2025年我国中东部地区降水大致呈“北多南少”分布，华北、华中北部、华东北部及内蒙古中部和东北部、陕西大部、甘肃南部、贵州西部、云南中部、西藏西部等地降水偏多2成至1倍，其中山西北部、西藏西南部偏多1～2倍；华东南部及湖南东部、新疆中部和南部、青海西北部等地偏少2～8成；全国其余大部地区降水量接近常年（图1.16）。

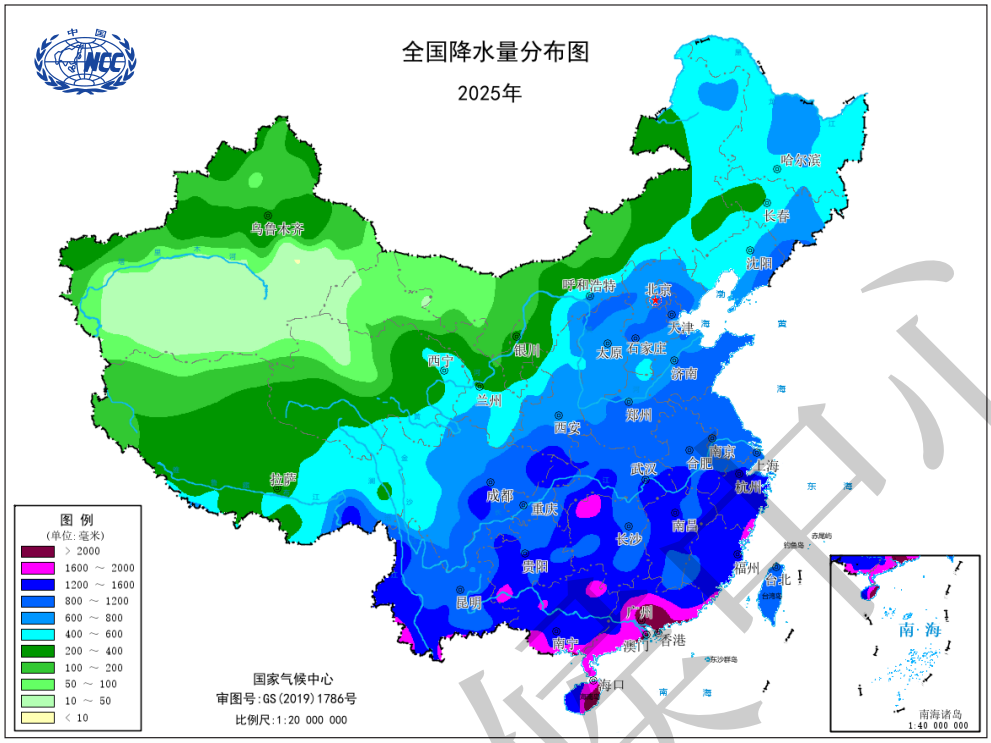


图1.15 2025年全国降水量分布(单位：毫米)

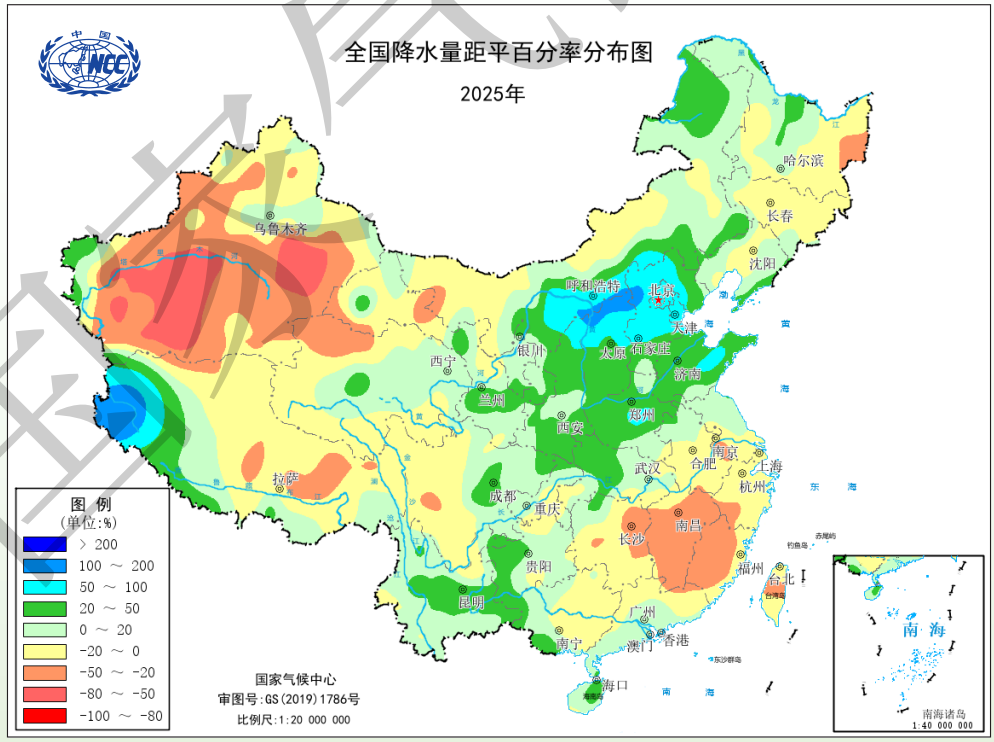


图1.16 2025年全国降水量距平百分率分布(单位：%)

国家气候中心

2025年，全国有17个省（区、市）降水量较常年偏多（图1.17），其中，北京、天津、山西、河北和内蒙古均偏多40%以上；北京降水量为1961年以来最多，山西和内蒙古均为第二多，云南为第三多；江西、福建等13个省（区、市）降水量较常年偏少，其中江西偏少27.2%；青海降水量接近常年。

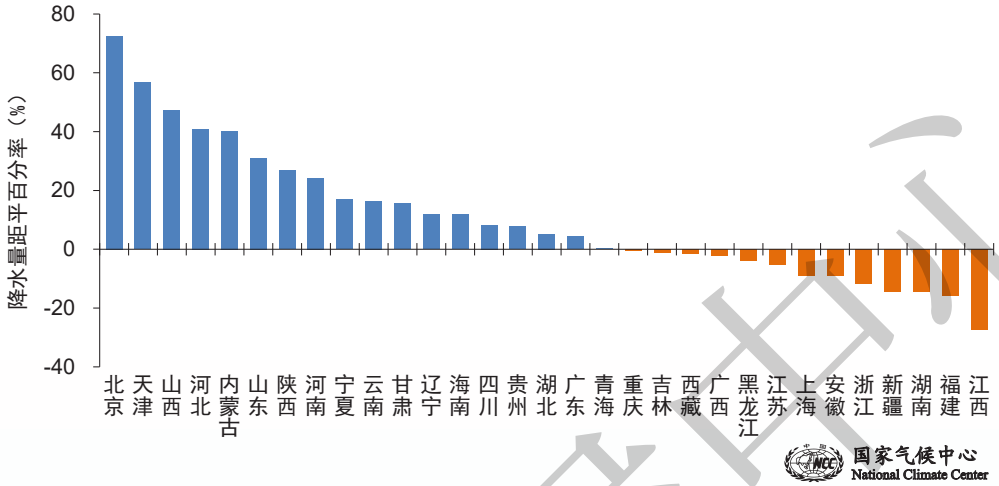


图1.17 2025年各省(区、市) 降水量距平百分率(单位：%)

3. 夏秋季降水偏多，冬春季偏少

冬季（2024年12月至2025年2月），全国平均降水量24.4毫米，较常年同期偏少42.4%，为1961年以来历史同期第三少，仅多于1962/1963年冬季（17.7毫米）和1998/1999年冬季（23.7毫米）。西北地区东部、西南地区中北部及河南南部等地降水量偏多2成至1倍；全国其余大部地区降水偏少，其中华北东部、华东大部、华南大部、西南地区南部及西藏中北部、南疆等地偏少5成以上（图1.18a）。广东、江苏降水量为1961年以来历史同期最少，北京、福建、上海、广西、浙江、江西为第二少，安徽为第三少；宁夏降水量为第二多。

春季，全国平均降水量142.1毫米，较常年同期偏少1.3%。降水量空间分布差异较大，东北地区大部、华北北部、西南地区西部及西藏等地降水偏多2成至1倍，局地偏多1倍以上；华东中部、华中中北部、西北地区中东部及新疆中南部等地偏少2～9成（图1.18b）。吉林降水量为历史同期第三多。

夏季，全国平均降水量336.2毫米，较常年同期偏多1.3%。中东部地区降水总体呈“南北多、中间少”分布，华北中北部及内蒙古中部、陕西北部、西藏西部等地降水偏多5成至2倍；华东北部和南部、华中东部及新疆大部、西藏东部、四川西南部等地偏少2～8成（图1.18c）。北京和内蒙古降水量均为1961年以来历史同期最多；新疆为第二少。

秋季，全国平均降水量162.1毫米，较常年同期偏多33.6%，为1961年以来历史同期最多。东北地区大部、西北地区西部、西南地区西北部、华中南部、华东西南部、华南北部及内蒙古中东部局地、新疆西部和东南部、西藏东北部等地降水偏少2～8成，局地偏少8成以上；西北地区东部、华北大部、华东北部、华中中北部、华南西部和东南沿海、西南地区东部和南部及内蒙古

东北部和西部、西藏西部和南部、新疆北部等地偏多2成至2倍，局地偏多2倍以上（图1.18d）。山东、河南降水量为历史同期最多，山西、陕西为次多，河北、云南和四川为第三多。

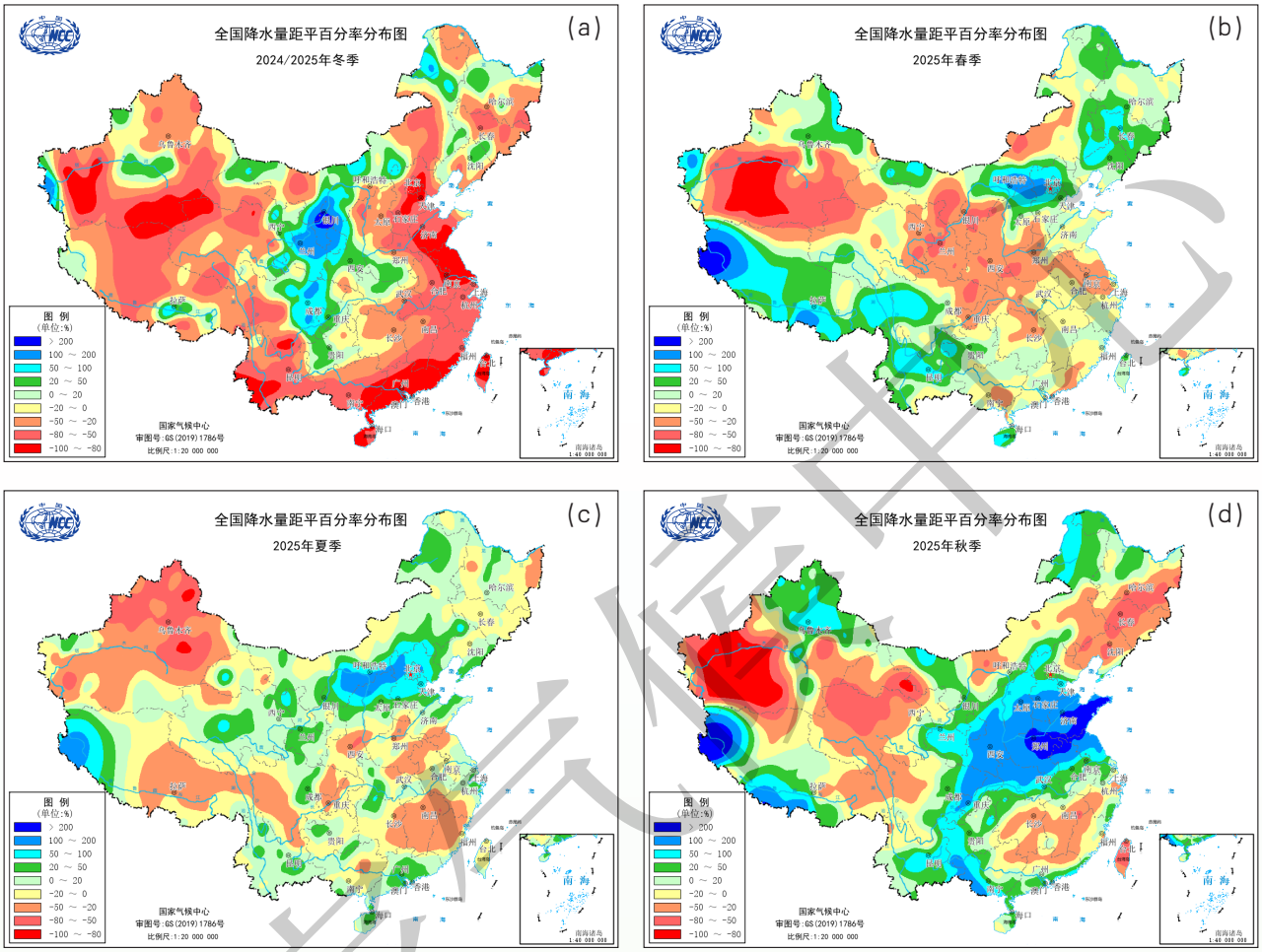


图1.18 2025年全国四季（a：2024/2025年冬；b：春；c：夏；d：秋）降水量距平百分率分布（单位：%）

4. 大部分区域和流域降水以偏多为主

2025年，全国六大区域中，除长江中下游降水量（1223.8毫米）较常年偏少10.8%外，其余五个区域降水量均偏多（图1.19），华北（654.8毫米）、西北（440.8毫米）、西南（1050.4毫米）、华南（1748.6毫米）和东北（609.2毫米）分别偏多45.1%、13.8%、4.8%、2.7%和2.2%，其中华北降水量为1961年以来历史第二多。

七大江河流域中，海河流域（739.2毫米）、黄河流域（616.5毫米）、淮河流域（958.8毫米）、辽河流域（658.1毫米）、珠江流域（1638.1毫米）降水量分别较常年偏多43.6%、30.5%、17.2%、12.3%和3.8%，其中海河流域降水量为1961年以来历史第三多；长江流域（1146.4毫米）和松花江流域（529.8毫米）降水量分别较常年偏少4.4%和1.6%（图1.20）。

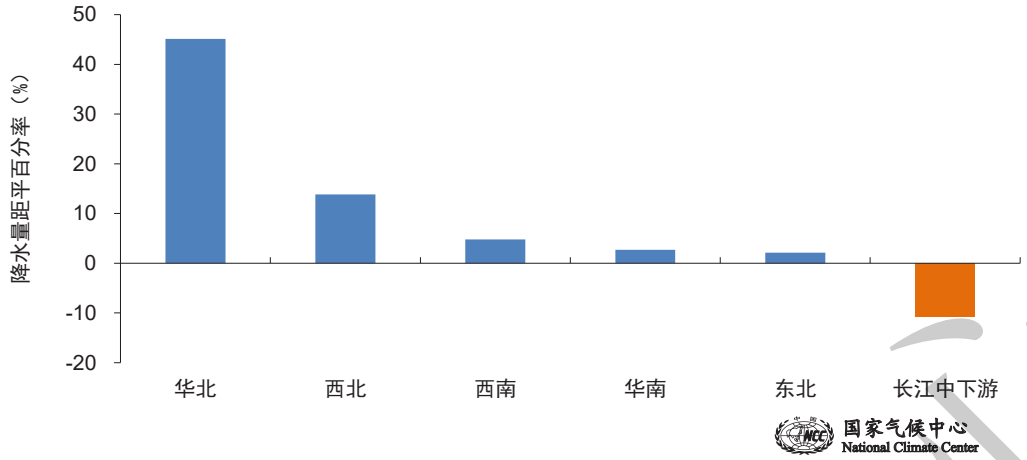


图1.19 2025年六大区域降水量距平百分率(单位：%)

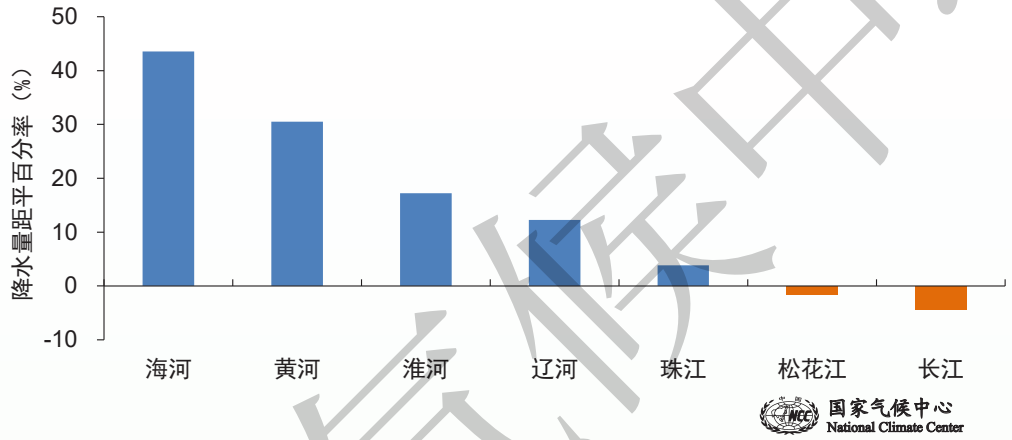


图1.20 2025年七大流域降水量距平百分率(单位：%)

冬季（2024年12月至2025年2月），除西北降水量较常年同期偏多7.9%外，其余5个区域降水量均偏少，其中华南偏少75.1%(为1961年以来历史同期最少)，长江中下游偏少55.5%(为1961年以来历史同期第二少)，华北偏少41.1%，东北偏少21.2%，西南偏少11.2%。

春季，华北、东北和西南降水量分别偏多17.4%、16.8%和1.8%；西北、华南和长江中下游分别偏少31.6%、8.7%和7.6%。

夏季，华北、华南和东北降水量分别偏多38.2%、10.8%和4.7%；长江中下游、西北和西南分别偏少8.5%、7.0%和3.7%。

秋季，除东北降水量较常年同期偏少22.3%外，其余5个区域降水量均偏多，其中华北和西北分别偏多95.3%和88.5%(均为1961年以来历史同期第二多)，西南偏多33.4%(为1961年以来历史同期第三多)，华南偏多27.5%，长江中下游偏多9.4%。

5. 全国平均降水日数为历史第三少

2025年，全国平均降水日数（日降水量≥0.1毫米）为95.2天，较常年偏少6.8天，为1961年以来第三少。内蒙古东北部、东北地区东部和北部、西北地区南部、西南地区、华中中部和南部、华东中部和南部、华南、西藏东部等地降水日数在100天以上，其中四川中部和东南部、西

藏东南部、贵州大部、重庆东南部、湖南西北部、江西西南部、广东西北部、广西东北部和西南部、云南东部和西北部等地有150～200天；全国其余大部地区降水日数少于100天，其中新疆中南部、内蒙古西部、甘肃西部、青海西北部、西藏北部等地不足50天。

与常年相比，西北地区中部和南部、华中南部、华东南部、华南中部和北部及新疆西部、西藏东部等地降水日数较常年偏少10～30天，其中江西中北部、西藏东部等地偏少30天以上；东北地区北部、华北北部和西部及山东北部、西藏西部、云南东部等地偏多10～20天；全国其余大部地区降水日数接近常年（图1.21）。

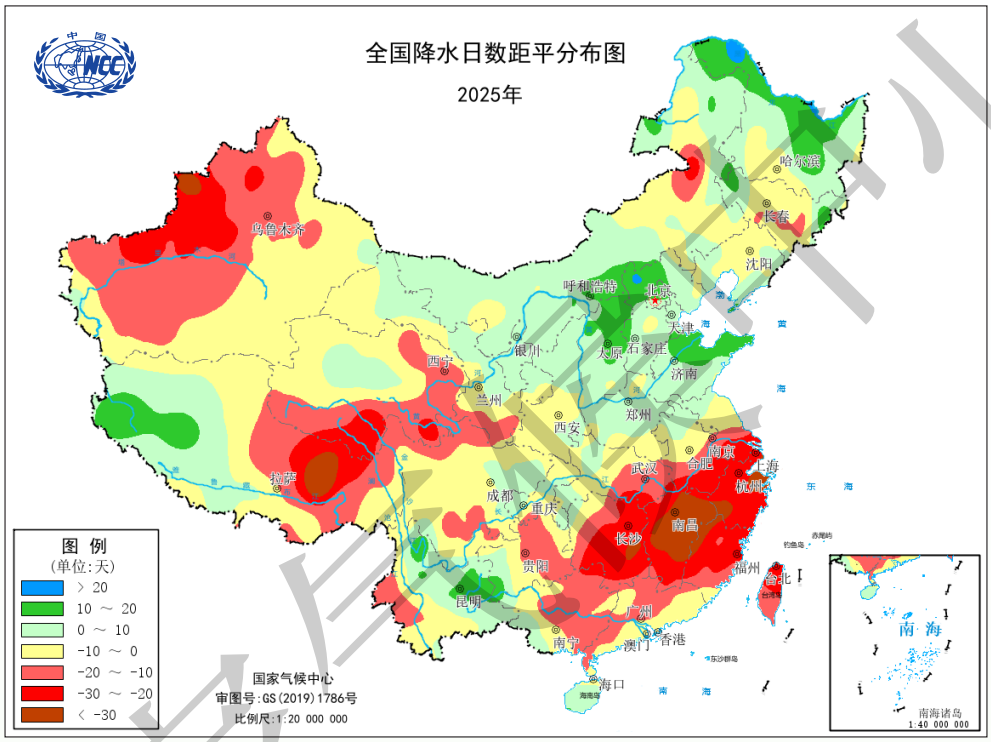


图1.21 2025年全国降水日数距平分布(单位：天)

6. 暴雨站日数为历史第五多

2025年，全国共出现暴雨（日降水量≥50.0毫米）7259站日，较常年偏多16.4%，为1961年以来历史第五多（图1.22）。华东中北部、华中中南部、华南大部、西南地区东北部等地暴雨日数有4～8天，其中广东中南部、海南中东部等地有8～12天，广东中部达12天以上。与常年相比，华北北部、华东北部、华中中部和北部、华南南部、西北地区东南部、西南地区东北部和东南部及内蒙古中南部等地暴雨日数较常年偏多1～3天，其中河北中部、广东中部、广西西南部等地偏多3～5天；浙江西南部、江西北部和南部、湖南东北部、福建大部、广西东部等地偏少1～3天。

7. 极端日降水事件频次接近常年

2025年，全国日降水量极端事件站次比为0.12，接近常年。全国共有230个国家气象站

日降水量达到极端事件监测标准，其中内蒙古、河北、山西、江苏、湖北、广西、四川、贵州、云南、甘肃、青海、新疆等地有41站突破历史极值（图1.23），湖北咸丰（358.3毫米）、河北易县（351.7毫米）日降水量超过350毫米。全国共56个国家气象站连续降水量突破历史极值，主要分布在北京、河北、山西、内蒙古、贵州等地，贵州雷山（683.1毫米）、三都（681.9毫米）和丹寨（664.3毫米）连续降水量超过600毫米。

2025年，全国连续降水日数极端事件站次比为0.39，较常年偏多0.29，为1961年以来历史第三多，仅少于1964年和2024年。全国共有691个国家气象站连续降水日数达到极端事件监测标准，其中黑龙江、内蒙古、河北、河南、山东、安徽、甘肃、陕西等地有183站突破历史极值（图1.24），云南香格里拉（38天）、广东乳源（34天）、重庆城口（34天）等10站连续降水日数超过30天。

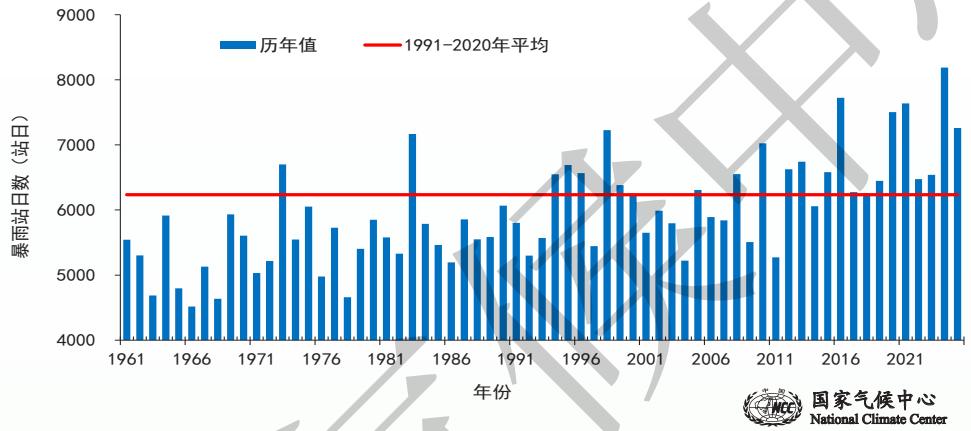


图1.22 1961—2025年全国暴雨站日数历年变化（单位：站日）

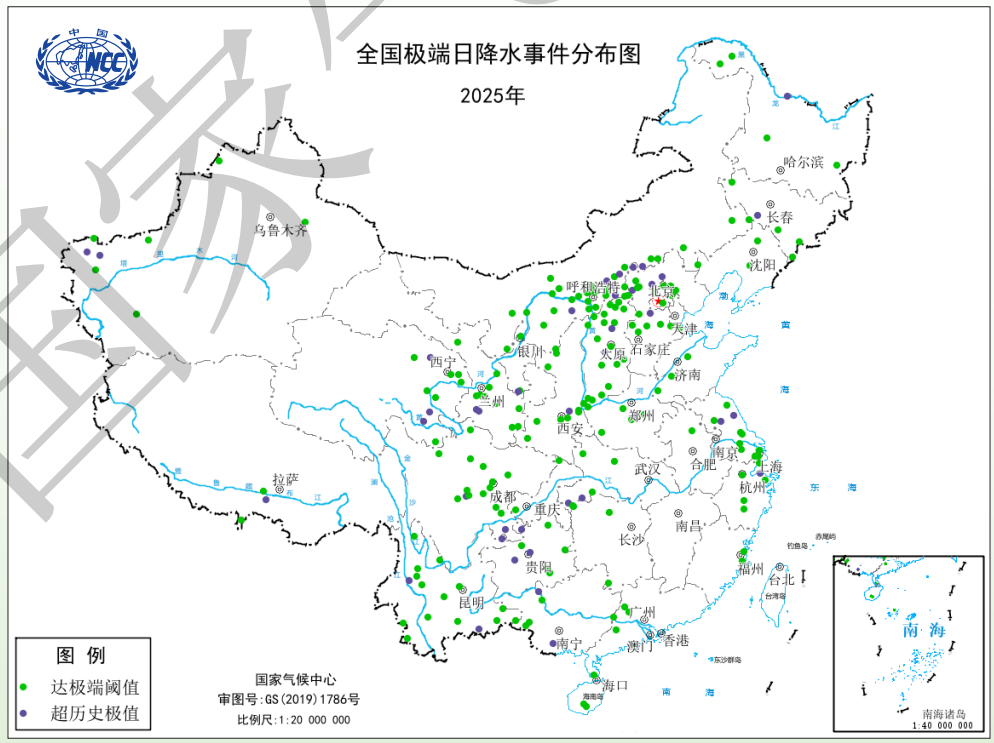


图1.23 2025年全国极端日降水事件站点分布

国家气候中心

图1.24 2025年全国极端连续降水日数事件站点分布

8. 雨季特征

华南前汛期于4月24日开始，7月2日结束，雨季长度为69天，总雨量594.2毫米；与常年相比，开始偏晚15天，结束偏早2天，雨季长度偏短17天，雨量偏少17.4%。

西南雨季于5月25日开始，10月17日结束，雨季长度为145天，总雨量831.6毫米；与常年相比，开始偏早2天，结束偏晚3天，雨季长度偏长5天，雨量偏多13.5%。

江南6月7日入梅，6月30日出梅，梅雨期长度为23天，梅雨量256.4毫米；与常年相比，入梅偏早2天，出梅偏早10天，梅雨期偏短8天，梅雨量偏少35.1%。长江中下游6月7日入梅，6月30日出梅，梅雨期长度为23天，梅雨量281.1毫米；与常年相比，入梅偏早7天，出梅偏早16天，梅雨期偏短9天，梅雨量偏少11.7%。江淮6月19日入梅，6月30日出梅，梅雨期长度为11天，梅雨量154.9毫米；与常年相比，入梅偏早4天，出梅偏早14天，梅雨期偏短10天，梅雨量偏少39.8%。

华北雨季于7月5日开始，9月2日结束，雨季长度为59天，总雨量356.6毫米；与常年相比，开始偏早13天，结束偏晚16天，雨季长度偏长29天，雨量偏多161.1%。华北雨季雨量和持续时间均列1961年以来历史第一。

东北雨季于6月10日开始，9月10日结束，雨季长度为92天，总雨量474.6毫米；与常年相比，开始偏早3天，结束偏晚10天，雨季长度偏长13天，雨量偏多42%。

华西秋雨于8月25日开始，11月11日结束，雨季长度为78天，总雨量387.1毫米；与常年相比，开始偏早8天，结束偏晚8天，雨季长度偏长16天；雨量偏多95%，为1961年以来历史最多。

国家气候中心

二、气候系统监测

（一）热带海洋和热带对流

2024年8月赤道中东太平洋冷水事件发展并持续至2025年4月，随后赤道中东太平洋海温进入中性状态。2025年5—7月，Niño3.4区海温指数分别为−0.04℃、0.04℃、−0.05℃，此后赤道中东太平洋冷水再次发展，8—10月，Niño3.4区海温指数分别为−0.34℃、−0.43℃、−0.5℃，关键区海温呈现迅速降低趋势（图2.1）。10月，指数降至−0.5℃，拉尼娜状态于10月开始，11月指数降至−0.72℃。12月，Niño3.4指数回升至−0.63℃，拉尼娜状态持续。

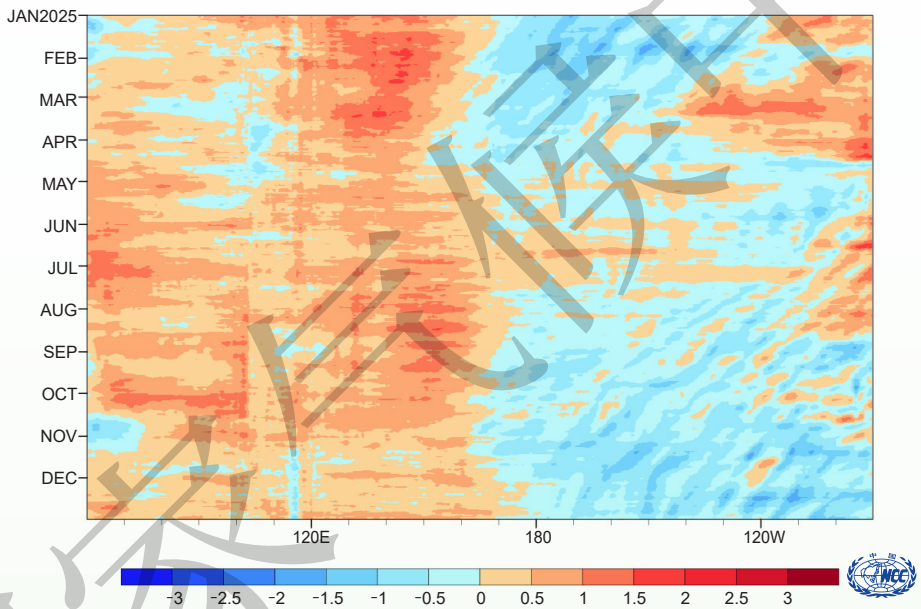


图2.1 2025年1—12月赤道印度洋和太平洋（5°S～5°N）海表温度距平时间−经度剖面（单位：℃）

2025年1—11月，南方涛动指数（SOI）均为正异常信号，其中9月SOI为正异常最低值（指数值为0.18），10月SOI为正异常最高值（指数值为1.36），12月转为弱的负异常信号（指数值为−0.18）（图2.2）。热带大气表现出对赤道中东太平洋冷海温异常的持续响应。

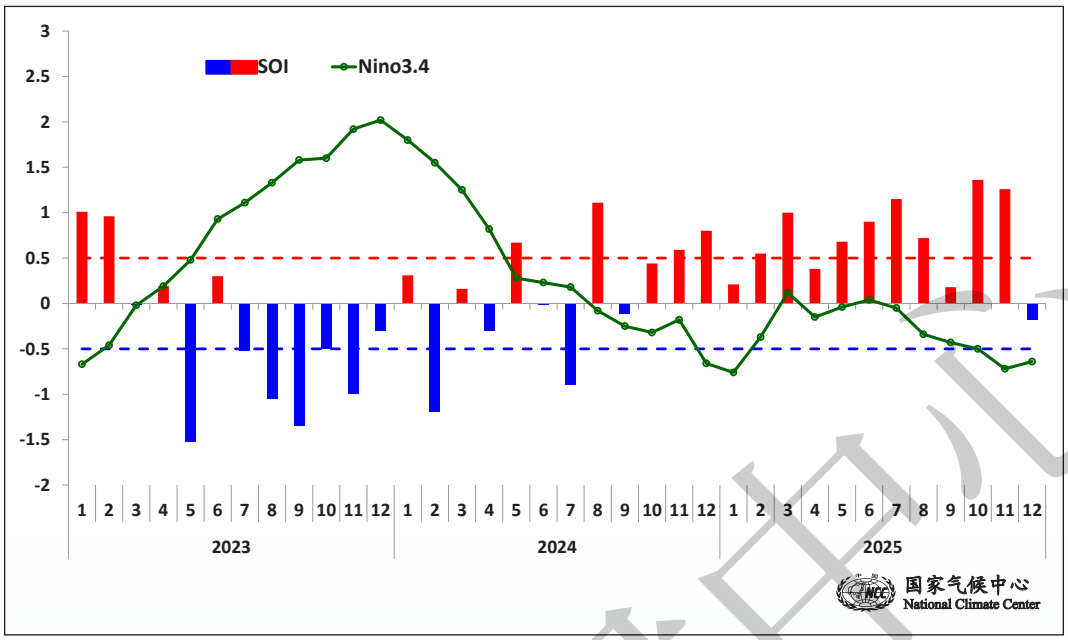


图2.2 2023年1月至2025年12月Niño3.4指数(单位：℃) 及南方涛动指数(SOI) 逐月演变

2025年1月，强对流活动（通常用射出长波辐射通量OLR距平来表征）中心位于热带东印度洋和海洋性大陆附近；2—4月，对流活跃中心位于海洋性大陆和热带东太平洋地区，热带中太平洋总体为OLR正距平；5月之后，对流异常活跃中心主要维持在了海洋性大陆附近，热带东印度洋OLR正负距平交替出现，热带中太平洋OLR主要为正距平（图2.3）。赤道太平洋对流活动的异常分布及演变特征整体与海表温度的发展演变相对应。

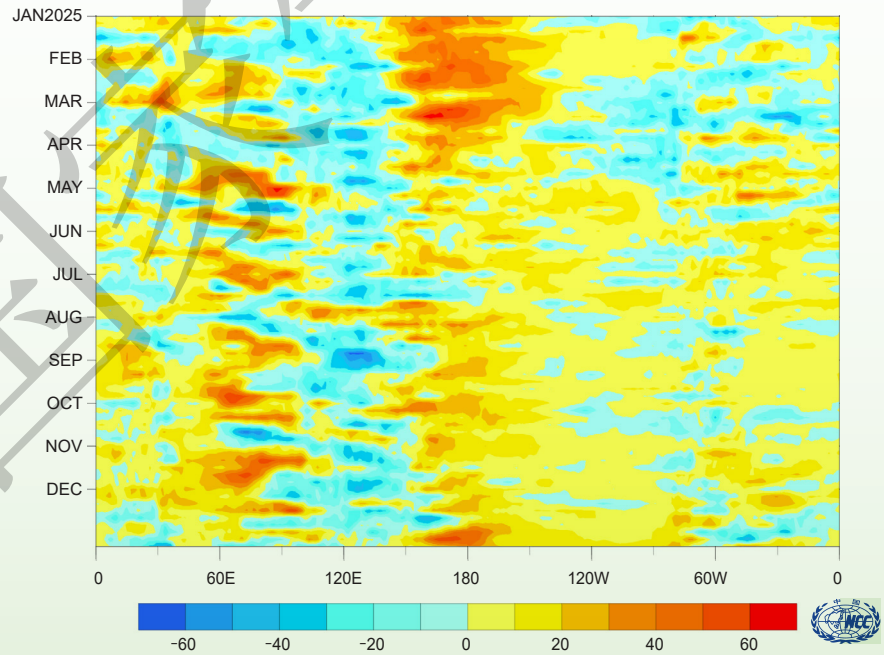


图2.3 2025年1—12月赤道地区(5°S～5°N) 射出长波辐射通量(OLR) 距平时间-经度剖面(单位：瓦/平方米)

国家气候中心

（二）大气环流

1. 冬季风强度偏强，但阶段性特征显著

2024/2025年冬季，冬季风标准化强度指数值为1.04（图2.4），西伯利亚高压强度指数值为1.23（图2.5），指数显示东亚冬季风和西伯利亚高压强度均较常年同期偏强，但二者均经历了多次较为同步的季节内波动，其中12月中下旬、1月下旬末期至2月均处于偏强阶段，12月下旬末期至1月下旬前期二者均较常年同期偏弱。受冬季风及西伯利亚高压阶段性变化影响，2024/2025年冬季中国气温波动显著，冷暖起伏较大，气温季节内变化总体呈现“前冬偏暖、后冬偏冷”的特征；2024年12月全国平均气温较常年同期偏高0.1℃，2025年1月偏高1.6℃，2025年2月偏低0.5℃，其中2025年1月气温为1961年以来历史同期第三暖；冬季发生的10次冷空气过程中有7次发生在12月中下旬和1月下旬末期至2月，与冬季风及西伯利亚高压偏强阶段相对应，其中1月25—28日寒潮过程综合强度为2000年以来1月第四强。

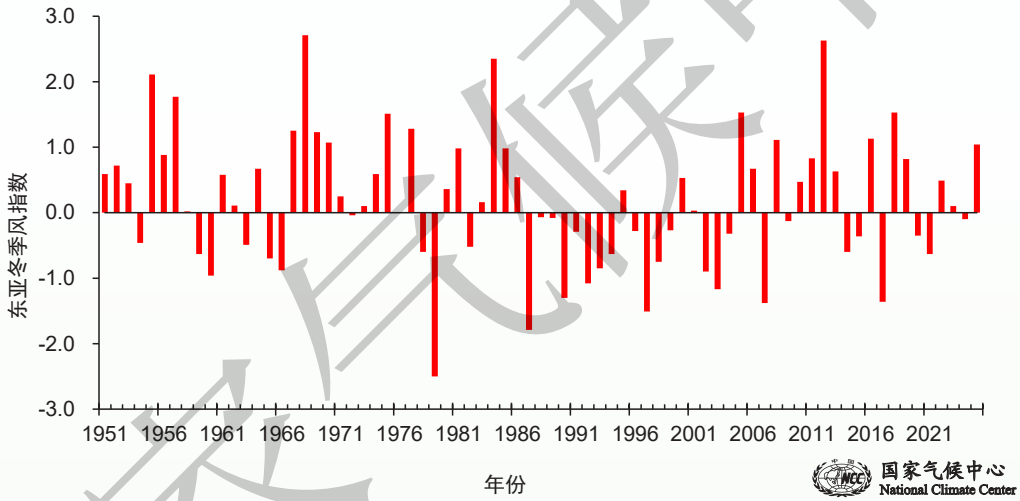


图2.4 东亚冬季风指数历年变化（1950/1951年冬季至2024/2025年冬季）

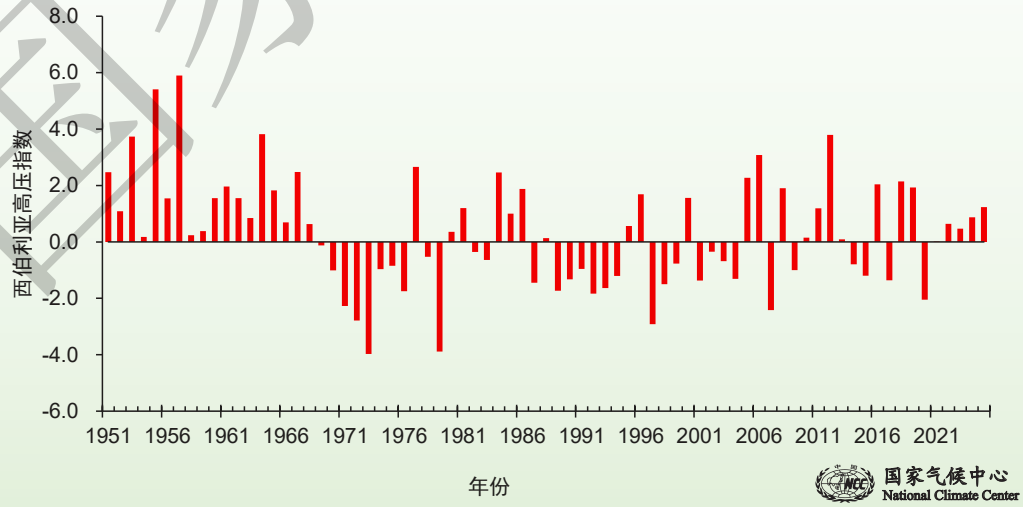


图2.5 西伯利亚高压指数历年变化（1950/1951年冬季至2024/2025年冬季）

国家气候中心

2. 冬季风异常对冬季气候的影响

2024/2025年冬季大气环流阶段性变化特征显著，季节内中高纬度环流变化基本与中国气温冷暖走势相匹配。逐月来看，2024年12月，欧亚中高纬环流呈“两槽一脊”型特征，乌拉尔山北侧及鄂霍茨克海上空受高度场负距平控制，贝加尔湖上空为正距平（图2.6a）；同时中纬度地区自中亚至东亚沿岸位势高度场偏低，对应于中亚槽和东亚槽增强，环流经向度加大，有利于西路冷空气和东路冷空气阶段性活跃，导致12月中国西部地区和东南沿海地区气温偏低，月内气温呈下降趋势。2025年1月，巴尔喀什湖—贝加尔湖—鄂霍茨克海一线上空受位势高度正距平控制，中亚地区位势高度场由12月的偏低转为偏高，东亚沿岸负距平区较12月减弱（图2.6b），环流形势总体有利于中国大部气温回暖，除福建东南部、云南东部、新疆中部和西部局部等地气温偏低外，全国其余大部地区气温偏高1.0℃以上，其中东北地区中南部、西北地区北部、华东西南部、华中南部、华南西北部、西南地区东部及内蒙古大部、新疆东北部、西藏大部偏高超过2.0℃。2025年2月，极地上空正高度距平加强，有利于极区冷空气南下；欧亚中高纬位势高度距平场呈“西高东低”型分布特征，乌拉尔山上空正距平区显著增强，范围和强度为该年冬季最大、最强阶段，贝加尔湖以西受位势高度场负距平控制，中国东部长江以北地区上空位势高度场偏低（图2.6c），环流经向度较1月明显加强，导致中东部大部地区气温偏低，除西南地区西部及西藏大部等地气温偏高外，全国其余地区气温以偏低为主，其中华北大部、西北地区大部、西南地区东部、华东南部、华中南部、华南中西部及内蒙古大部、新疆大部偏低达1.0℃以上。

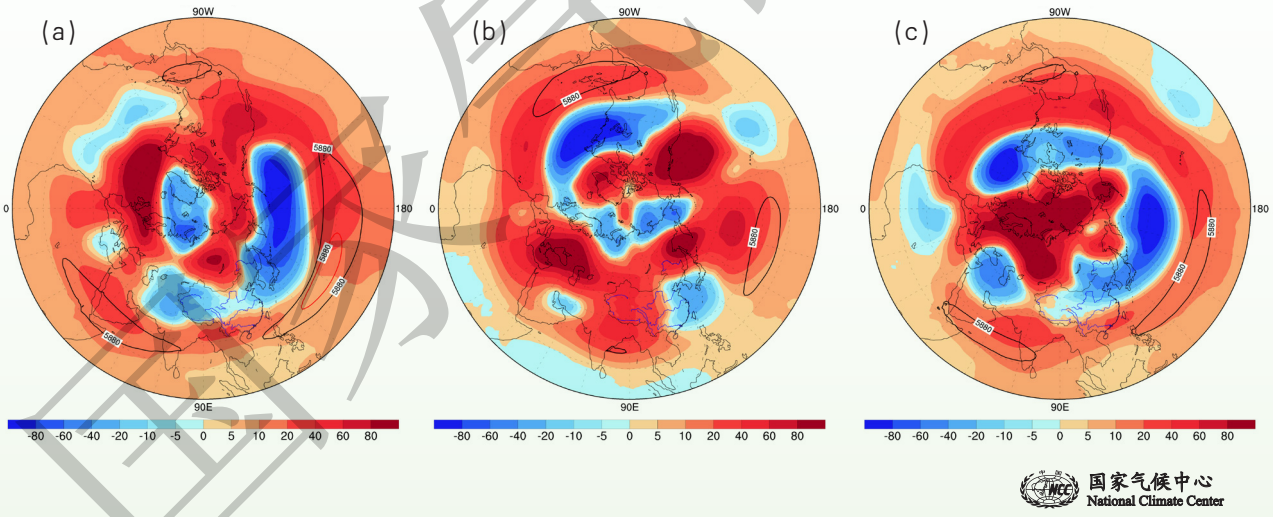


图2.6 2024/2025年冬季逐月(a：2024年12月；b：2025年1月；c：2025年2月) 平均500 hPa高度距平场(填色)

3. 夏季西北太平洋副热带高压显著偏强

2025年夏季，西北太平洋副热带高压较常年同期明显偏强、面积偏大、西伸脊点偏西(图2.7)。逐日监测结果显示，副高脊线季节内变化明显，6月上旬中期至7月下旬中期较常年同期明显偏北，7月下旬后期至8月上旬转为偏南，8月中下旬再度转为偏北(图2.8)。

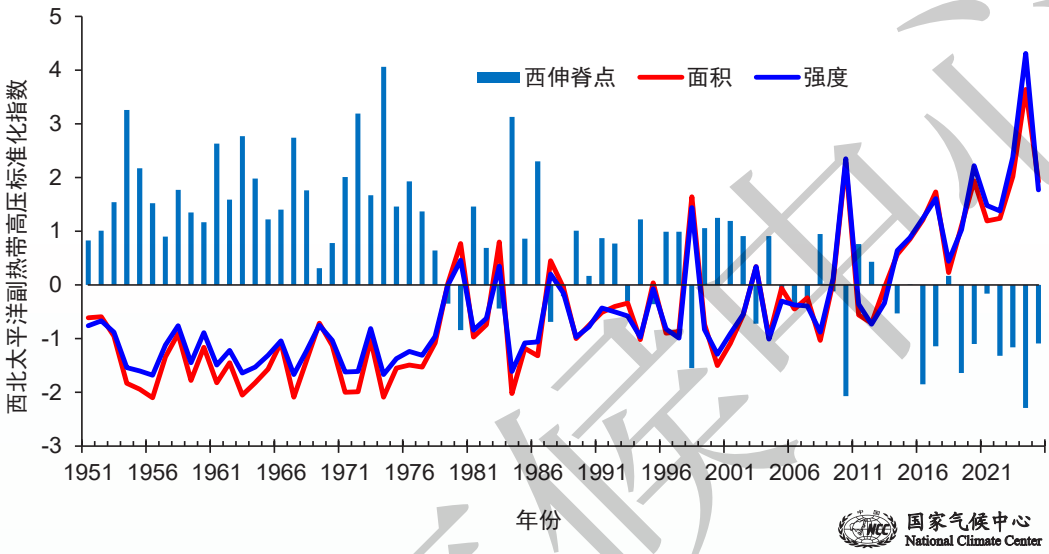


图2.7 1951—2025年夏季西北太平洋副热带高压标准化指数历年变化
（直方图表示西伸脊点，红线表示面积，蓝线表示强度）

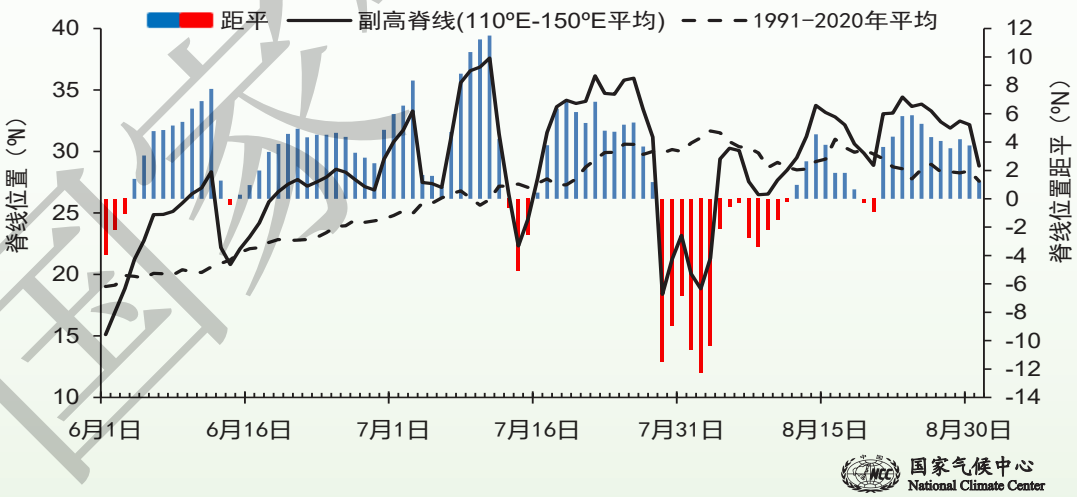


图2.8 2025年夏季西北太平洋副热带高压脊线位置逐日演变
（实线表示2025年值，虚线表示常年值，直方图表示距平）

4. 南海夏季风偏弱，东亚夏季风偏强

2025年南海夏季风于5月第6候爆发，较常年（5月第4候）偏晚2候；11月第3候结束，较常年（9月第6候）偏晚9候；南海夏季风强度指数为−1.47，较常年明显偏弱。南海季风监测区逐候850hPa纬向风强度指数和假相当位温监测显示，自5月第1候开始，南海上空假相当位温稳定超过340K，但直至5月第6候，南海地区上空850hPa纬向风才开始转变为稳定维持的西风，因此2025年南海夏季风于5月第6候爆发；10月第1候起，南海地区上空850hPa纬向风率先转变为稳定维持的东风，11月第3候假相当位温才开始稳定持续低于340K，由此判定2025年南海夏季风于11月第3候结束（图2.9）。2025年东亚副热带夏季风强度指数为2.3，较常年偏强（图2.10）。

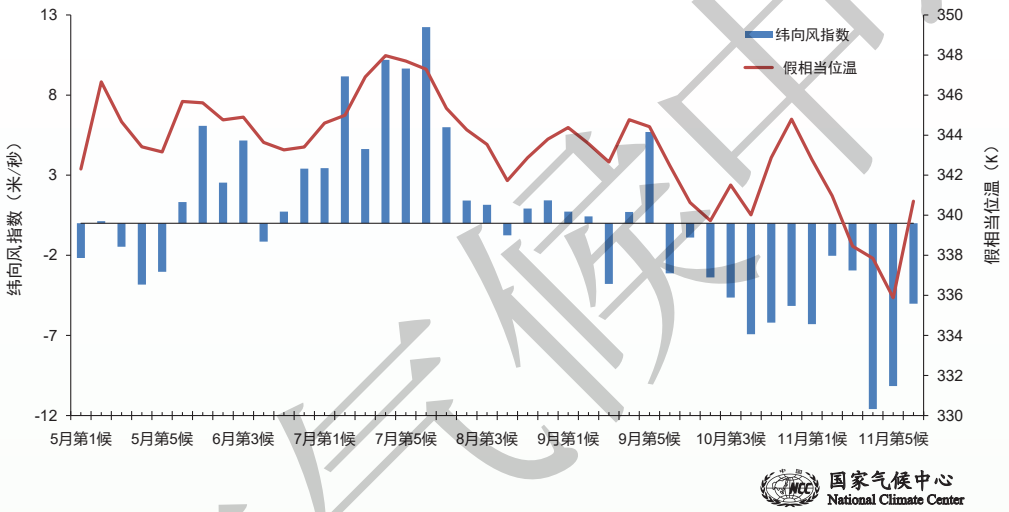


图2.9 2025年5—11月南海季风监测区逐候850hPa纬向风强度指数（单位：米/秒）和假相当位温（单位：K）

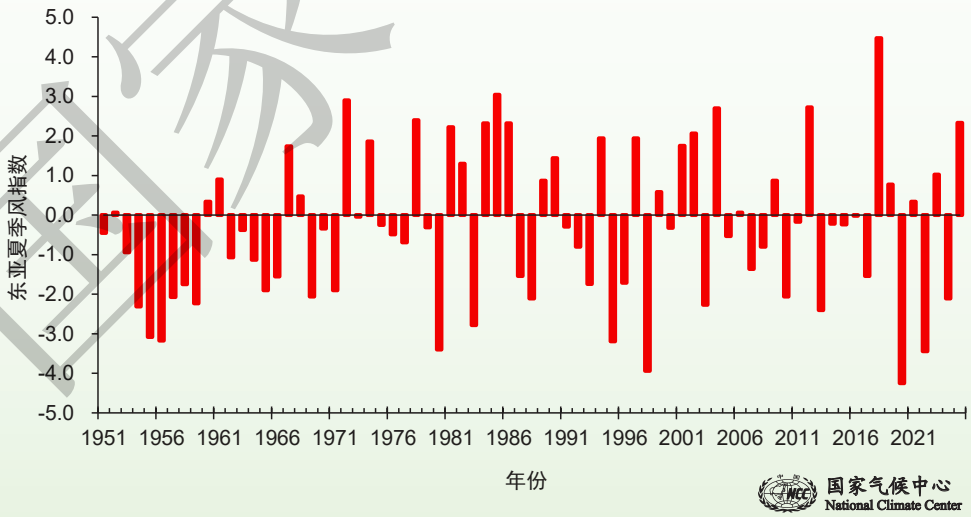


图2.10 1951—2025年东亚副热带夏季风强度指数历年变化

国家气候中心

2025年5月下旬后，随着南海夏季风爆发，我国华南、江南出现明显降水过程，江南和长江中下游地区于6月7日入梅，我国进入梅雨季节；6月19日江淮地区入梅。江南、长江中下游和江淮地区均于6月30日出梅。6月，我国东部降水偏多的区域主要位于江淮流域，7月，我国东部主雨带位置明显北抬，降水偏多的区域主要集中在华北北部和内蒙古中东部地区，同时华南和江南东部台风雨涝较重；8月，我国东部主雨带范围扩大，新疆南部至东北地区大部降水偏多，长江中下游和华南大部地区降水也偏多。9—10月北方秋雨异常偏多，11月，中国东部大部降水明显偏少，内蒙古、西南地区大部降水偏多（图2.11）。

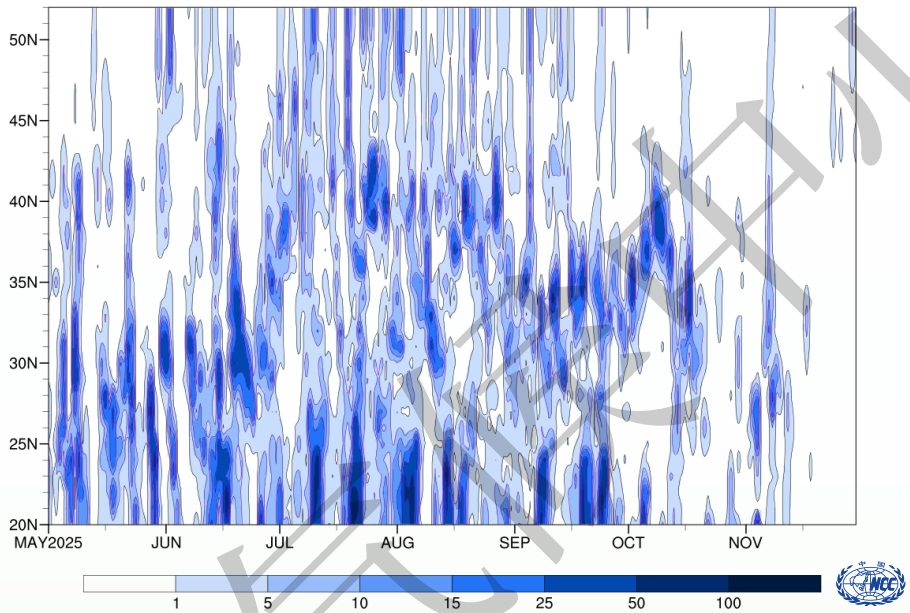


图2.11 2025年5—11月110°E—120°E平均逐日降水量纬度-时间剖面（单位：毫米）

5. 副高北跳异常偏早且长时间维持偏北态势，导致华北雨季持续时间长、强度强

2025年7月初，副高快速北跳，脊线维持在30°N以北（图2.8），华北雨季于7月5日开始（较常年偏早13天），9月2日结束（较常年偏晚16天）。华北雨季雨期之长、雨量之多均为历史之最。华北雨季期间，在500hPa高度距平场上（图2.12），欧亚中高纬度地区高度场为负距平，阻塞高压活动偏弱，以纬向环流为主；副高偏强、西伸脊点偏西、脊线异常偏北。850hPa风场距平场分布图上（图2.12），西太平洋副热带、中纬度和东北亚地区对流层低层分别为气旋式、反气旋式和气旋式环流异常，华北为南风距平控制，东亚夏季风明显偏强，有利于水汽向华北输送，与中高纬的弱冷空气辐合，导致了华北雨季持续时间长、雨量异常偏多。7月副高北跳异常偏早且持续偏北，与热带大气低频振荡（MJO）活动异常密切相关，7月MJO长时间活动在海洋性大陆至西太平洋副热带地区，促使西北太平洋副热带地区台风异常活跃、副高异常偏北，导致主雨带位于华北北部至河套地区、华南南部和江南东部出现严重的台风雨涝。8月，MJO在非洲至印度洋区域活动，有利于副高加强西伸、南落，导致长江流域以北大范围降水偏多。

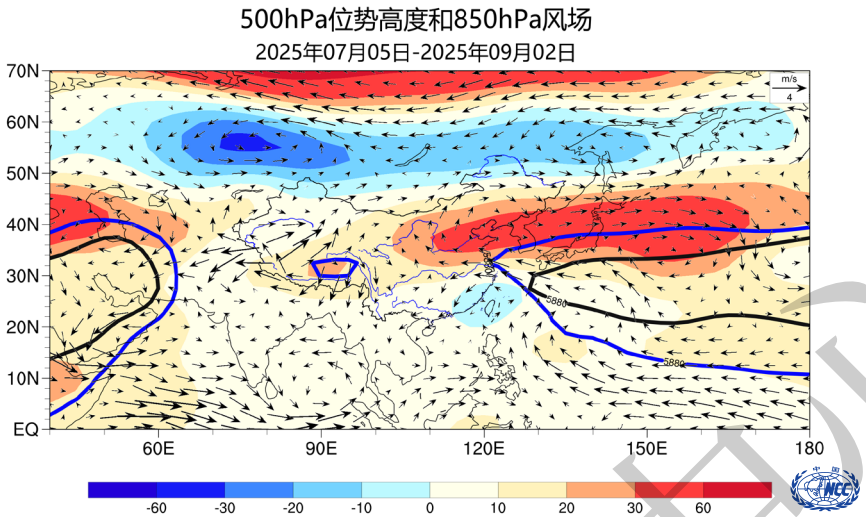


图2.12 2025年华北雨季期间平均500hPa高度场(等值线)和距平场(阴影)(单位：位势米；黑色线表示气候平均的5880位势米等值线，蓝色线表示2025年华北雨季期平均的5880位势米等值线)及850hPa风场距平(单位：米/秒)

6. 东亚夏季风偏强导致中国东北地区大部和华北北部等地夏季降水偏多

2025年夏季，南亚高压较常年同期面积偏大、强度偏强、东部脊点偏东、北界偏北；东亚副热带西风急流东段位置明显偏北。在500hPa高度距平场上(图2.13)，欧亚中高纬度地区呈现“两槽一脊”的高度场异常分布，乌拉尔山和鄂霍次克海阻塞高压活动偏弱，欧亚中高纬度以纬向环流为主；副高强度异常偏强、西伸脊点偏西、脊线异常偏北。850hPa风场距平场分布图上(图2.13)，西太平洋副热带、中纬度和东北亚地区对流层低层分别为气旋式、反气旋式和气旋式环流异常，黄淮至华北为南风距平控制，东亚夏季风明显偏强，有利于水汽向中国北方地区输送，高低层大气环流异常导致了夏季中国北方季风区降水明显偏多。

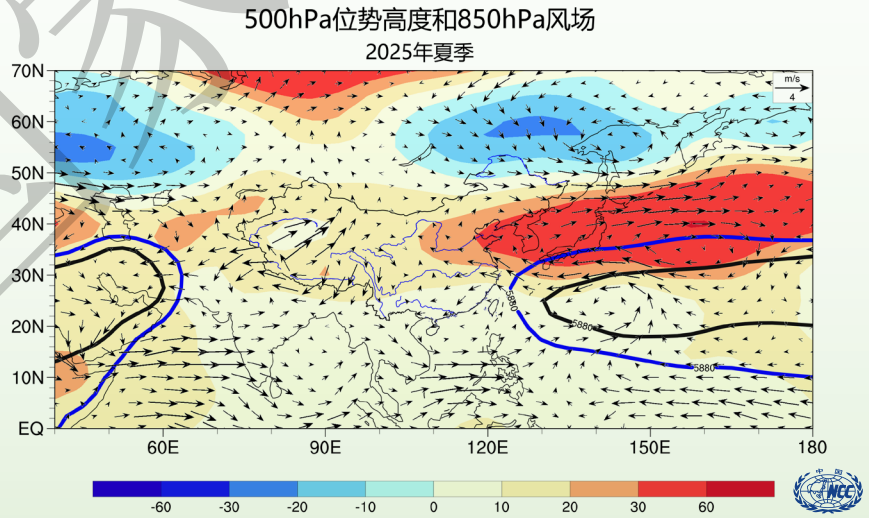


图2.13 2025年夏季平均的500hPa高度场(等值线)和距平场(阴影)(单位：位势米；黑色线表示气候平均的5880位势米等值线，蓝色线表示2025年夏季平均的5880位势米等值线)及850hPa风场距平(单位：米/秒)

（三）北半球积雪

1. 北半球积雪面积总体偏小

2025年，北半球积雪面积除8—9月偏大外，其余月份均较常年同期偏小（图2.14a）；欧亚地区积雪面积在1—8月和11—12月较常年同期偏小，9—10月偏大（图2.14b）。中国积雪面积在2—6月较常年同期偏大，其余月份均偏小（图2.14c），其中，青藏高原积雪面积在2—3月和5—6月较常年同期偏大，其余月份均接近常年同期或偏小（图2.14d）；新疆北部积雪面积在5—10月较常年同期偏小，其余月份均偏大（图2.14e）；东北地区（含内蒙古东部）积雪面积在3月、12月偏小，1—2月、4月和10月偏大，其余月份接近常年同期（图2.14f）。

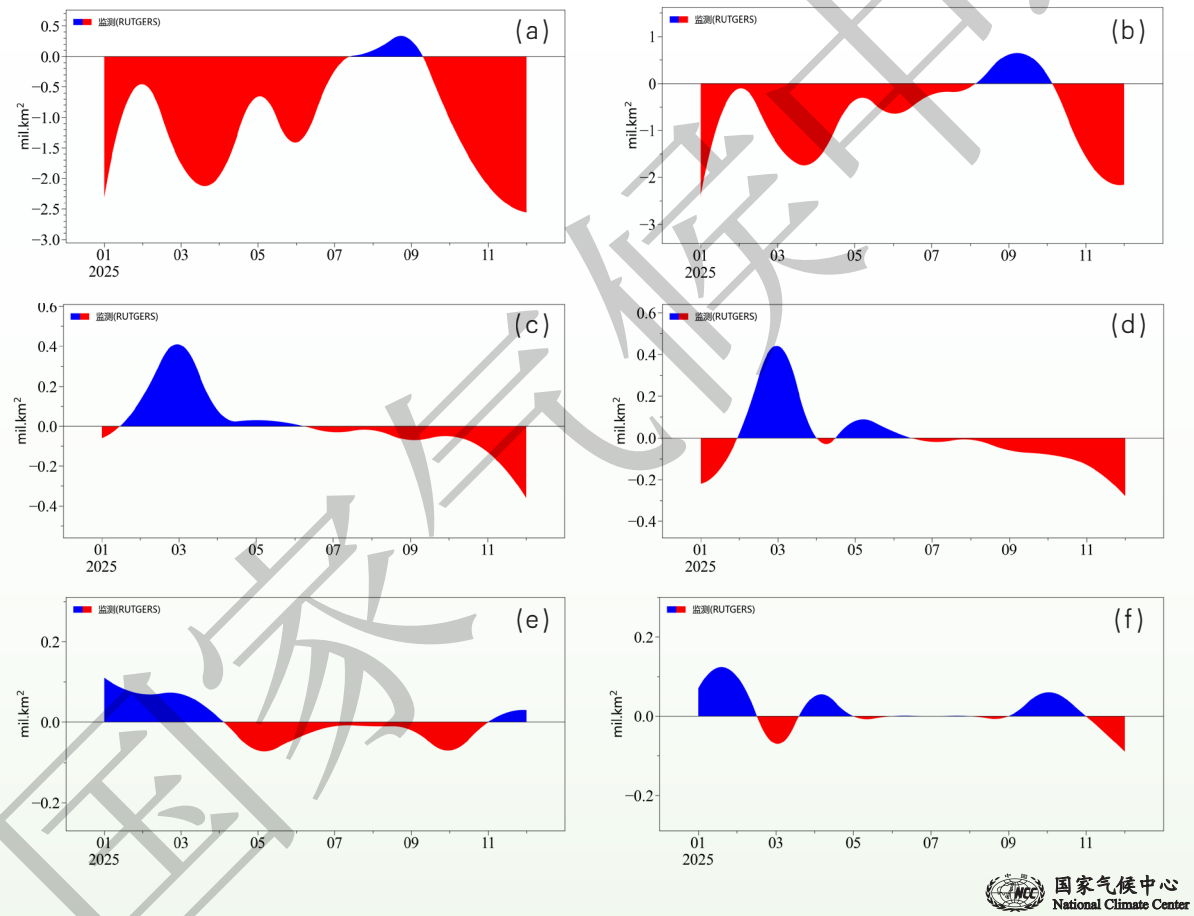


图2.14 2025年1—12月北半球区域积雪面积距平
（a：北半球，b：欧亚大陆，c：中国，d：青藏高原，e：新疆北部，f：东北地区；单位：百万平方公里）

2. 北美洲中部、欧洲西部、青藏高原东南部等地积雪日数偏少

2024/2025年冬季，北半球50°N以北（包含北美洲北部、欧亚大陆中高纬地区、中国的新疆北部和内蒙古东北部至东北地区北部）的大部地区及青藏高原西北部部分地区的积雪日数在

45天以上（图2.15a）。与常年同期相比，北美洲中部、欧洲西部、青藏高原东南部等地积雪日数偏少10～25天或以上；中国新疆中部、西北地区中部、内蒙古中部等地偏多10～25天或以上（图2.15b）。

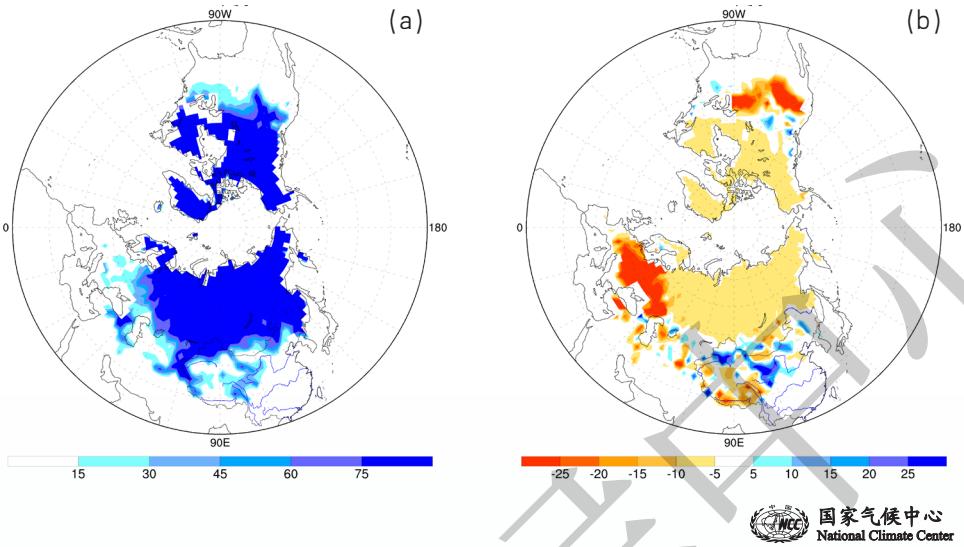


图2.15 2024/2025年冬季北半球积雪日数(a) 及其距平(b) 分布（单位：天）

3. 冬季中国东北地区北部、内蒙古东北部、新疆中部积雪偏深

2024/2025年冬季，东北地区北部、内蒙古东北部、新疆北部等地雪深5～25厘米，局部超过25厘米（图2.16a）。与常年同期相比，东北地区北部、内蒙古东北部、河北西北部、甘肃中部、青海东北部、新疆中部和西南部等地积雪偏深2～10厘米，其中黑龙江中部和北部、内蒙古东北部偏深10厘米以上；吉林东部、内蒙古东部、西藏西南部、新疆北部部分地区等地偏浅2～5厘米，其中西藏西南部和新疆北部局部偏浅5厘米以上（图2.16b）。

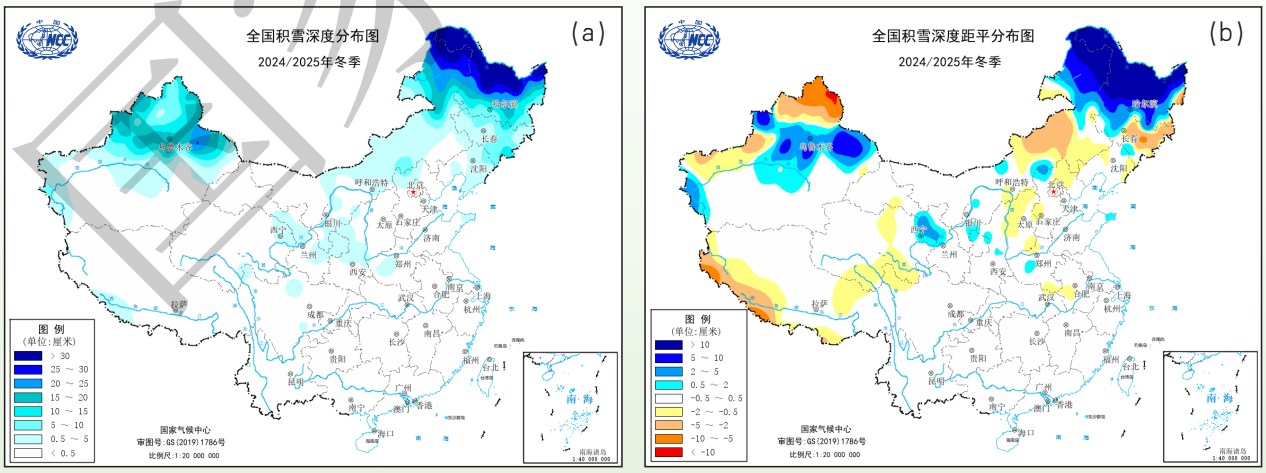


图2.16 2024/2025年冬季全国积雪深度(a) 及其距平(b) 分布(单位：厘米)

三、主要气象灾害和极端天气气候事件

与近十年（2015—2024年）平均值相比，2025年我国暴雨洪涝、台风、干旱、强对流、低温冷冻害等灾害损失均偏轻。暴雨过程频繁，夏季华北、东北及内蒙古等地出现特强暴雨过程，多地日降水量和累计降水量破纪录，局地发生严重洪涝灾害；高温天气多、持续时间长，6月30日至9月9日我国中东部出现1961年以来第四强高温过程；台风生成和登陆个数均偏多，路径曲折多变，秋台频繁影响华南地区；区域性气象干旱阶段性特征明显，华南和长江中下游地区发生冬春连旱，西北地区东部、黄淮及四川东部等地春末夏初气象干旱阶段性发展，华东南部夏末秋初发生气象干旱；冷空气过程次数接近常年，但寒潮过程偏多，3月发生两轮全国性寒潮过程,多种灾害性天气交织影响；强对流天气局地致灾重，大风日数为1991年以来最多；春季沙尘过程次数偏多。

据应急管理部统计，2025年，全国气象灾害造成农作物受灾面积606.1万公顷，死亡失踪628人，直接经济损失2317.8亿元。其中，全国暴雨洪涝受灾面积占气象灾害总受灾面积的43%，干旱占31%，风雹灾害占21%，台风灾害占4%，低温冷冻害和雪灾占1%（图3.1）。与近十年（2015—2024年）平均值相比，2025年气象灾害造成的农作物受灾面积、死亡失踪人数和直接经济损失分别偏少64.5%、26.3%和28.8%。

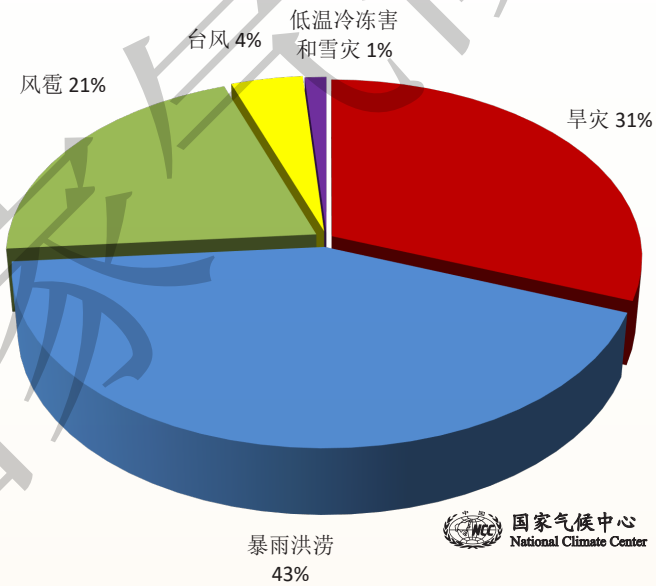


图3.1 2025年全国主要气象灾害受灾面积占总受灾面积比例（单位：%）

（一）暴雨过程频繁，夏季华北、东北及内蒙古等地出现特强暴雨过程

2025年全国共发生43次区域性暴雨过程（春季11次、夏季19次、秋季13次），其中，6月17—23日和7月23—29日两次过程达特强等级。7月下旬华北、东北等地发生特强暴雨过程并引发局地严重洪涝灾害。

夏季暴雨过程多，降水点强面广，局地极端性强，“七下八上”期间北方汛情灾情重。6月17—23日，西南地区东部至黄淮一带、华南等地出现强降水过程，南方多地河流发生超警洪水。华北雨季雨量和持续时间均为历史之最，7月23—29日，华北、东北地区及内蒙古等地发生特强暴雨过程（图3.2），多地日降水量和累计降水量破纪录，此次暴雨过程持续时间长、特大暴雨多点散发、单点累计雨量大，河北保定易县达605.8毫米，北京、河北的局部地区遭受严重暴雨洪涝灾害，密云水库入库流量创新高，海河流域中北部水系出现区域性大洪水。8月7—8日，甘肃榆中县遭遇连续强降水引发严重山洪灾害。

华西秋雨历时长、雨量多、极端性强、影响偏重。陕西南部、四川东部、湖北西部、重庆大部等地降水日数普遍偏多10天以上。重庆城口（587.2毫米）和潼南（404.5毫米）、陕西岐山（236.3毫米）3个国家气象站连续降水量突破历史极值。受持续降水影响，陕西、甘肃、四川、贵州、湖北、湖南、重庆等7省（市）遭受洪涝灾害，汉江、黄河及支流渭河发生编号洪水，丹江口水库多次开闸泄洪。多轮降水致使陕西、山西、河北、河南、山东土壤过湿，部分作物出现倒伏，农机作业困难，秋收、秋播进度显著偏慢，部分地区秋粮品质下降，果蔬产量和品质亦受到影响。

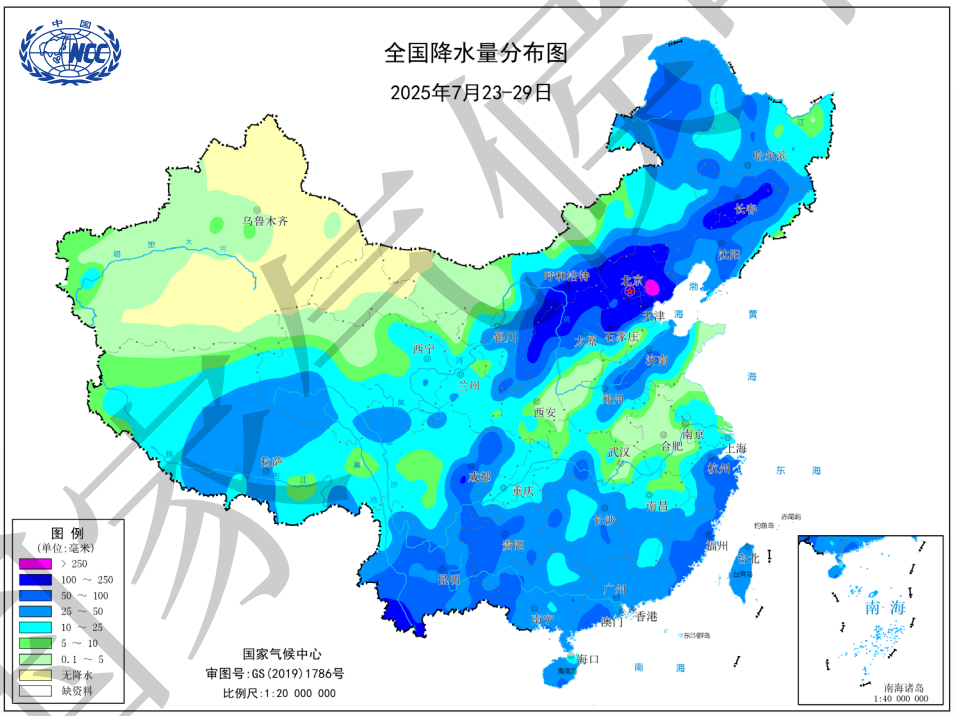


图3.2 2025年7月23—29日全国降水量分布（单位：毫米）

（二）高温天气多、持续时间长，南方“秋老虎”迅猛

2025年夏季，我国高温（日最高气温≥35℃）日数为13.7天，比常年同期偏多5.7天，为1961年以来历史同期第二多，仅少于2022年（图3.3）。华北东南部、华东大部、华中大部、华南东部、西南地区东北部及内蒙古西部、新疆南部等地高温日数达20～50天。上述大部地区高温日数较常年同期偏多10～30天，其中山东南部、河南东部、安徽西北部、湖北东南部等地偏多30天以上（图3.4）；山东、河南、湖北3省高温日数均为1961年以来历史同期最多。

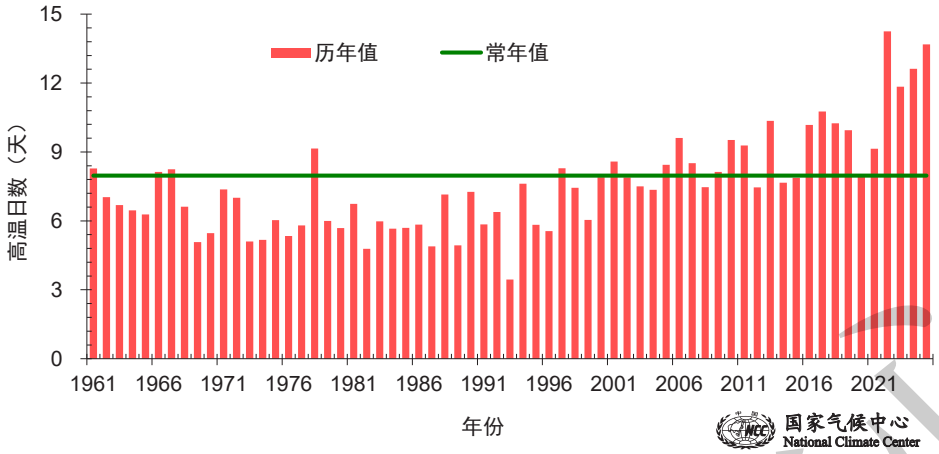


图3.3 1961—2025年全国夏季高温日数历年变化（单位：天）

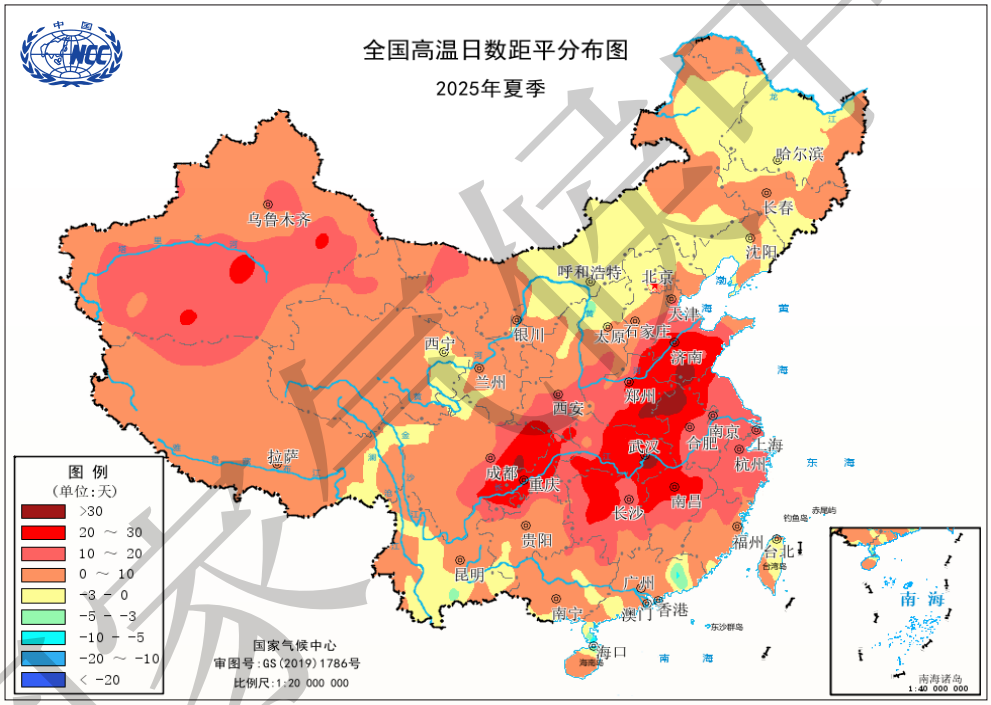


图3.4 2025年夏季全国高温日数距平分布（单位：天）

1. 高温过程出现早、结束晚、影响范围广

2025年共发生5次大范围区域性高温过程，分别是6月4—18日、6月21—25日、6月30日至9月9日、9月11—18日、10月1—12日。首次高温过程出现在6月4—18日，较常年偏早9天；华北大部、华东大部、华中北部和中部、西南地区东北部等地35℃及以上高温影响面积约223.8万平方公里，有57个国家气象站日最高气温达到或超过40℃，范围达7.4万平方公里；全国共有48个国家气象站日最高气温达极端事件监测标准，云南永德（32.6℃，6月13日）超过历史极值。末次高温事件出现在10月1—12日，较常年偏晚50天；华东南部、华中南部、华南东北部等地35℃及以上高温影响面积约87.1万平方公里。

2. 中东部地区出现1961年以来第四强高温过程

6月30日至9月9日，我国中东部地区出现大范围持续高温天气过程，持续时间长达72天，为1961年以来第三长，仅次于2022年（79天）和2024年（74天），综合强度为1961年以来第四强。华东大部、华中大部、华南北部、西南地区东北部及内蒙古西北部、新疆东南部等地35℃以上高温日数达20～40天，浙江大部、江西大部、湖北东部、湖南中部、重庆大部等地高温日数在40天以上（图3.5）。有1013个国家气象站出现38℃及以上高温（占全国总站数的41.8%），350站日最高气温达极端事件监测标准，其中56站日最高气温达到或突破历史极值。持续高温天气给人体健康、农业生产和电力供应等带来不利影响。

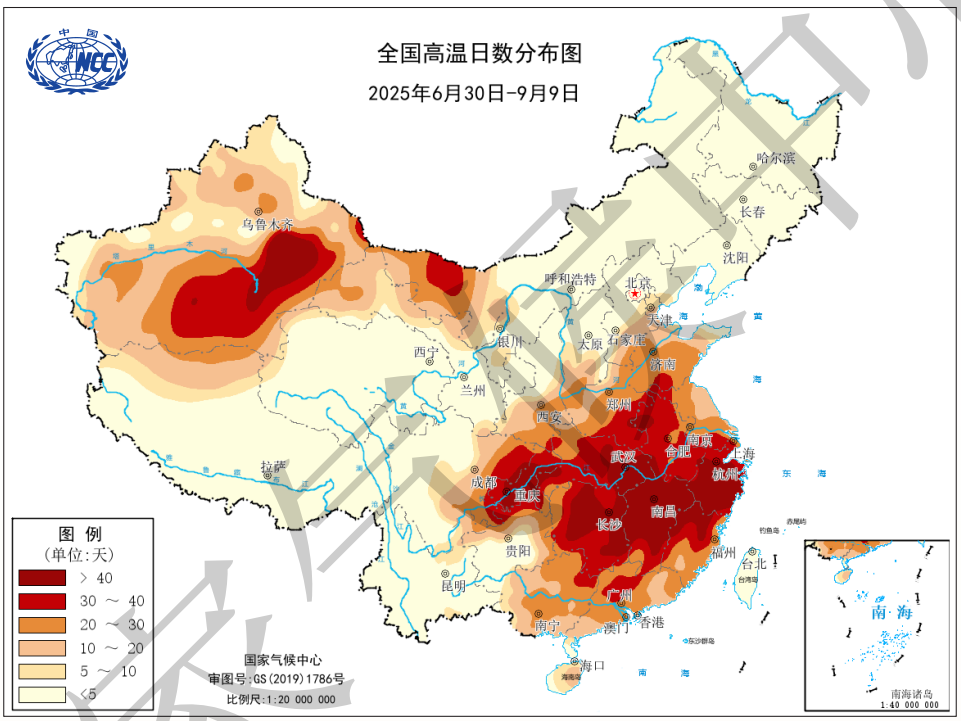


图3.5 2025年6月30日至9月9日全国高温日数分布（单位：天）

3. 江南、华南北部出现大范围“秋老虎”高温天气

秋季，江南、华南北部等地出现大范围“秋老虎”高温过程（9月11—18日、10月1—12日），全国有131个国家气象站日最高气温达到或超过38℃，其中浙江常山（40.3℃）、湖南衡南（40.0℃）等6站日最高气温达到或超过40℃。

（三）台风登陆个数偏多、路径曲折多变、秋台频繁影响华南

2025年，西北太平洋和南海共有27个台风（中心附近最大风力≥8级）生成，较常年平均（25.1个）偏多1.9个，其中10个登陆中国（图3.6、表3.1），较常年偏多2.8个。登陆台风的平均最大风速28.5米/秒，较常年（31.2米/秒）偏弱。全年台风共造成10人死亡，直接经济损失405.86亿元。与1995—2024年平均值相比，2025年台风造成死亡失踪人口和直接经济损失均偏少。

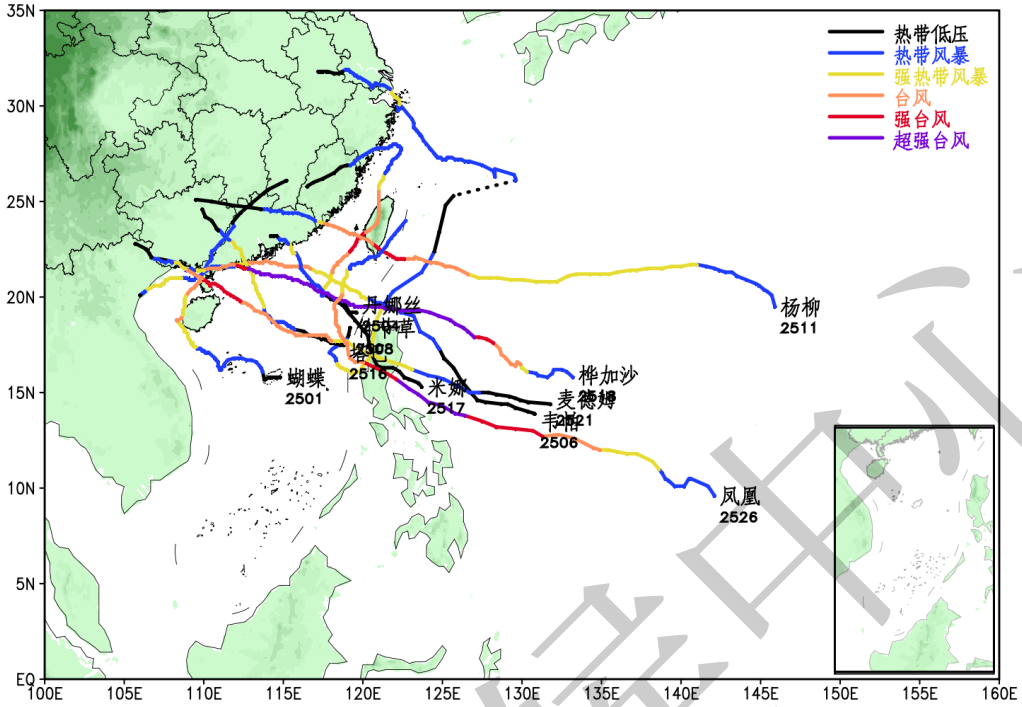


图3.6 2025年登陆中国台风路径图

1. 台风生成个数前少后多且集中

2025年1—6月共2个编号台风生成，台风生成个数比常年同期（4.0个）偏少2个；7—12月共有25个台风生成，较常年同期偏多3.9个，其中7月集中生成了7个，为历史同期第二多。

2. 多个台风多次登陆、活动路径曲折多变

10个登陆台风中，除2516号“塔巴”和2517号“米娜”外，其余台风登陆次数均达2次或以上（登陆地点包括菲律宾），其中5个台风登陆次数达3次或以上（登陆地点包括菲律宾和越南）。

初台“蝴蝶”生成时间（6月11日）较常年显著偏晚但登陆时间偏早，且路径复杂多变，呈抛物线状；“丹娜丝”在浙江近海西折登陆，历史罕见；“韦帕”在华南沿海沿岸西行且多次登陆，路径少见；“竹节草”生成后在南海东部出现路径回旋现象，移动过程中多次转向，路径走出奇特的“V”字型，历史罕见。

3. 秋台频繁影响华南地区

9—10月，连续5个台风登陆或影响华南地区，给广东、广西和海南带来严重风雨影响。其中，第18号台风“桦加沙”先后三次登陆广东和广西，强度大、影响范围广，华南多地经济损失

较重；第20号台风“博罗依”掠过海南岛以南海面，强风雨依然波及海南及两广南部；第21号台风“麦德姆”是今年登陆我国大陆的最强台风，登陆时间正值国庆中秋假期，对粤西、桂南和海南造成较重影响。

表3.1 2025年登陆中国台风简表

台风编号名称	登陆地点	登陆时间（月.日）	登陆时最大风力（风速）	影响省（市、区）
2501蝴蝶	海南东方 广东雷州	6.13 6.14	11级（30米/秒） 11级（30米/秒）	海南、广东、广西、江西
2504丹娜丝	台湾嘉义县 浙江温州 浙江瑞安	7.7 7.8 7.8	13级（40米/秒） 9级（23米/秒） 8级（20米/秒）	台湾、浙江、福建、江西、广东
2506韦帕	广东台山 广东阳江	7.20 7.20	12级（33米/秒） 10级（25米/秒）	广东、广西、海南、福建
2508竹节草	浙江舟山 上海奉贤	7.30 7.30	9级（23米/秒） 9级（23米/秒）	浙江、上海、江苏、安徽
2511杨柳	台湾台东 福建漳浦	8.13 8.14	14级（42米/秒） 11级（30米/秒）	台湾、福建、广东、广西、湖南
2516塔巴	广东台山	9.8	11级（30米/秒）	广东、广西、海南
2517米娜	广东汕尾	9.19	10级（25米/秒）	广东、海南
2518桦加沙	广东阳江 广西北海 广西防城港	9.24 9.25 9.25	13级（40米/秒） 8级（20米/秒） 8级（18米/秒）	广东、广西、海南
2521麦德姆	广东湛江 广西防城港	10.5 10.6	14级（42米/秒） 10级（28米/秒）	广东、广西、海南
2526凤凰	台湾屏东	11.12	9级（23米/秒）	台湾

（四）气象干旱总体偏轻，区域性和阶段性特征明显

2025年，我国气象干旱总体较常年偏轻，区域性和阶段性变化特征明显。年内，华南和长江中下游地区发生冬春连旱；春末夏初，西北地区东部、黄淮及四川东部等地气象干旱阶段性发展；华东地区南部夏末秋初发生气象干旱。

国家气候中心

1. 华南和长江中下游地区发生冬春连旱

1—4月，华南和长江中下游地区（粤琼鄂湘赣皖苏浙桂）降水较常年同期普遍偏少2～5成，其中广西大部和江苏南部等地偏少5～8成，加之同期平均气温普遍偏高，导致土壤失墒较快，气象干旱呈阶段性发展（图3.7）。1月，气象干旱范围明显扩大、强度增强，1月22日中旱及以上气象干旱面积达到峰值（约129.1万平方公里），其中特旱64.5万平方公里。1月下旬后期至2月初，长江中下游大部干旱缓解，3月上旬华南大部地区干旱缓解。3月下旬，华南和长江中下游气象干旱再次发展。4月11日，上述地区中旱及以上气象干旱面积达98.4万平方公里，其中特旱面积32.6万平方公里，均达阶段性最大。4月下旬至5月上旬，受多轮降水过程影响，该区域气象干旱基本缓和或缓解。此次冬春连旱对江苏、广西等地农业生产、水资源等造成一定影响。

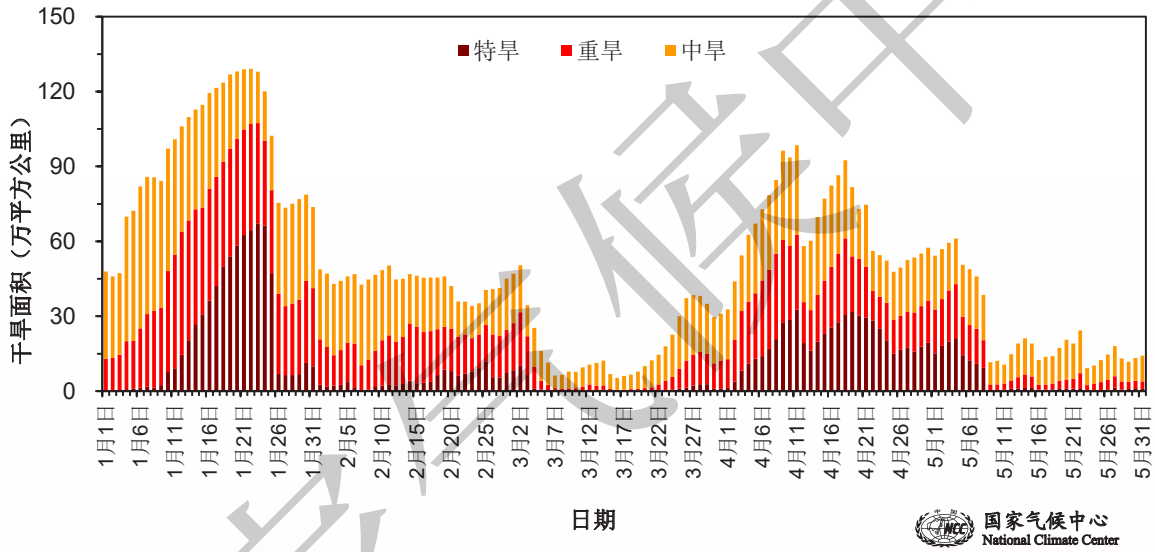


图3.7 2025年1—5月粤琼鄂湘赣皖苏浙桂9省（区）气象干旱逐日面积变化

2. 春末夏初，西北地区东部、黄淮及四川东部等地气象干旱阶段性发展

4—6月，西北地区东部、黄淮及四川东部等地降水较常年同期偏少2～8成，气温偏高1～4℃。雨少温高导致上述地区4月上旬气象干旱露头并迅速发展，至5月21日，特旱面积阶段性达峰，为35.0万平方公里（图3.8）。5月下旬至6月初，干旱略有缓和，之后再次发展。6月13日，中旱及以上气象干旱面积82.6万平方公里，达阶段性最高，其中特旱面积23.1万平方公里。6月下旬，受降水过程影响，该区域气象干旱逐步缓解。

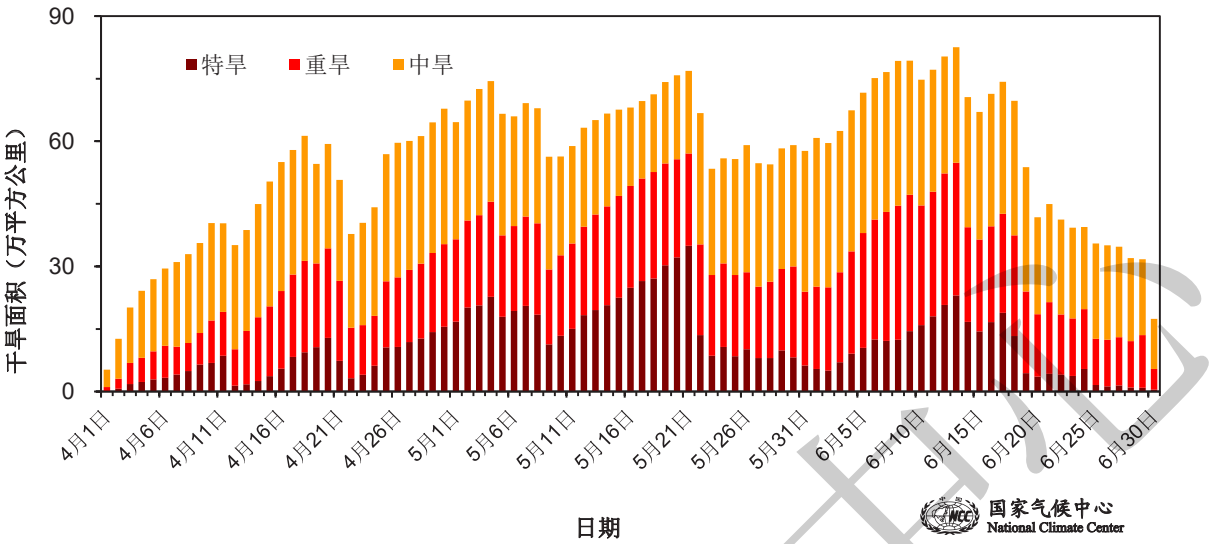


图3.8 2025年4—6月陕甘豫鲁皖川宁7省(区)气象干旱面积逐日变化

3. 夏末秋初，华东地区南部发生气象干旱

8月中旬开始，受温高雨少影响，华东地区南部（赣闽浙）气象干旱露头并发展。8月31日，中旱及以上干旱面积达到过程峰值（23.1万平方公里）。此次旱情发生时段（8—9月）与江西双季晚稻抽穗灌浆的需水关键期重叠，导致抚州、上饶部分农田出现龟裂，晚稻产量受到影响。9月中下旬，得益于降水过程，华东南部大部地区旱情基本解除。

（五）冷空气过程次数接近常年、但寒潮过程偏多

2025年有30次冷空气过程影响我国（其中寒潮过程9次），冷空气过程次数接近常年，但寒潮过程较常年偏多3.7次。年初寒潮影响范围广，南方出现雨雪天气过程；3月发生两轮全国型寒潮过程，多种灾害性天气交织影响。

1. 年初寒潮影响范围广，南方出现雨雪天气

1月，3次冷空气过程影响我国，其中25—28日为全国型寒潮天气过程。受其影响，我国北方和中东部地区出现大幅降温，过程最大降温幅度超过8℃的面积658.1万平方公里，超过14℃的面积107.9万平方公里；北方大部地区出现降雪，贵州、河南、湖北等地出现雨夹雪，江苏、浙江、广西、广东、湖南、江西等地出现降雨。此次低温灾害给农业、能源、交通及城市运行和人民生活均带来不利影响。

2. 3月发生两轮全国型寒潮过程，多种灾害性天气交织影响

3月有两次寒潮过程（2—7日和25—30日）影响我国，较常年同期偏多1.2次。25—30日的全国型寒潮天气过程为2025年最强冷空气过程，综合强度为1961年以来同期（3月）第四强，影响我国大部地区（图3.9）；本次寒潮过程降温幅度大、持续时间长、南北跨度大、沙尘、雨雪、强对流等多种灾害性天气交织影响。伴随寒潮过程，北方地区出现大风降温和沙尘天气，新疆北部、内蒙古东部、东北地区等地出现雨雪天气，对春耕春播、设施农业和畜牧业生产造成不利影响。

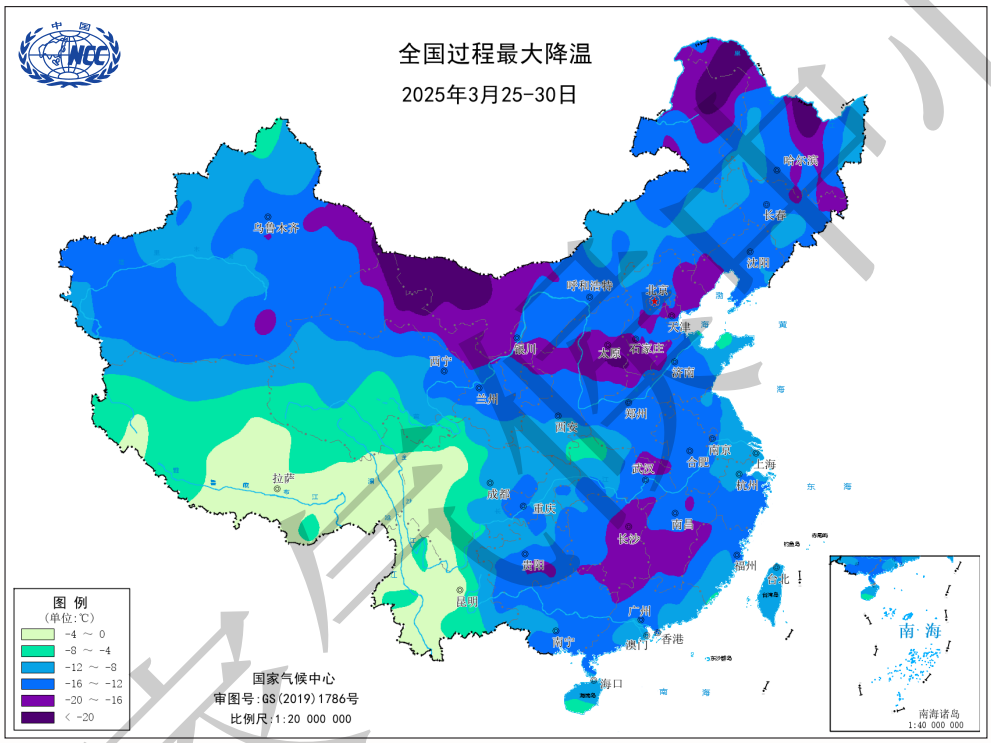


图3.9 2025年3月25—30日全国过程最大降温幅度分布（单位:℃）

（六）大风日数多，强对流天气局地致灾重

2025年，我国共发生40次区域性强对流天气过程，较过去五年平均偏多。

全国平均大风（瞬时风速≥17.2米/秒）日数18.6天，较常年偏多4.0天，为1991年以来最多。全国共有2259个国家气象站（占总站数的93.3%）监测到大风天气，占比为1984年以来最高。据不完全统计，气象部门共记录到64个龙卷，其中经气象部门灾调确认，达国标强龙卷等级（相当于美国EF2、EF3级）的仅1个，远低于过去三年平均。

据相关部门统计，全国有722.1万人不同程度遭受风雹灾害，共造成农作物受灾面积1260.1千公顷，因灾死亡47人，直接经济损失150.4亿元。与近5年（2020-2024年）平均值相比，2025年全国因强对流天气造成的损失总体偏轻。

3月2—3日，贵州东部、湖北中东部、安徽南部、湖南北部、江西北部、浙江中南部、福建、广西北部、广东中北部等地出现20～40毫米/小时的短时强降水，局地伴有8～10级雷暴大风和冰雹天气，最大风力超过12级，最大冰雹直径达4～6厘米，湖南湘西最大小时雨量达88.8毫米。

4月11—13日，我国中东部地区出现大范围极端大风天气，有23个省份出现12级以上阵风，64个国家气象站最大风速破历史极值；重庆、贵州、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、福建、广西、广东、海南等地出现30～60毫米/小时短时强降水，安徽东至最大小时雨量达83.6毫米，福建建阳区出现5厘米冰雹。

4月21—22日，河南、四川、重庆、贵州、湖北、湖南、江西、浙江、福建、广西、广东等地出现30～80毫米/小时短时强降水，部分地区伴有8～10级雷暴大风和冰雹天气，局地风力达11～12级。湖南湘西最大小时雨量达84.3毫米，益阳最大冰雹直径约6～7厘米，常德最大冰雹直径约3厘米。

5月8—9日，湖北、湖南、江西、广西、广东、海南、安徽、浙江、重庆、四川、贵州、福建、台湾等地出现大范围强对流天气，广西、湖南等地伴有8～10级雷暴大风，局地最强风力11级以上，海南定安最大小时雨量98.6毫米。

5月13日，内蒙古、辽宁、河北、北京等地出现大范围强对流天气。北京13个区出现1～3厘米冰雹，最大冰雹直径达5厘米；房山东风站最大小时雨量达52.7毫米。

6月9日，山西、辽宁、河北、北京、天津及山东等地出现大范围强对流天气。河北东北部和中部、山东北部和中部等地出现大范围10～12级雷暴大风，局地13～15级大风。山东东营局地最强雷暴大风达47.9米/秒（15级）。

6月27—28日，我国中东部多地遭遇强对流天气，局地风力达11级。山东菏泽最大风速32.7米/秒，江苏南通最大风速34.8米/秒；上海最大小时雨量92.3毫米，山东济宁最大小时雨量102.9毫米。

7月24—25日，京津冀及陕西北部、内蒙古中部和东南部等地出现短时强降水天气。河北局地小时雨量达80毫米以上，保定阜平县周家湾出现125毫米的过程最大小时雨量。

8月14日，天津、北京东南部、河北东部等地出现对流性强降水。河北秦皇岛市出现109.2毫米的过程最大小时雨量；天津北辰区西堤头镇发生弱龙卷。

9月24—25日，广西、广东等地出现对流性强降水，部分地区小时雨量超过50毫米，局地达100～155毫米。广东江门市出现154.3毫米的过程最大小时雨量，广东中南部局地短时风力13～17级（60.2米/秒）。

（七）春季沙尘过程次数偏多，首次沙尘天气过程发生晚

2025年春季，北方地区共出现14次沙尘天气过程，较2000—2024年同期平均（10.7次）偏多3.3次，其中沙尘暴及强沙尘暴过程6次，其它为扬沙天气过程（图3.10）。春季，北方地区平均沙尘日数为6.1天，较常年同期偏多2.4天。2025年首次沙尘天气过程发生在3月9日，较2000—2024年平均（2月13日）偏晚24天，较2024年（2月17日）偏晚20天。

2025年沙尘天气的影响范围较大。3月25—28日、4月10—14日和5月8—9日的沙尘天气过程

为强沙尘暴级别。3月25—28日，西北地区、华北、黄淮、四川盆地等地出现扬沙或浮尘天气，新疆南疆盆地大部出现沙尘暴或强沙尘暴，内蒙古西部等地出现沙尘暴，拐子湖为强沙尘暴。4月10—14日，我国中东部大部地区出现沙尘天气，最远传输至海南岛北部，影响面积超430万平方公里。5月8—9日，新疆南部和东部、甘肃中东部、内蒙古西部、宁夏、四川盆地西北部等地出现扬沙或浮尘天气，新疆南部的部分地区出现沙尘暴，库尔勒、轮台、阿克苏、阿拉尔、库车等地出现强沙尘暴。

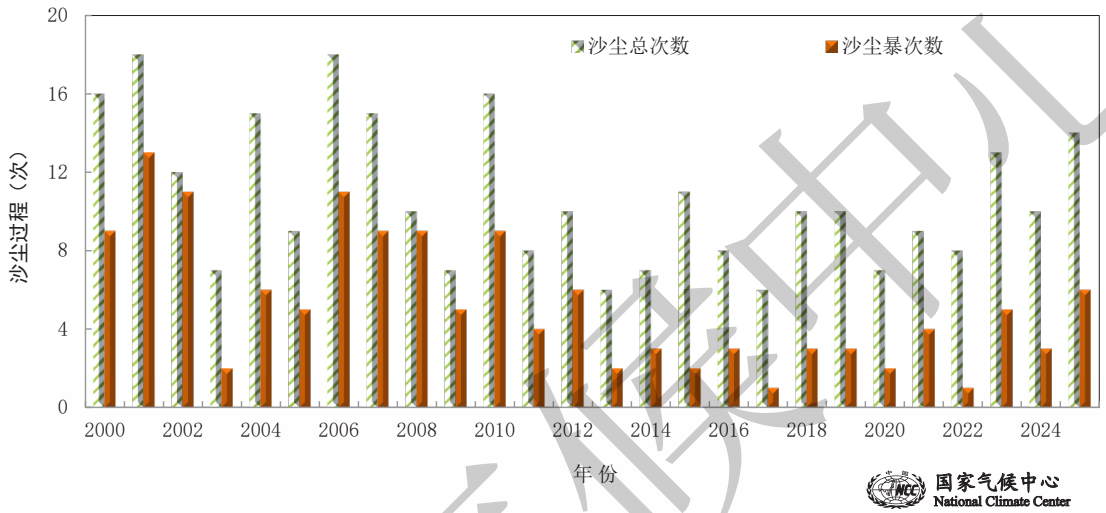
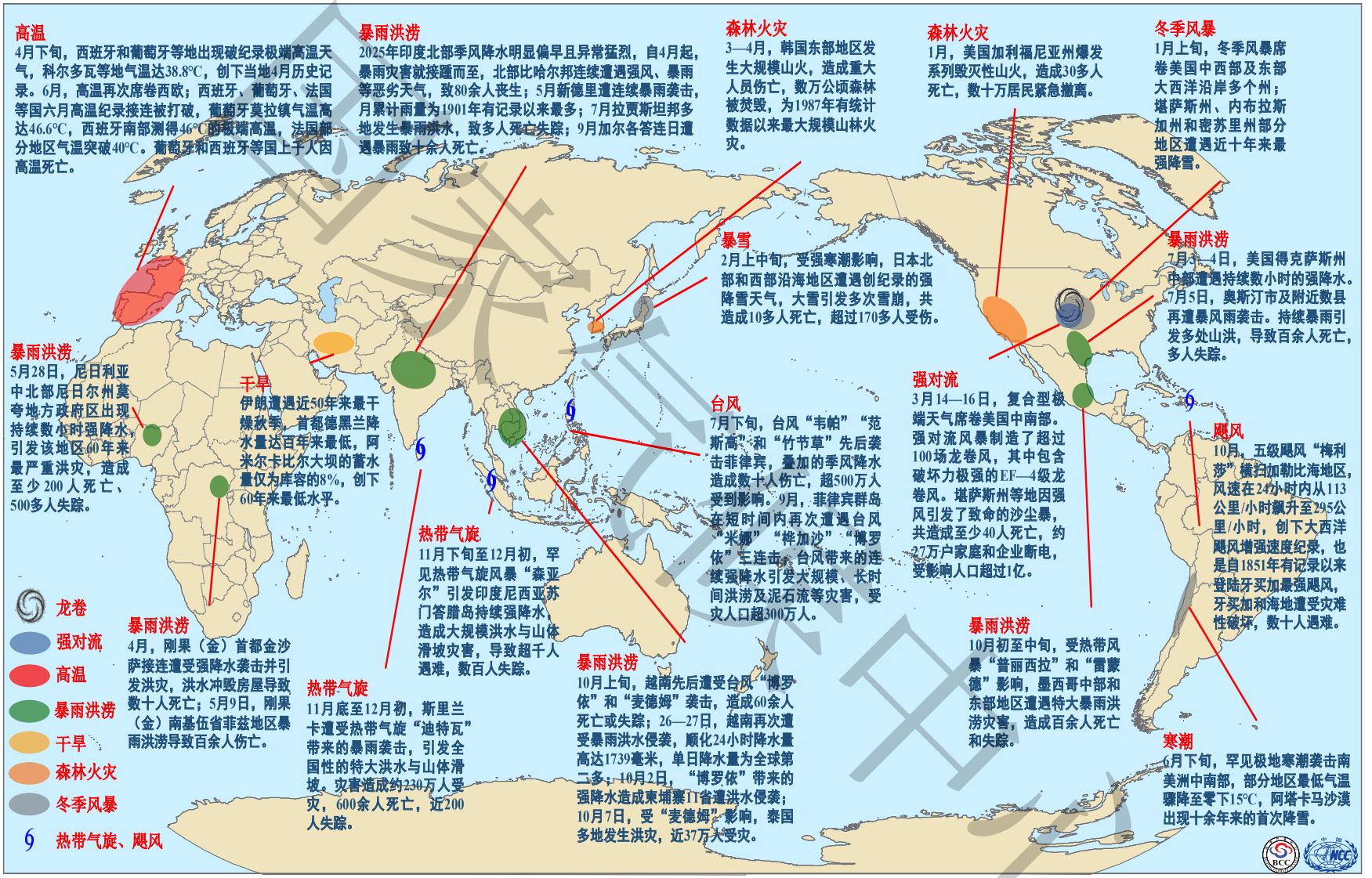


图3.10 2000—2025年春季北方沙尘天气过程历年变化(单位：次)

国家气候中心

图3.11 2025年中国重大天气气候事件



审图号：GS（2019）1786号

图3.12 2025年全球重大天气气候事件

四、气候影响评估

（一）气候与农业

2025年，我国主要粮食作物生育期内气候条件总体较为适宜，气候条件对农业生产有利，但区域性、阶段性气象灾害对粮食生产有一定影响。冬小麦主产区光温水条件匹配较好，河南、陕西等地阶段性干旱和局地干热风对苗情转化和灌浆形成略有不利。玉米生育期内，东北地区东部阶段性低温阴雨与湿涝突出，华北、黄淮等地阶段性“高温少雨—强降水”交替明显，旱涝并发、渍涝与倒伏风险叠加，对玉米稳产形成明显扰动。早稻生育期内，光热条件较好，但强降水、台风和阶段性高温频繁，局地出现渍涝和“高温逼熟”；晚稻和一季稻整体适宜，但部分地区受高温少雨、连阴雨和台风影响，不利于孕穗灌浆和成熟收晒。

1. 冬小麦

冬小麦全生育期内，主产区整体水热条件匹配较好，有利于小麦稳健生长和产量形成，气象灾害总体偏轻，不利影响有限。2024年9月中旬至11月初，北方冬麦区大部气温偏高、光照条件正常或偏多，土壤墒情适宜，冬小麦播种出苗顺利，苗齐苗匀。11月，气温由前期偏高转为正常或阶段性偏低，多次冷空气过程利于抑制旺长、增强抗寒能力，但部分晚播弱苗转化条件略显不足。2024/2025年冬季，麦区大部热量条件好于常年同期，多次雨雪过程有效补充土壤水分并形成积雪覆盖，利于冬小麦安全越冬；2月下旬，江淮、江汉局地出现低温雨雪冰冻天气，使少量墒情偏差、长势偏弱麦田叶片出现轻度冻害。春季，北方冬麦区光热充足、墒情总体良好，利于冬小麦返青起身、拔节孕穗和抽穗开花，但豫陕晋冀等地降水偏少，局地出现轻至中度干旱，对苗情转化不利。5月，大部麦区多晴好天气，利于冬小麦灌浆成熟和收晒，但河南西部、陕西中部等地受干旱和高温干热风影响，局地小麦充分灌浆受限；下旬黄淮、江淮出现较强降水过程，麦收进程短暂受阻。

2. 玉米

(1) 春玉米

春玉米生育期内，东北、华北、黄淮、西北及西南、华南等产区总体光温条件较好，大部墒情适宜，但东北地区东部阶段性低温阴雨与湿涝突出，局地旱涝并存影响关键生育。4月，东北地区回暖快、化冻推进，蓄墒充足利于整地播种，但黑龙江西部和南部、吉林中西部、辽宁北部降水偏多致田间湿涝，播期略推迟。5月，东北地区东部低温多雨、土壤过湿，部分播期偏晚；下旬，转晴升温利于出苗，东北地区西部苗情较好；黄淮至西北地区局地缺墒影响出苗。6月，东北地区积温偏多、过湿减轻，利于苗期转壮；长江中下游雨日偏多，低洼地渍涝不利苗期根系生长。7月，三江平原现旱象、辽吉强降水致渍涝，影响抽雄吐丝授粉；华北至黄淮南部及关中地区高温少雨旱情加重。8月，东北地区水热匹配利于灌浆，强降水致局地渍涝；华北、黄淮墒情较足，但河北北部和东部因局部雨量过大和强对流天气造成作物倒伏。9月，东北地区霜晚利于成熟晾晒，但局地强对流致倒伏；豫陕晋鲁等地持续阴雨寡照影响灌浆与秋收。

(2) 夏玉米

夏玉米生育期内，华北、黄淮、西北中东部及西南等主产区总体热量条件较好，但阶段性高温少雨和强降水交替出现，对夏玉米稳产形成明显扰动。6月上半月，晴热少雨导致豫、陕等灌溉条件偏差地区土壤失墒加快，局地影响夏播进度和幼苗生长；中下旬，多轮强降水过程虽有效补充土壤水分、利于出苗，但河南南部、苏皖北部低洼农田出现渍涝，苗情建立受阻。7月，高温少雨与区域性干旱在黄淮、江淮、江汉等地突出，土壤缺墒加剧，抑制植株生长并增加抽雄吐丝期授粉风险；同时多台风和强对流天气引发局地洪涝和倒伏，对局地夏玉米田间稳产构成扰动。8月，北方地区多降水过程总体利于补墒和灌浆启动，但强降水导致局地渍涝和倒伏，增加空秆、秃尖和霉变隐患。9月，华北、黄淮等多地秋雨偏多、日照不足，使部分地区灌浆受限、倒伏和穗发芽风险上升，并影响秋收进度。

3. 水稻

(1) 早稻

早稻生育期内，江南、华南产区大部光热条件总体较好，但阶段性强降水、台风及高温对生长发育不利。3月上旬,华南部分地区低温阴雨寡照，对早稻播种育秧略有影响。4月,南方大部光温条件利于早稻播种出苗与育秧，但江南、华南部分地区因强降水、强对流过程造成局地农田短时渍涝，对早稻移栽与返青不利，另有少数地区因降水偏少出现缺墒，早稻移栽进度偏慢。5月,南方多降水过程，部分农田出现渍涝，已移栽稻田局地出现浮苗、倒伏。6月,长江中下游降水频繁、部分地区农田渍涝偏重，叠加台风“蝴蝶”带来的强风雨，局地早稻遭遇洪涝及“雨洗禾花”，对结实与产量形成不利。7月，长江中下游及四川盆地东部等地高温少雨并伴随阶段性干旱，部分早稻出现“高温逼熟”，产量与品质受到影响；同时东南沿海受多次台风及西南季风影响出现强风雨，局地早稻收晒受阻。

(2) 晚稻

晚稻生育期内，江南、华南产区总体光热条件较为适宜，但7—10月台风强风雨、阶段性高温干旱与局地连阴雨对移栽、抽穗灌浆及成熟收晒造成不利影响。7月，长江中下游、四川盆地等地高温叠加干旱，对晚稻秧苗生长及后期大面积移栽不利；东南沿海多台风过程导致局地晚稻受淹、浮苗，但降水也为晚稻移栽提供水源保障。8月，江南、华南气候总体适宜，大部地区发育期接近常年同期。9月，湖南、湖北局地遭遇中至重度“寒露风”天气，造成少部分播种偏迟、处于抽穗期的晚稻授粉受阻；湖北中西部、四川东部等地连阴雨不利作物成熟收晒；台风“塔巴”“米娜”“桦加沙”“博罗依”导致沿海农田积水、高秆作物机械损伤或倒伏，并伴随广东局地稻飞虱等病虫害偏重发生。10月，湖南东部、江西大部等地阶段性高温少雨导致轻至中度干旱，对晚稻抽穗灌浆略有不利；台风“麦德姆”“风神”等带来较强风雨，造成局地作物倒伏或受淹。

(3) 一季稻

一季稻生育期内，产区大部水热条件匹配较好，但阶段性渍涝、高温、连阴雨不利生长发育。6月，西南地区、江南、华南东部水热匹配适宜，利于一季稻返青分蘖。7—8月，长江中下游地区及四川盆地高温少雨对一季稻幼穗分化、授粉结实不利。8月，东北地区水热匹配较好总体利于一季稻作物产量形成，但强降水导致部分低洼农田出现渍涝。9月，江南部分地区高温日数偏多，灌溉条件偏差地块的一季稻开花灌浆受到一定影响；湖北中西部、四川东部等地连阴雨不利成熟收晒、秋收进程偏慢。

（二）气候与水资源

1. 年降水资源量状况

2025年，全国年降水资源量为63388.3亿立方米，较常年偏多2852.1亿立方米（图4.1），较2024年偏少2818.1亿立方米。从历年降水资源量变化及全国年降水资源量丰枯评定指标来看，2025年属于丰水年份。

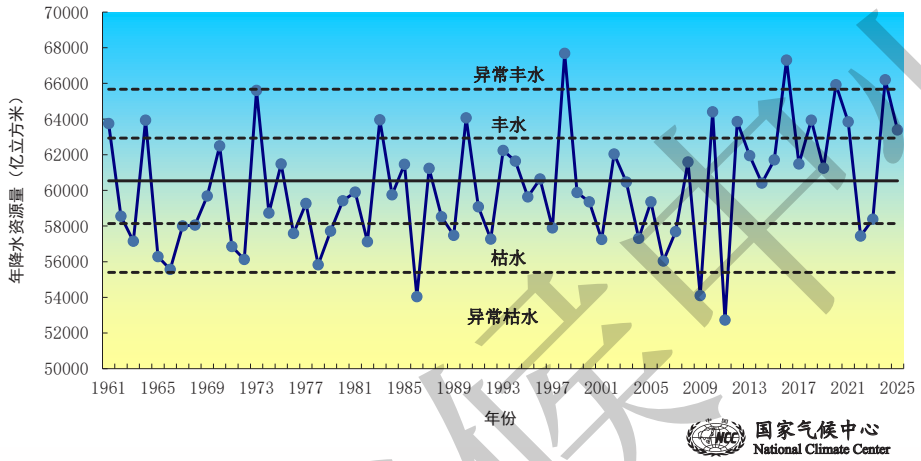


图4.1 1961—2025年全国年降水资源量变化（单位：亿立方米）

2. 年降水资源量分布状况

2025年，河北、山西、山东、陕西、云南、内蒙古、北京、天津8省（区、市）属于异常丰水年份；河南、甘肃、四川、贵州、海南5省属于丰水年份；浙江、福建、湖南、新疆属于枯水年份、江西属于异常枯水年份；其余13省（区、市）均属正常年份（图4.2）。

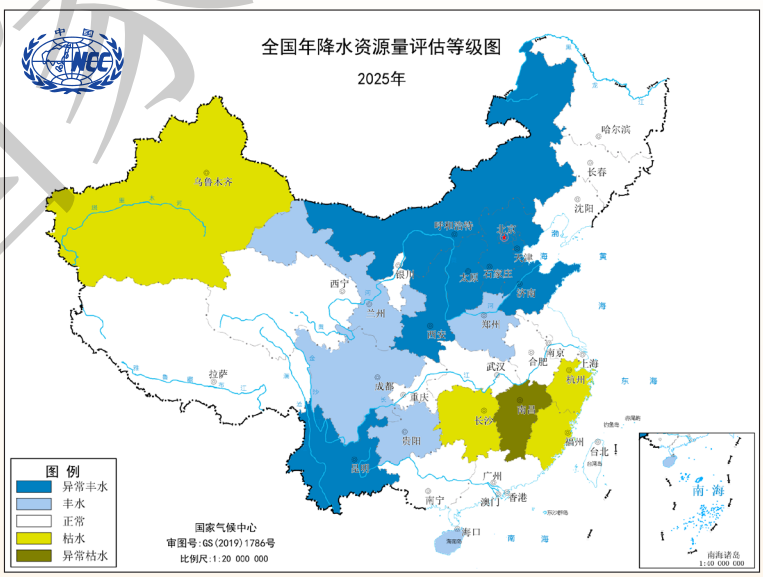


图4.2 2025年全国年降水资源量评估等级图

3. 流域水资源状况

2025年，除松花江、长江和东南诸河流域地表水资源量较常年偏少外，其他流域均较常年偏多（图4.3）。

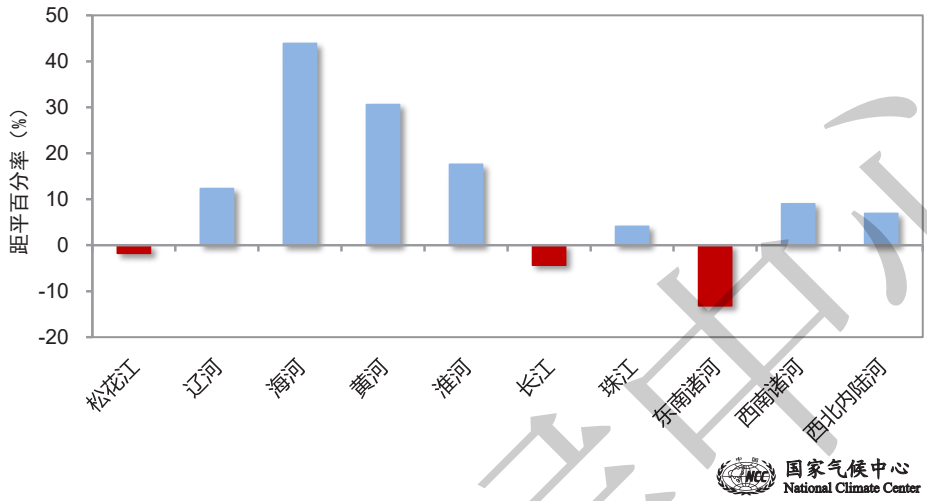


图4.3 2025年中国十大流域地表水资源量丰枯状况（单位：%）

海河流域地表水资源量165.6亿立方米，较常年偏多43.9%；黄河流域637.9亿立方米，偏多30.6%；淮河流域950.0亿立方米，偏多17.6%；辽河流域433.9亿立方米，偏多12.3%；西南诸河和西北内陆河流域分别偏多9.0%和6.9%；珠江流域4749.7亿立方米，偏多4.1%。长江流域地表水资源量10112.8亿立方米，较常年偏少4.4%；松花江流域1036.8亿立方米，偏少1.8%；东南诸河流域偏少13.2%。

（三）气候与能源

1. 冬季北方采暖耗能评估

冬季（2024年12月至2025年2月），北方15省（区、市）冬季采暖耗能评估结果显示（图4.4），除宁夏、甘肃、新疆气温较常年同期偏低，采暖耗能略增加外，其余大部分地区气温普遍偏高，其中天津、吉林和辽宁偏高超过0.8℃，受其影响，采暖能耗较常年同期减少，其中山东、河北、北京、辽宁和吉林等地采暖能耗降幅为5%～10%，天津、河南采暖能耗降幅分别为13.3%和13.2%。

从冬季各月来看，2024年12月，北方15省（区、市）中仅新疆、甘肃、宁夏、山西和陕西的气温较常年同期偏低0.2～1.7℃，采暖能耗增加3%～12%；其余地区气温均偏高，采暖能耗有所降低，其中天津、北京、辽宁和河北采暖能耗降幅为11%～20%。2025年1月，北方15省（区、市）气温较常年同期普遍偏高0.9～2.8℃，采暖能耗降低，其中山东、天津、北京、河北、陕西、

吉林、辽宁、宁夏等地采暖能耗降幅为12%～21%，河南最大达38%。2025年2月，北方15省(区、市)气温均较常年同期偏低，采暖能耗增加，其中陕西、北京、宁夏、辽宁、甘肃等地采暖能耗增幅11%～17%；山西气温较常年同期偏低1.5℃，采暖能耗增幅最大达21%。

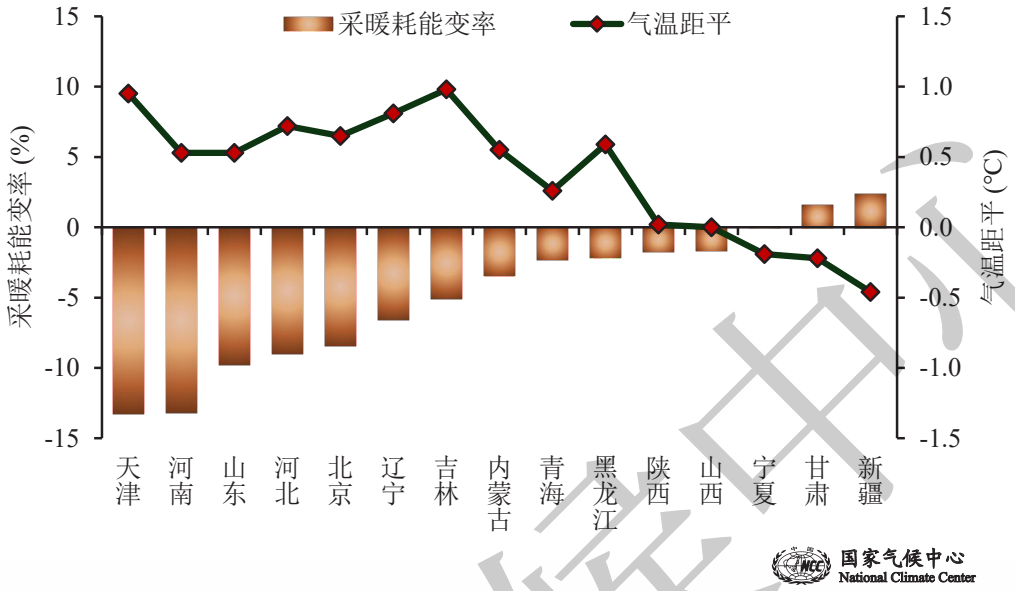


图4.4 2024/2025年冬季北方15省(区、市)气温距平(单位：℃)和采暖耗能变率(单位：%)

2. 夏季降温耗能评估

2025年夏季，全国大部地区气温较常年同期偏高，降温耗能相应较常年同期增加。据相关部门统计，2025年夏季全国用电量为29050亿千瓦时，其中6月、7月和8月用电量分别为8670亿千瓦时、10226亿千瓦时和10154亿千瓦时，分别同比增长5.4%、8.6%和5.0%。

6月，共有19个省会城市平均气温较常年同期偏高，其中乌鲁木齐、重庆、郑州、福州、石家庄、济南、天津、北京偏高1.5～2.6℃；气温偏高导致降温能耗增加，其中太原、乌鲁木齐、重庆、沈阳降温能耗增幅为101%～183%；其余省会城市气温接近常年同期或偏低，降温能耗降低，其中呼和浩特降幅达43%。

7月，大部分省会城市平均气温接近常年同期或偏高，其中郑州、重庆、武汉、济南、太原、南昌、长春、乌鲁木齐和南京等地偏高2.0～4.0℃，气温偏高导致降温能耗普遍增加，其中长春、哈尔滨、兰州、银川、郑州、乌鲁木齐、沈阳等地的降温能耗增幅为109%～198%，太原增幅多达228%；呼和浩特和福州平均气温较常年同期偏低，降温能耗降幅为11%和73%(见图4.5)。

8月，大部分省会城市平均气温接近常年同期或偏高，其中郑州、重庆、杭州、南昌、济南、上海、南京、武汉等地偏高2.3～3.7℃，呼和浩特、兰州、南宁、广州等地偏低0.2～1.3℃。济南、杭州、长春、重庆、银川、南京、上海等地降温能耗增幅有80%～106%，郑州和太原增幅达183%和163%；哈尔滨、广州降温能耗减幅分别为22%和27%，呼和浩特减幅最大达100%。

图4.5 2025年7月主要城市气温距平(单位：℃)和降温耗能变率(单位：%)

（四）气候与植被

根据卫星遥感监测数据计算，2025年植被生长季（5—9月）全国平均植被指数（NDVI）为0.471，为本世纪以来同期最高值，较近25年（2000—2024年）同期平均值（0.443）偏高6.3%（图4.6）。

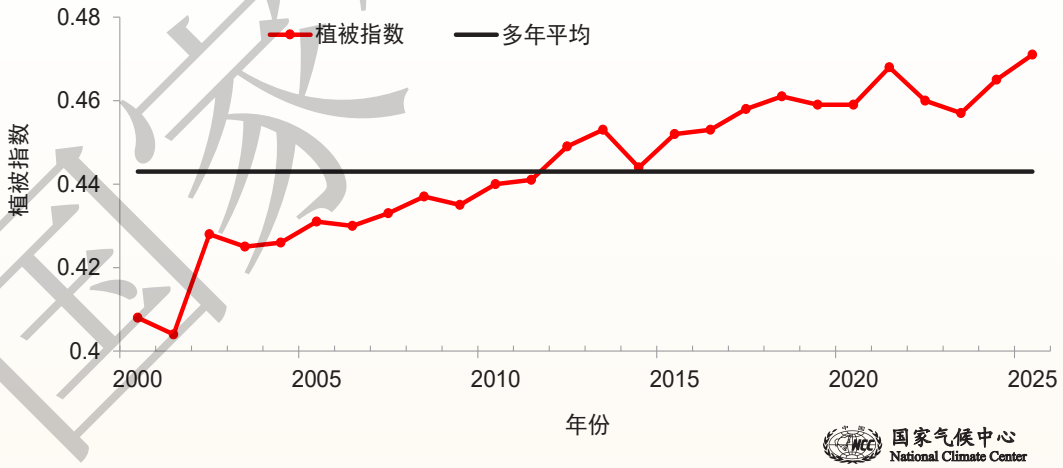


图4.6 5—9月全国平均植被指数历年变化(2000—2025年)

2025年植被生长季全国大部地区植被指数接近2000—2024年同期平均值或偏高，其中东北地区西部及内蒙古中东部部分地区、河北西北部、山东中东部、山西北部、陕西北部、宁夏北部和南部、甘肃东部、西藏东南部、云南中北部、四川南部等地偏高，植被长势偏好；河北南部、山东西部和南部、江苏大部、河南北部和中东部部分地区、山西南部、陕西关中地区、青海东南部、新疆西北部部分地区、西藏中部、四川西北部、云南南部等地植被指数较常年同期偏低，植被长势偏差（图4.7）。

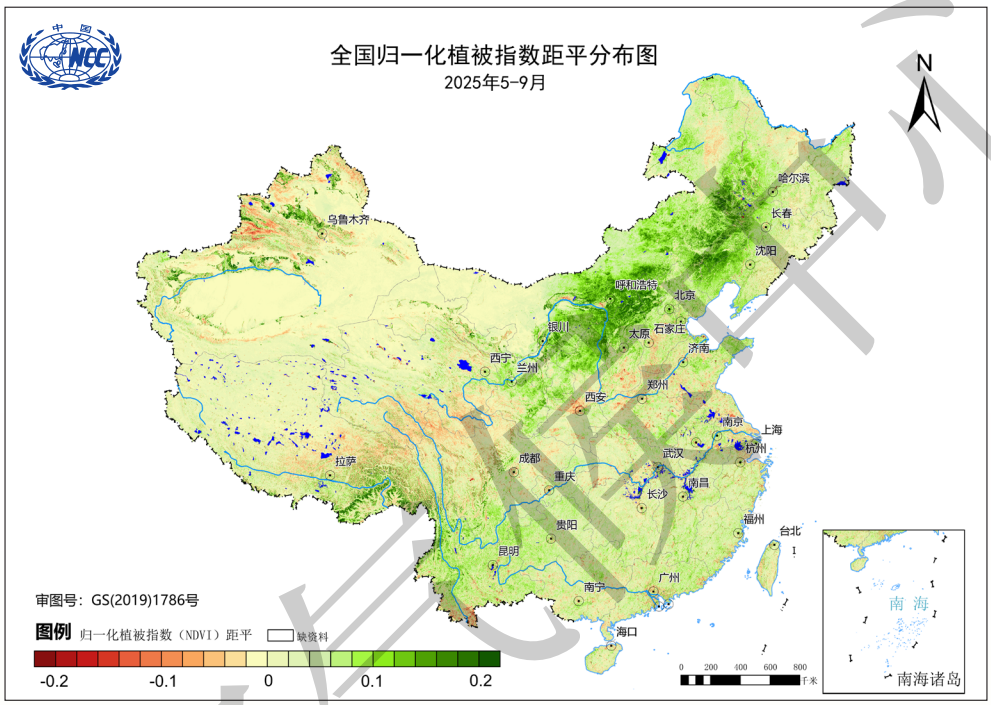


图4.7 2025年5—9月全国植被指数距平分布

（五）气候与交通

2025年，除西北地区西部及内蒙古中部、新疆局部、四川西部、西藏西部和东部外，全国其余大部分地区交通不利（10毫米以上降水、雪、雾、扬沙、沙尘暴、大风等）日数普遍超过20天，其中西南地区东部和南部及新疆东部和南部、内蒙古西部和东北部、辽宁东部、湖南西部和中部、广西南部和北部、广东大部、福建大部、海南东南部等地超过60天（图4.8a）。与常年相比，除华东南部及内蒙古中部、云南西南部等地交通不利日数偏少10～20天，局地偏少20天以上外，全国其余大部地区接近常年或偏多，其中新疆南部和东部、甘肃东北部、内蒙古西部和东北部、宁夏、山西西部和东北部、湖北西北部、重庆东部、贵州西部和东北部、广西北部和西南部等地偏多20天以上（图4.8b）。

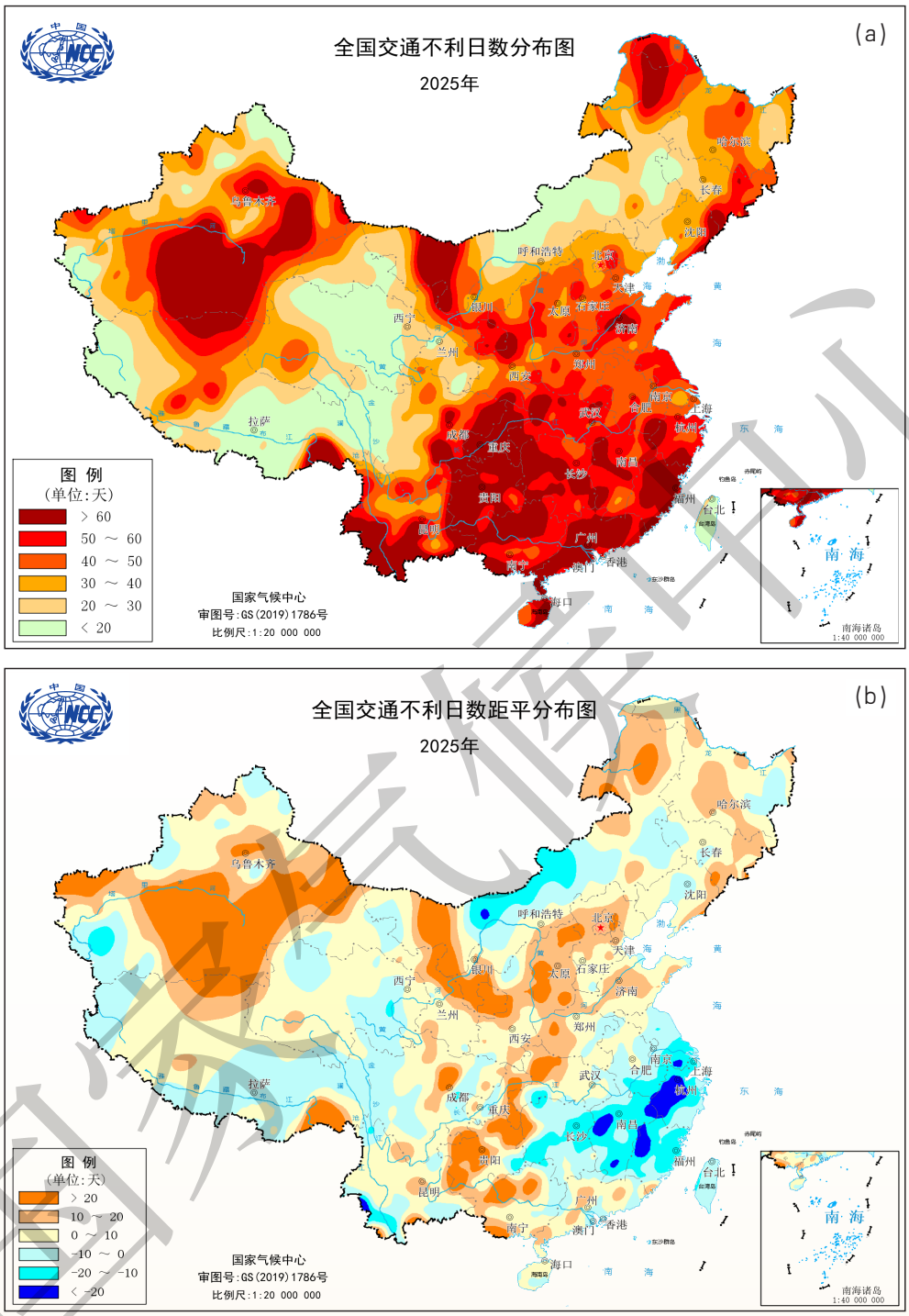


图4.8 2025年全国交通不利日数(a) 及距平(b) 分布图(单位：天)

年内，对我国交通运输影响较大的天气气候事件主要为台风、强降水及其引发的地质灾害、雨雪冰冻、大雾、沙尘等。

6月12—16日，台风“蝴蝶”造成海南、广东、广西等地高速公路实施交通管制、铁路停运、多架次航班延误或取消。7月5—9日，台风“丹娜丝”造成福建、浙江多趟列车停运或调整运行区段，沿海高速封闭，多航线停航、所有涉水工程停工，多架航班取消。7月18—20日，台风

“韦帕”致广东、海南部分高铁停运限速，琼州海峡等多航线封航。7月30日，台风“竹节草”致上海浦东和虹桥机场取消航班731架次，上海铁路局停运列车243班次。8月12—16日，台风“杨柳”造成京广、京九等铁路及杭深、甬广等高铁多趟列车停运，厦门、泉州等机场大量航班取消，福建、广东多地高速封闭、跨海大桥封停，航线、港口停摆。9月18—21日，台风“米娜”造成广东、福建超5000艘船舶回港避风，海南进出岛列车停运，杭深、甬广高铁全线停摆，深圳、珠海往返海岛航班停航。9月23—25日，台风“桦加沙”致沪宁杭多趟列车停运，广东多地高速、桥梁封闭，琼州海峡航线停运，广东全省75条客运航线、537条客运班线及300条城市公交线路暂停服务。10月4—6日，台风“麦德姆”致琼州海峡全线停航，江湛、广茂及海南岛内所有列车停运，湛江吴川机场航班全部取消，广西南宁部分动车、国际旅客列车停运。

5月23日，受雷雨大风天气影响，广州白云机场超 400架次航班延误，滞留旅客超万人。7月23—29日，华北强降水致京包、京哈高铁部分停运或绕行，大兴机场航班及北京市郊铁路受影响，市内多路段积水，多条高速封闭。8月7日，甘肃榆中强降水引发山洪致公路、桥梁损毁，交通中断。9月15—17日，四川盆地至黄淮持续强降水，16日成都西、峨眉共16列动车停运。

1月9日，降雪致黑龙江、山东多条高速限行或封闭。2月，青海多路段积雪积冰，交通阻断635小时。3月初，西北地区及山西、山东、四川、西藏等地94个路段受雨雪影响，15段主线封闭。11月14—15日，低温雨雪冰冻致兰州中川机场取消航班23架次，延误占比超40%。11月26—29日，内蒙古西部降雪叠加沙尘，9条高速部分路段封闭、68个收费站受影响。

3月19日，大雾致四川25条高速关闭。4月12日，大风致上海133条车道交通受阻，广东42条水路航线停航，白云机场多航线延误取消。5月21日，大风扬沙及降水致银百、银昆等6条高速部分收费站关闭。11月17—19日，寒潮大风致琼州海峡及海南列车全部停运。

（六）气候与大气环境

大气自净能力反映大气对污染物的清除能力。2025年，全国平均大气自净能力指数为2.9吨/天/平方公里，较2001—2020年平均值偏高2.3%，较2013年（“大气国十条”实施初期）偏高2.2%，大气自净能力总体偏强。

2025年，吉林大部、辽宁西北部、内蒙古东南部、河北西北部、北京、四川西北部、青海东部和南部、西藏大部、海南西部等地的大气自净能力在3.6吨/天/平方公里以上，大气对污染物的清除能力较强；新疆大部、四川中部、西藏东南部等地大气自净能力小于1.6吨/天/平方公里，大气对污染物的清除能力较差；全国其余大部地区大气对污染物的清除能力一般（图4.9）。

与常年（2001—2020年平均值）相比，除福建东北部、四川中西部、云南北部、西藏东南部和西北部、青海西北部、新疆西北部和塔里木盆地周边等地大气自净能力指数偏低10%～20%，四川中部、云南东北部和西北部、西藏东南部部分地区、新疆西南部等地偏低20%以上外，全国其余大部地区均偏高或接近常年，其中东北地区中西部、华北大部、华东中北部、华中东部和西北部及内蒙古大部、陕西中北部、甘肃东部和西北部、新疆东部、青海东部和南部、西藏北部、四川东部、云南东南部、广西南部、广东东南部等地偏高10%～20%，吉林中部和西部、内蒙古中东部、山东西部、安徽北部、河南东南部、湖北东部等地偏高超过20%（图4.10）。

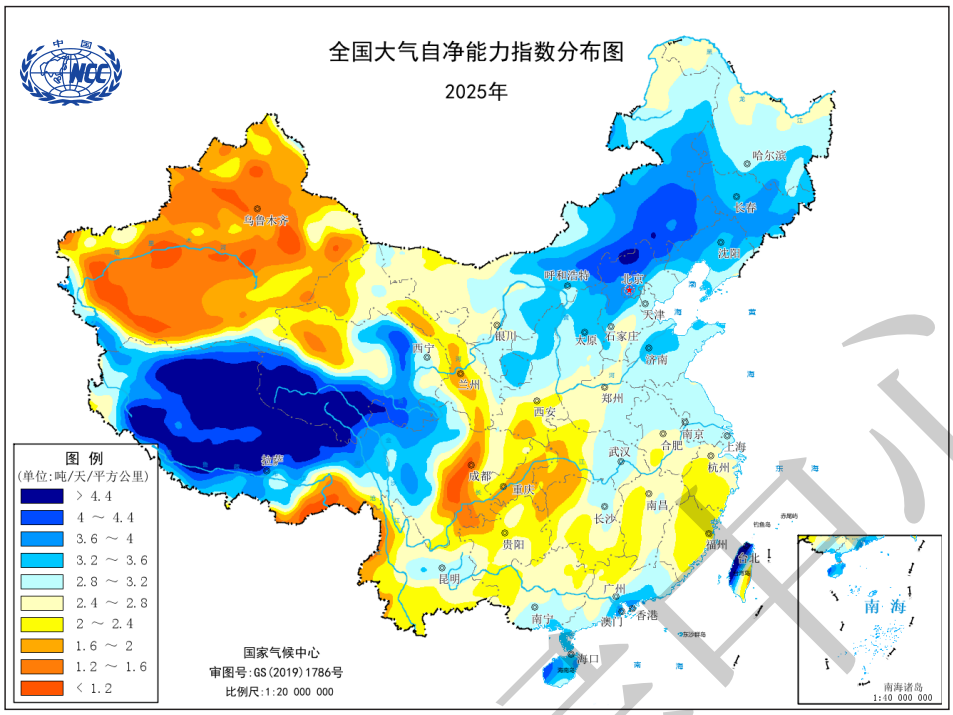


图4.9 2025年全国大气自净能力指数分布(单位：吨/天/平方公里)

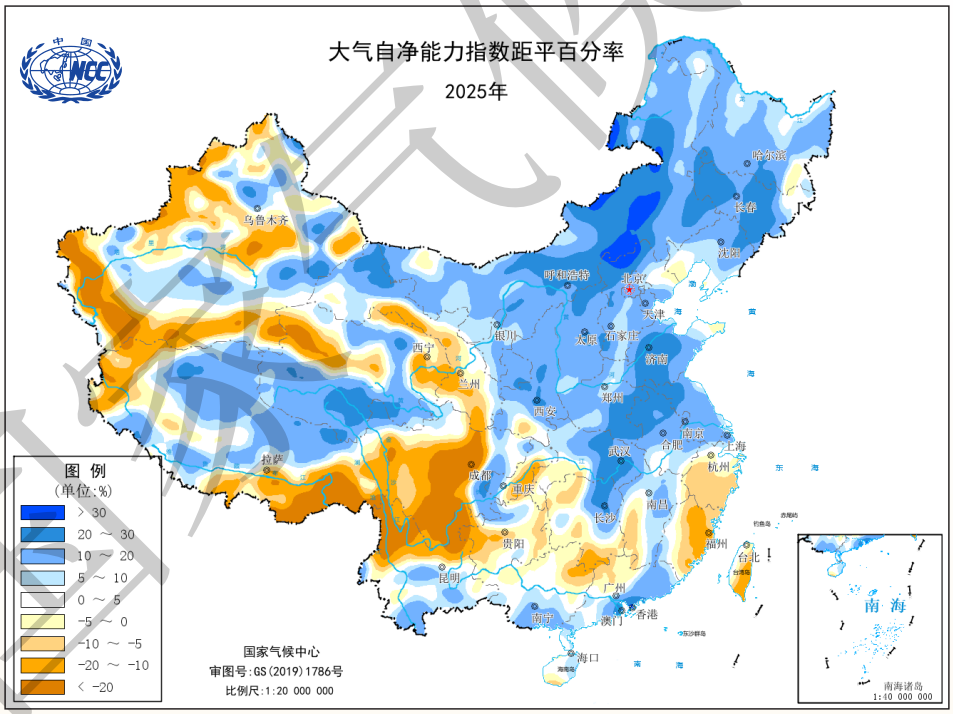


图4.10 2025年全国大气自净能力指数距平百分率分布(单位：%)

（七）气候与人体健康

2025年，全国平均人体舒适日数128.3天，较常年（134.9天）偏少6.6天。与常年相比，四川南部、云南西北部、西藏东南部和西部、青海东北部和西北部、甘肃西北部、新疆北部局部以及长江中下游沿江等地舒适日数偏多5～15天，其中，四川、云南、西藏、青海等地的部分地区偏

多15天以上；全国其余大部地区舒适日数普遍接近常年或偏少，东北地区大部、华北大部、西北地区东部、华东北部和南部、华中北部和南部、华南、西南地区东部以及南疆等地偏少5天以上，其中辽宁南部、山西南部、陕西中北部、河南大部、江苏北部、浙江南部、福建、江西东部、广东东部、海南、重庆、四川东部、贵州北部以及南疆北部等地偏少超过15天（图4.11）。

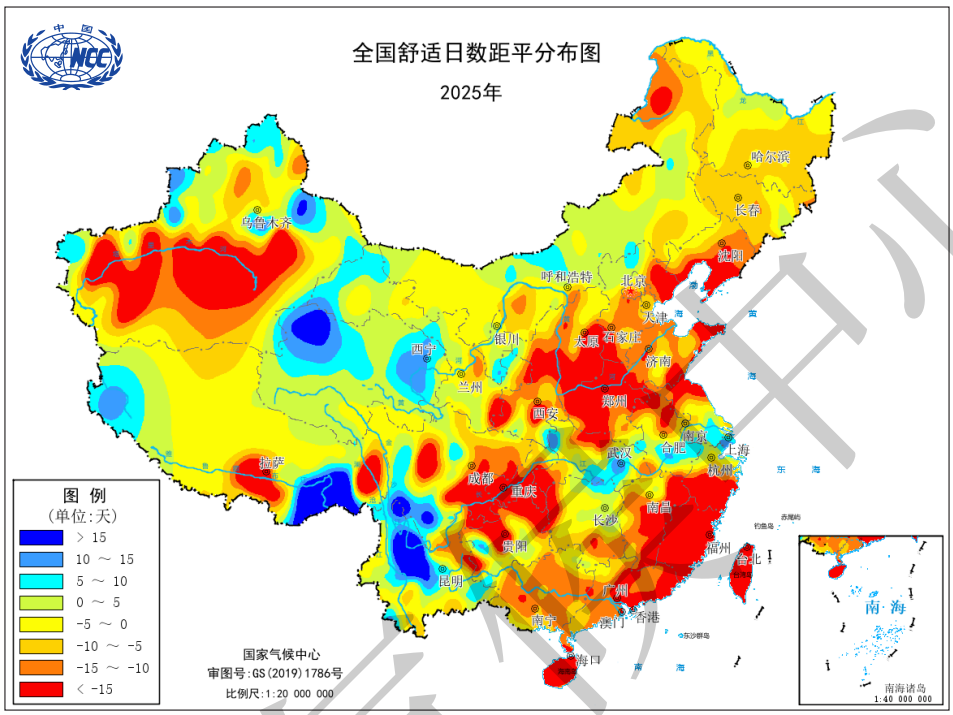


图4.11 2025年全国人体舒适日数距平分布(单位：天)

2024/2025年冬季，全国大部地区人体舒适日数接近常年同期。华北西南部、华中北部、西北地区东部及新疆大部、贵州西南部、四川西北部、西藏中南部和东北部等地偏少5～10天，局地偏少超过10天；华东中部、华中南部及云南西北部、西藏东南部等地偏多5～10天，部分地区偏多超过10天。

春季，除海南、四川东南部、贵州西部局部、辽宁南部等地人体舒适日数较常年同期偏少5～10天外，全国其余大部地区接近常年同期或偏多，华东大部、华中及河北东南部、陕西南部、新疆北部和南疆中部、云南西北部等地偏多5～10天，其中江苏、安徽东南部和西北部、浙江北部、河南东部、湖北东部、陕西中部、新疆西北部等地偏多超过10天。

夏季，除西藏东部和西南部、青海北部、四川西部、新疆东北部等地人体舒适日数较常年同期偏多5～10天外，全国其余大部地区接近常年同期或偏少，东北地区大部、华北中南部、西北地区东部、华东大部、华中、西南地区东部及内蒙古东北部、南疆等地偏少5天以上，其中东北地区中部和南部、华北东部和西南部、华东北部、华中北部及陕西南部、四川中部、贵州东北部等地偏少超过10天。

秋季，我国北方和西部大部地区人体舒适日数接近常年同期。黑龙江南部、吉林、辽宁大部、宁夏大部、云南北部、四川中部、西藏东南部等地偏多5～10天，局地偏多超过10天；华东大部、华中、华南、西南地区东部等地偏少5天以上，其中长江中下游以南的大部地区偏少超过10天。

五、2025年国内、国际十大极端天气气候事件

（一）国内十大极端天气气候事件

1. 年度高温日数刷新纪录，江南、华南“秋老虎”发威

2025年全国平均高温日数16.5天，较常年偏多7.4天，为1961年以来历史最多，晋陕鲁豫鄂赣6省高温日数均创新高，南昌长达79天，较历史记录（2022年59天）大幅增加20天。重庆巫溪（39天）、浙江杭州（37天）等87站连续高温日数达历史极值。年度最强高温过程（6月30日至9月9日）持续72天，为历史第三长，综合强度为1961年以来第四强，全国超四成站点出现38℃及以上高温，新疆吐鲁番东坎（48.7℃）、重庆巫溪（44.2℃）等56个国家站日最高气温达历史极值。入秋后，江南、华南北部出现大范围“秋老虎”天气，江西、浙江、福建等地高温日数达20天以上，131站日最高气温超38℃。

2. 华北雨季“超长待机”，创多项历史之最

2025年华北雨季开始时间之早、雨季长度之长和累计雨量之多均为1961年以来之最。开始最早：自7月5日开始，较常年（7月18日）偏早13天；于9月2日结束，较常年（8月17日）偏晚16天。持续时间最长：持续时长达59天（不含结束日），较常年（30天）偏长29天。累计雨量最大：雨季降雨量356.6毫米，较常年（136.6毫米）偏多1.6倍。

3. 北方暴雨“点强面广”，多地出现严重洪涝

夏季北方暴雨过程多，局地极端性强，汛情灾情重。7月23—29日，华北多地遭遇严重暴雨洪涝。河北承德兴隆累计雨量650.1毫米，创当地历史纪录。北京降雨持续147小时，超过“23•7”的83小时，密云郎房峪最大累计雨量达573.5毫米，超过年均降雨量的九成。潮白河发生1959年以来最大洪水，密云水库入库流量创新高。内蒙古出现综合强度最强暴雨过程，太仆寺旗等5个国家站日降水量突破历史极值，五原县小时雨强（83.4毫米）超过历史极值。8月上旬，甘肃多地出现区域性强降雨过程，引发严重暴雨洪涝灾害，兰州、临夏等地15.5万人不同程度受灾，死亡失踪52人。

4. 超强台风“桦加沙”三次登陆带来强风雨

2025年西北太平洋最强台风是18号台风“桦加沙”，巅峰强度达17级以上（62米/秒），维持超强台风级别超81小时，远超2024年超强台风“摩羯”（64小时）。“桦加沙”于9月24日以台风级

强度登陆广东阳江，25日又在北海和防城港两次登陆广西，给华南、华东等地带来强风雨天气。受风暴增水影响，广东珠海海水倒灌现象突出。江门台山市最大阵风67米/秒，破当地历史纪录。

5. 华南、豫陕、黄淮干旱接续，局地灾情严重

由于温高雨少，年初华南和长江中下游地区发生冬春连旱。1月22日气象干旱面积达峰值（约129.1万平方公里，其中特旱64.5万平方公里）。广西等地春旱突出，4月17日全省97.5%面积受旱，特旱范围达68.7%，造成人畜饮水困难，甘蔗、玉米等经济作物受损。春夏之交，西北地区东部、黄淮及四川东部气象干旱迅速发展，5月21日陕甘宁豫晋5省（区）特旱面积最高达35.1万平方公里。7月，黄淮、江淮地区高温少雨，河南、皖北、苏北等地农田缺墒，影响秋粮生长，局地出现人畜饮水困难。

6. “麦德姆”大闹双节假期，中央气象台发布红色预警

10月5—6日，正值我国国庆中秋假期，第21号台风“麦德姆”先后以强台风级和强热带风暴级登陆广东和广西，是2025年登陆我国大陆的最强台风，登陆时中心最大风力14级（42米/秒），登陆广西强度也是1951年以来历史同期的最强，中央气象台发布2025年首个台风红色预警。“麦德姆”给华南沿海带来较强风雨天气，导致广东湛江、茂名等地出现城市内涝，广西百色等地出现持续性积涝，沿海渔业养殖损毁严重。

7. 全年九轮寒潮席卷我国，早春气温起伏就像“过山车”

2025年共有30次冷空气过程影响我国，其中9次为寒潮（较常年偏多3.7次）。3月出现两轮全国型寒潮天气，冷暖波动大，25—30日发生年度最强寒潮，降温幅度大、持续时间长、沙尘雨雪等多种灾害性天气交织。江南及山西中部等地最大降温幅度超过20℃，内蒙古西部出现沙尘暴，东北地区及陕西中部、山西南部等地出现降雪（雨）。10月18—20日，受冷空气影响，东北地区南部、华北东部等地降温8～10℃，导致这些地区“秋短冬早”。

8. 四月多地大风破纪录，引发近十年最大范围沙尘天气

2025年全国平均大风（瞬时风速≥17.2米/秒）日数18.6天，为1991年以来最多。全国有九成以上国家站监测到大风，数量创1984年以来新高。4月10—14日，23个省（区、市）出现12级以上阵风，64个国家站最大风速破历史极值。北京市发布近十年来首个全市大风橙色预警。伴随极端大风过程，中东部出现近十年来最大范围沙尘天气，覆盖面积超430万平方公里，沙尘最远传输到了海南北部。

9. 秋雨绵绵不休，华西至黄淮秋收秋种延迟

2025年华西秋雨具有持续时间长、降水日数多、累计雨量大等特点。持续时间长：8月25日

开始，11月11日结束，雨期共78天，较常年偏长16天。降水日数多：平均降水日数达42天，为历史同期第三多，重庆城口（34天）、陕西宁强（29天）、湖北老河口（28天）等17站连续降水日数突破历史极值。累计雨量大：秋雨量387.1毫米，接近常年的两倍，为1961年以来最多。受持续降水影响，汉江发生7次编号洪水，其中2号至5号洪水集中在15天内发生，为有实测资料以来“最密集秋汛”。华西至黄淮一带秋收进度显著偏慢，冬小麦播种明显延迟。

10. 全年十台访粤平历史纪录，九月三台连击致风雨异常

2025年，共10个热带气旋登陆或严重影响广东省，较常年偏多4.2个，与1961年并列为历史最多，其中6个登陆广东。第1号台风“蝴蝶”于6月11日生成（较常年首个台风显著偏晚），13—14日先后在海南和广东登陆，为2025年首个登陆我国的台风，较常年初台（首个登陆台风）偏早。第21号台风“麦德姆”以强台风级登陆，为今年登陆我国大陆的最强台风。9月，第16号台风“塔巴”、17号台风“米娜”和18号台风“桦加沙”在16天内接连登陆广东。西太平洋和南海海温偏高，水汽条件充足，大气环流稳定，共同导致台风生成数量多，位置偏西，并频繁影响广东。

（二）国际十大极端天气气候事件

1. 美国得州遭遇百年罕见强降雨，引发严重山洪

7月3日深夜至4日凌晨，美国得克萨斯州中部遭遇持续数小时的强降雨，克尔县、梅森县累计降雨量分别达到约245毫米和406毫米，4日凌晨克尔县亨特镇3小时内降雨量达到常年月降水量，百年罕见；5日，奥斯汀市及附近数县再遭暴风雨袭击。持续暴雨引发多处山洪暴发，冲毁道路和桥梁，房屋和车辆损毁，导致百余人死亡，多人失踪，其中一个夏令营营地被洪水摧毁，数十名儿童下落不明。

2. 高温热浪侵袭，大停电与致命野火“烤”验欧洲

2025年，欧洲遭遇了一系列破纪录的极端高温天气，引发严重的能源危机与生态灾难。4月下旬，西班牙、葡萄牙等地出现异常高温，科尔多瓦气温达38.8℃，创下当地4月历史纪录。用电负荷激增导致致西班牙和葡萄牙发生大规模停电事故。进入初夏6月，热浪持续加剧且范围扩大，葡萄牙莫拉镇气温飙升至46.6℃，西班牙南部达46℃，法国多地突破40℃，上千人因高温死亡。高温干旱条件下，自6月起野火在欧洲南部多点爆发、持续蔓延：希腊希俄斯岛、法国马赛和奥德省、塞浦路斯利马索尔等地相继发生严重山火，造成人员伤亡、大规模疏散与数万公顷林地烧毁。直至8月，葡萄牙、西班牙、阿尔巴尼亚、希腊等地野火仍在肆虐。

3. 全球风王“梅利莎”重创加勒比海地区

10月，五级飓风“梅利莎”以接近每小时300公里的惊人持续风速横扫加勒比海地区，风速在24小时内从113公里/小时飙升至295公里/小时，创下大西洋飓风增强速度纪录，也是自1851年有记录以来登陆牙买加最强飓风，牙买加和海地遭受灾难性破坏，数十人遇难，电网特别是高压输电主干网受损严重。古巴和海地进行了大规模疏散与安置，灾后仍有数万人流离失所。

4. 创纪录暴雪袭击日本，局地积雪厚度超4米

2月上中旬，受强寒潮影响，日本北部和西部沿海地区遭遇创纪录的强降雪天气，北海道带广市12小时降雪量达129厘米，多地积雪厚度超过4米。暴雪导致公路封闭，铁路停运，数百辆汽车被困，交通网络几近瘫痪。大雪还引发了多次雪崩，威胁山区社区安全。此次雪灾共造成10多人死亡，超过170多人受伤。

5. 太阳风暴频发，影响航空航天安全

2025年，太阳处于第25活动周峰年阶段，太阳风暴频发。10月30日，美国捷蓝航空一架A320客机因太阳辐射引发的单粒子翻转事件出现非指令性俯冲(不受控制地向下俯冲)，空客公司宣布约6000架A320系列客机因飞行控制程序易受强太阳辐射影响需紧急停飞，占全球该系列机队超半数。11月9—14日，太阳连续爆发多次X级耀斑，产生多个日冕物质抛射事件。11月12日发生特大地磁暴，包括中国在内的世界多地欣赏到了美丽的极光现象，美国国家航空航天局(NASA)火星探测卫星的发射受磁暴影响而推迟。

6. 墨西哥“双风暴”引发特大洪灾

10月初至中旬，受热带风暴“普丽西拉”和“雷蒙德”影响，墨西哥中部和东部地区遭遇特大暴雨洪涝灾害。山洪和河水泛滥席卷多个城镇，造成百余人死亡和失踪。此次灾害为2025年美洲地区最致命的暴雨洪涝事件之一，灾区基础设施损毁严重，救援行动持续多日。

7. 全球变暖持续，联合国气候大会凝聚全球共识

2025年全球地表平均温度较工业化前水平(1850–1900年平均值)升高1.40℃，较常年值(1991–2020年平均值)偏高0.52℃，成为全球有气象记录以来第三暖年。过去三年(2023–2025年)是有观测记录以来最暖的三年，全球气候变暖趋势在持续。在《巴黎协定》签署十周年之际，2025年11月10—22日，《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会(COP30)巴西贝伦召开，各国共商应对气候变化事宜。大会通过名为《全球动员 团结协作应对气候变化挑战》的总体协议，就减缓、适应、气候融资、国际合作等多项议题达成共识。

国家气候中心

8. “森亚尔”风暴引爆致命天灾，苏门答腊岛超千人遇难

11月下旬至12月初，罕见热带气旋风暴“森亚尔”引发印度尼西亚苏门答腊岛持续强降雨，造成了大规模洪水与山体滑坡灾害，导致超千人遇难，100多人失踪，330多万人受灾，大批房屋、学校、桥梁等基础设施被毁，加之道路中断与通信受阻，这是自2018年以来印尼遭遇的最严重自然灾害，也是2006年以来印尼死亡人数最多的天灾。

9. 60年来最严重洪灾重创尼日利亚

5月28日，尼日利亚中北部尼日尔州莫夸地方政府区遭持续数小时强降雨，引发该地区60年来最严重洪灾，造成至少200人死亡、500多人失踪。洪水淹没多个社区，造成房屋、桥梁及道路损毁，超3000人流离失所。

10. 伊朗遭遇半个世纪以来最干燥秋季，引发供水危机

2025年秋季是伊朗过去50年来最干燥的秋季，首都德黑兰的降雨量更是达到百年来最低。伊朗已经第六年连续干旱，全国多地水资源几近枯竭，至少有15个省份受到严重影响，首都德黑兰及第二大城市马什哈德形势尤为严峻。乌尔米耶省3条常年河流因干旱断流，为德黑兰供水的几座关键水坝，平均蓄水容量仅剩余约10%，其中阿米尔卡比尔大坝的蓄水量仅为库容的8%，创下60年来最低水平。首都饮用水供应告急，数百万人的正常生活受其影响；农业与能源生产遭受重创，生态环境也出现灾难性后果，最大湖泊乌鲁米耶湖已基本干涸。

国家气候中心

中国气候公报

CHINA CLIMATE BULLETIN

国家气候中心

编制单位：中国气象局国家气候中心

地址：北京市海淀区中关村南大街46号

邮编：100081

电话：010-58994142